

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Estruturas e Recuperação de Dados II



GRAFOS

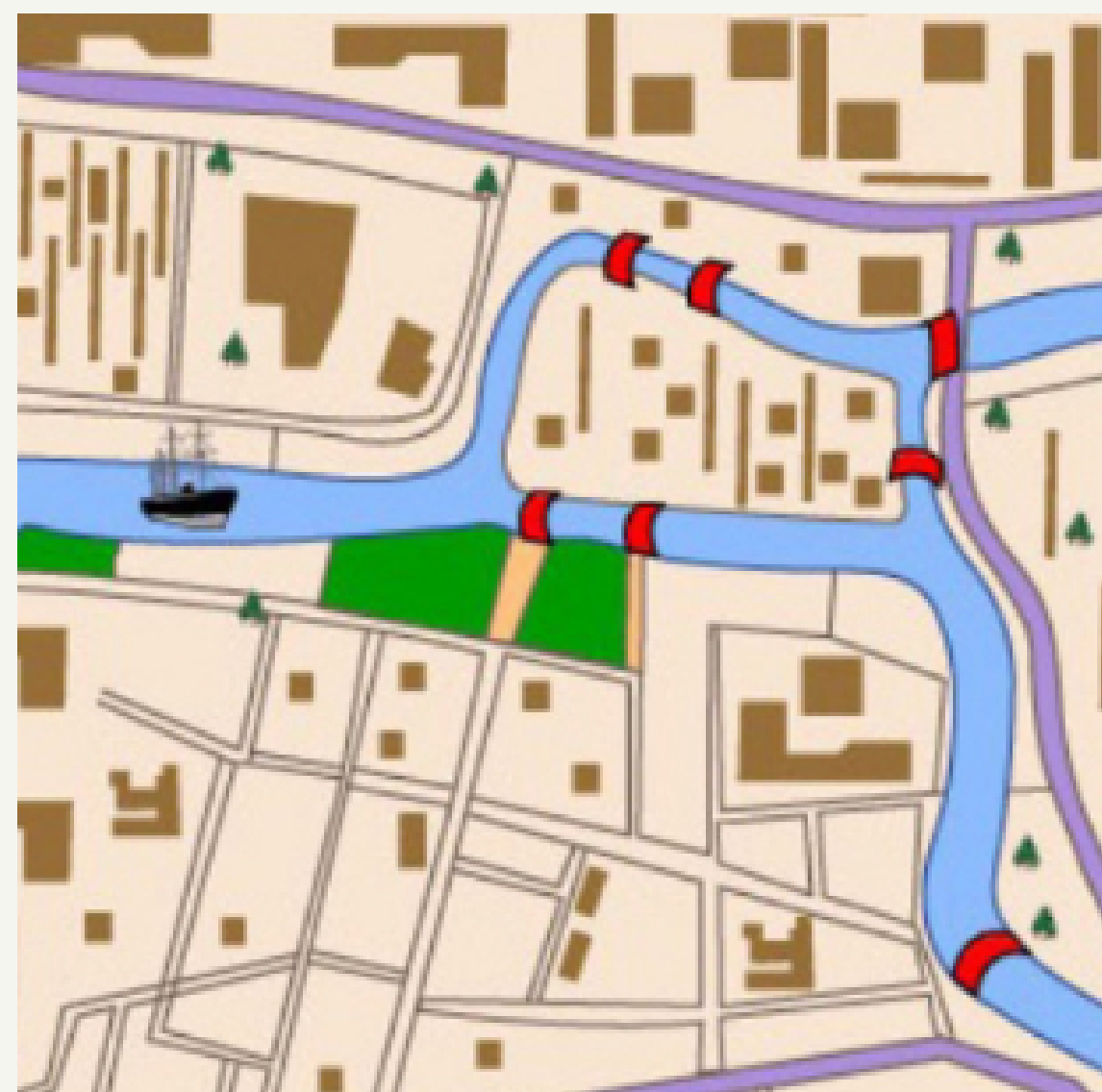


Prof. Me. Darcy H.F.R. Moreira



As Sete Pontes de Königsberg

Problema: encontrar uma rota pela cidade de **Königsberg** que cruzasse cada uma de suas **sete pontes** exatamente uma vez e retornasse ao ponto de partida.

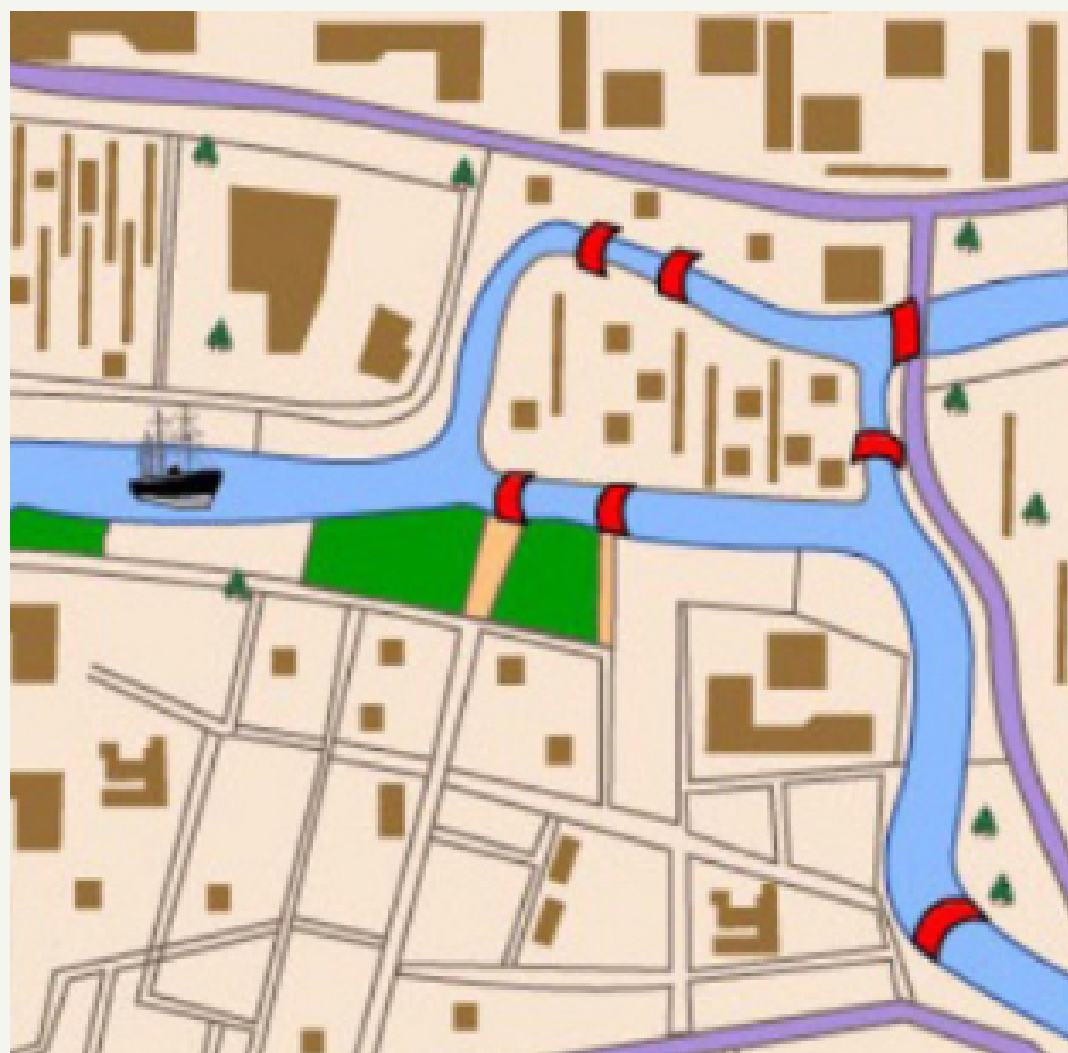


CIDADE MEDIEVAL ALEMÃ DE KÖNIGSBERG (ATUAL KALININGRADO RUSSA)

As Sete Pontes de Königsberg

Problema: encontrar uma rota pela cidade de **Königsberg** que cruzasse cada uma de suas **sete pontes** exatamente uma vez e retornasse ao ponto de partida.

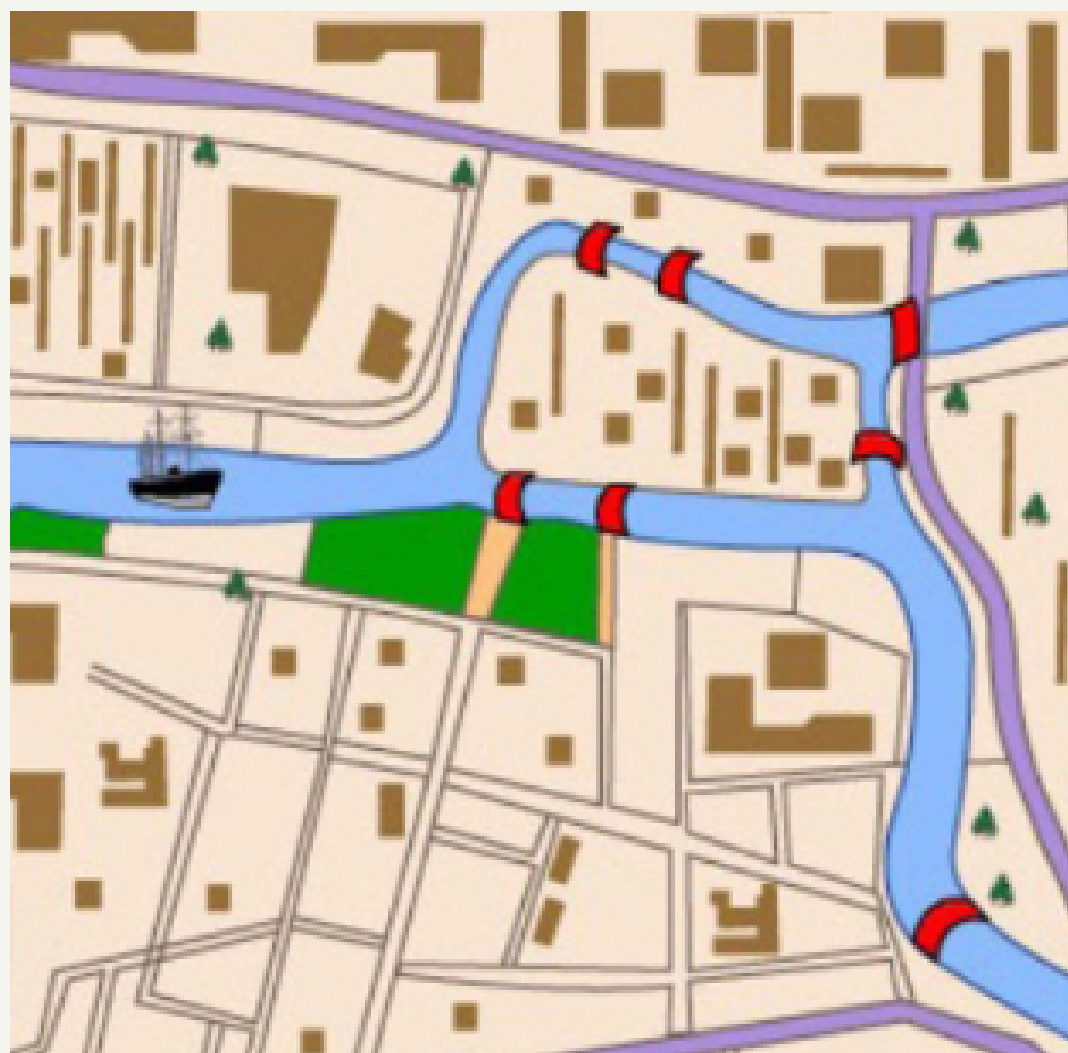
Leonhard Euler (1736) – Geometria exata é **irrelevante**; o que importa é a forma como as coisas estão **interligadas**.



As Sete Pontes de Königsberg

Problema: encontrar uma rota pela cidade de **Königsberg** que cruzasse cada uma de suas **sete pontes** exatamente uma vez e retornasse ao ponto de partida.

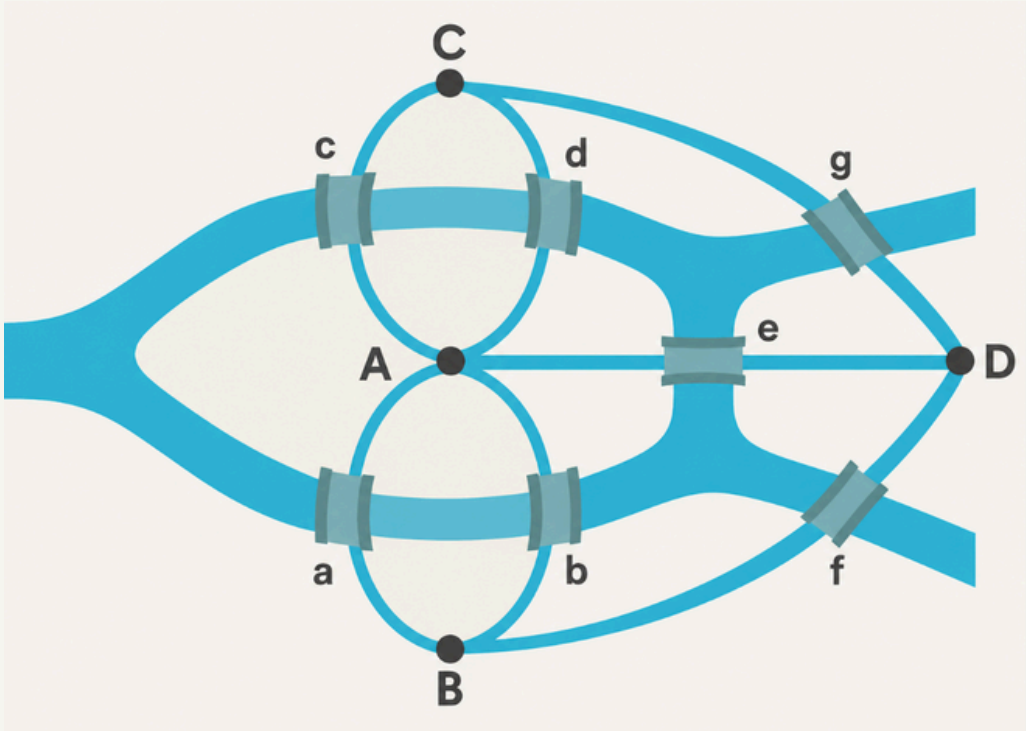
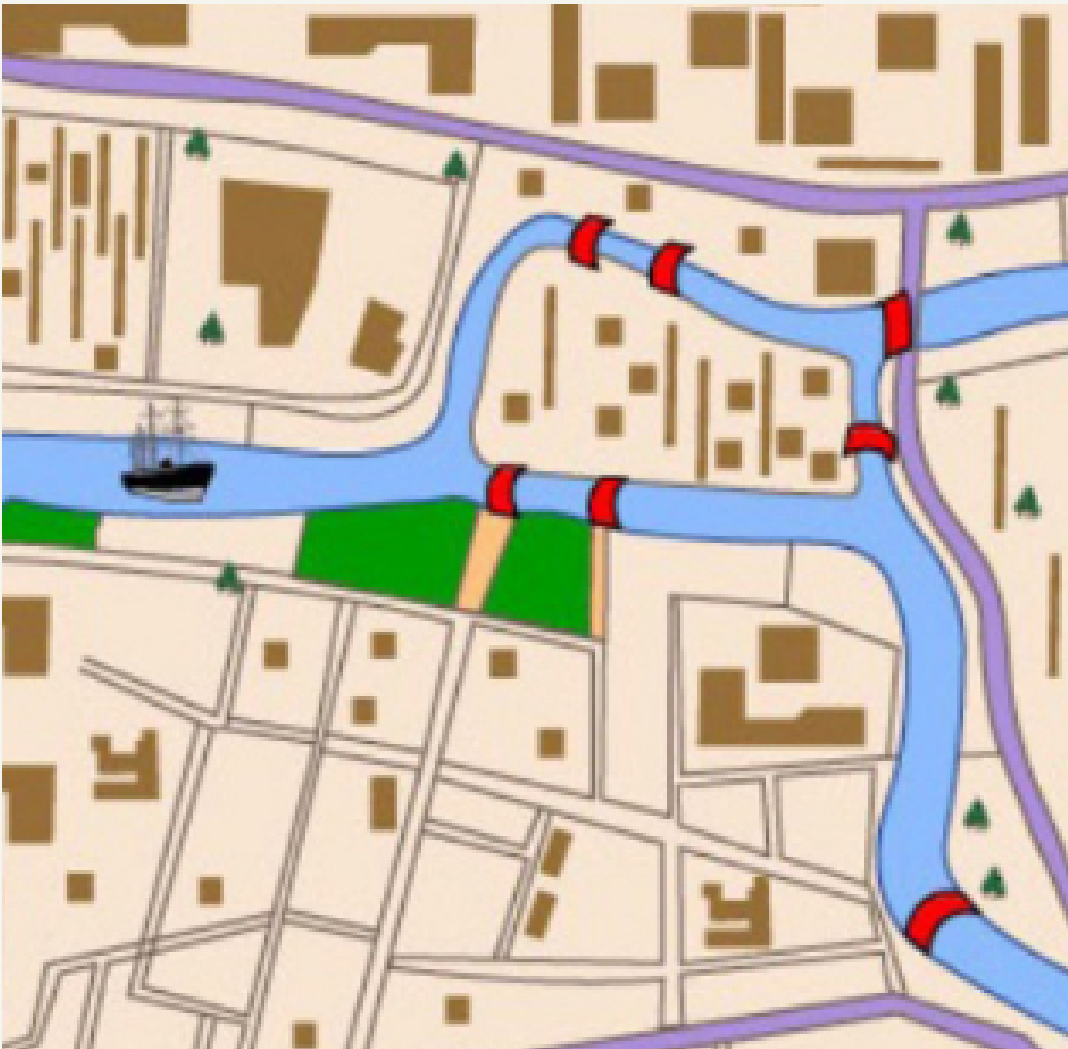
Leonhard Euler (1736) – Geometria exata é **irrelevante**; o que importa é a forma como as coisas estão **interligadas**.



As Sete Pontes de Königsberg

Problema: encontrar uma rota pela cidade de **Königsberg** que cruzasse cada uma de suas **sete pontes** exatamente uma vez e retornasse ao ponto de partida.

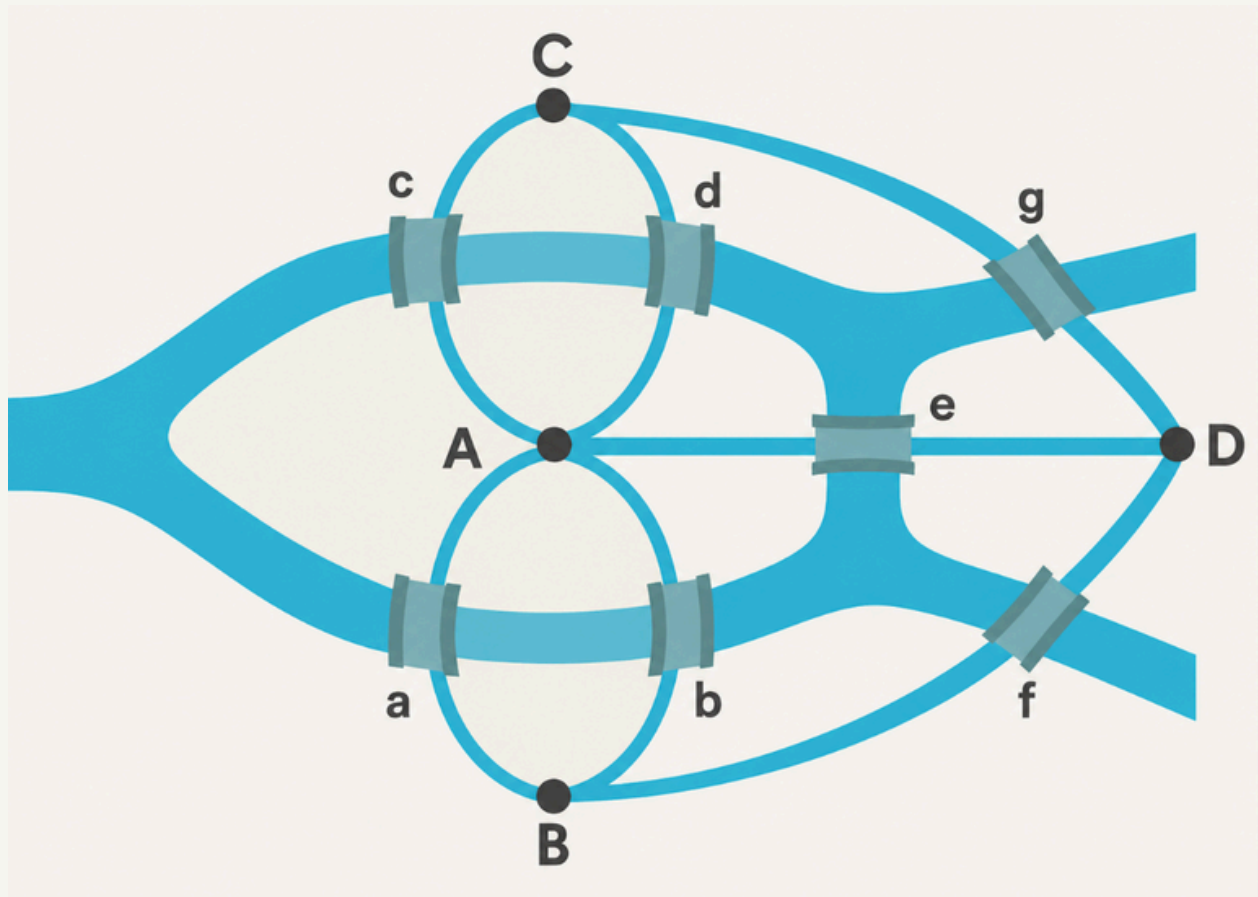
Leonhard Euler (1736) – Geometria exata é **irrelevante**; o que importa é a forma como as coisas estão **interligadas**.



Massas de terra: **nós**
Pontes : **arestas que as conectam**

As Sete Pontes de Königsberg

Novo Problema: É possível encontrar um trajeto que atravessasse a rede passando por cada aresta exatamente uma vez?

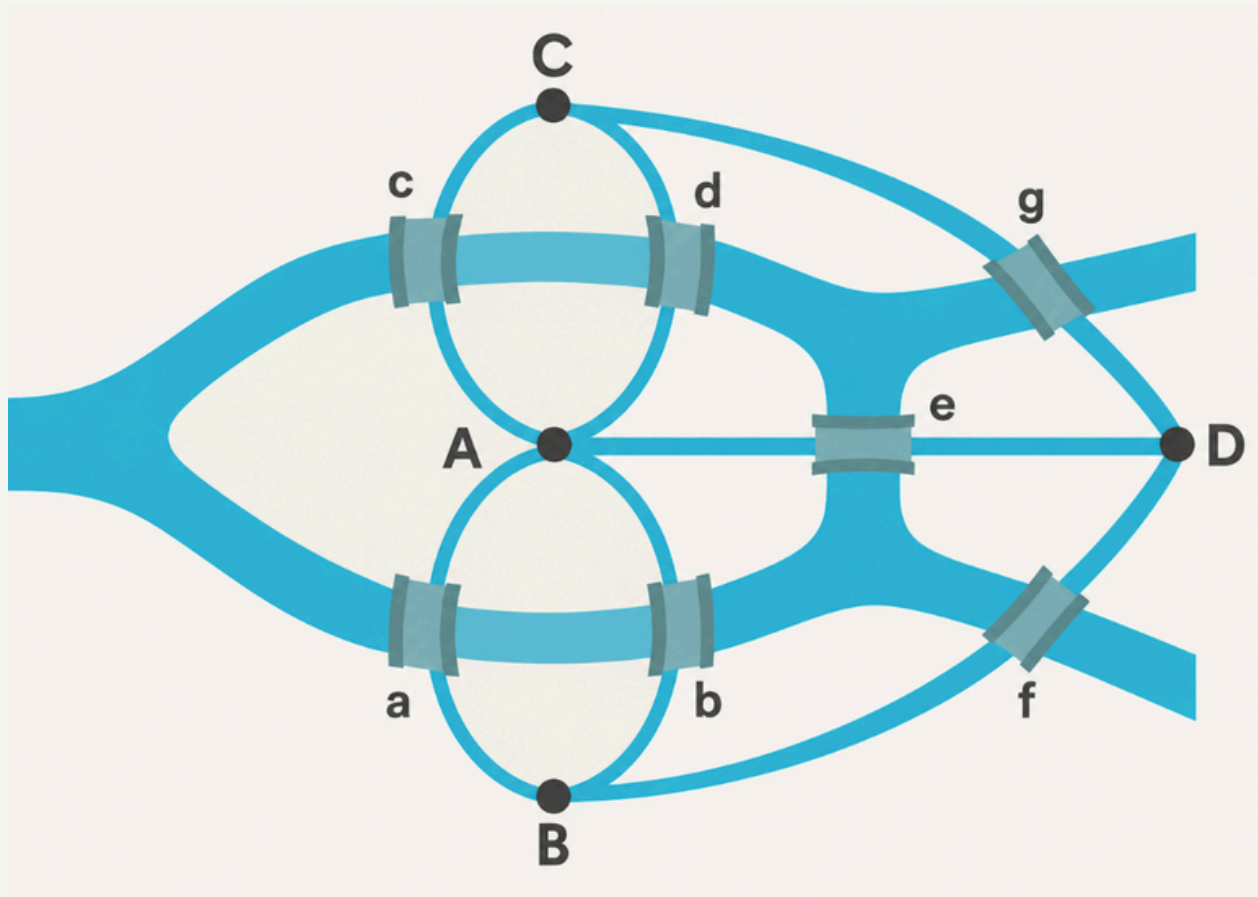


Massas de terra: **nós**
Pontes : **arestas que as conectam**

As Sete Pontes de Königsberg

Novo Problema: É possível encontrar um trajeto que atravessasse a rede passando por cada aresta exatamente uma vez?

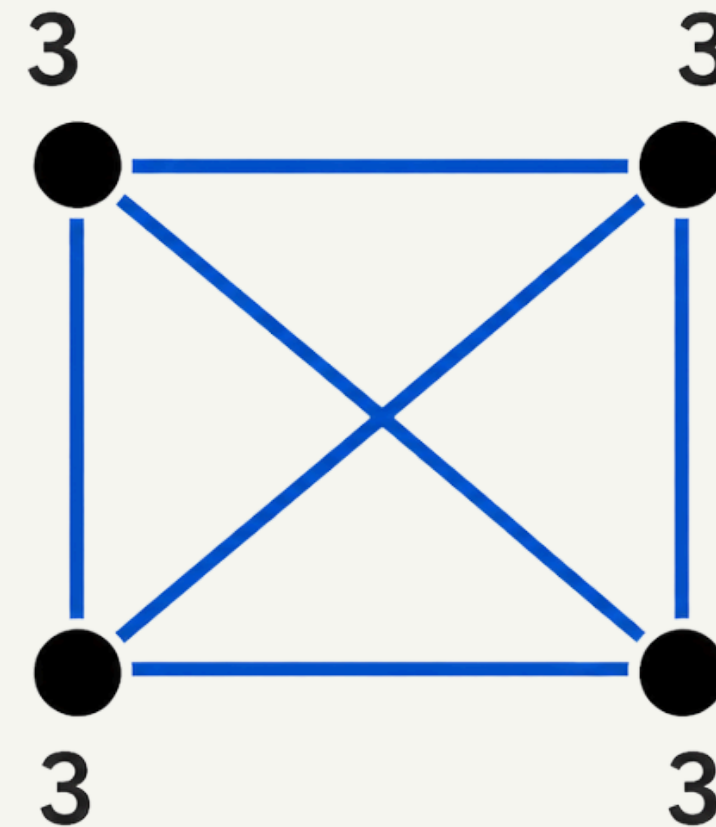
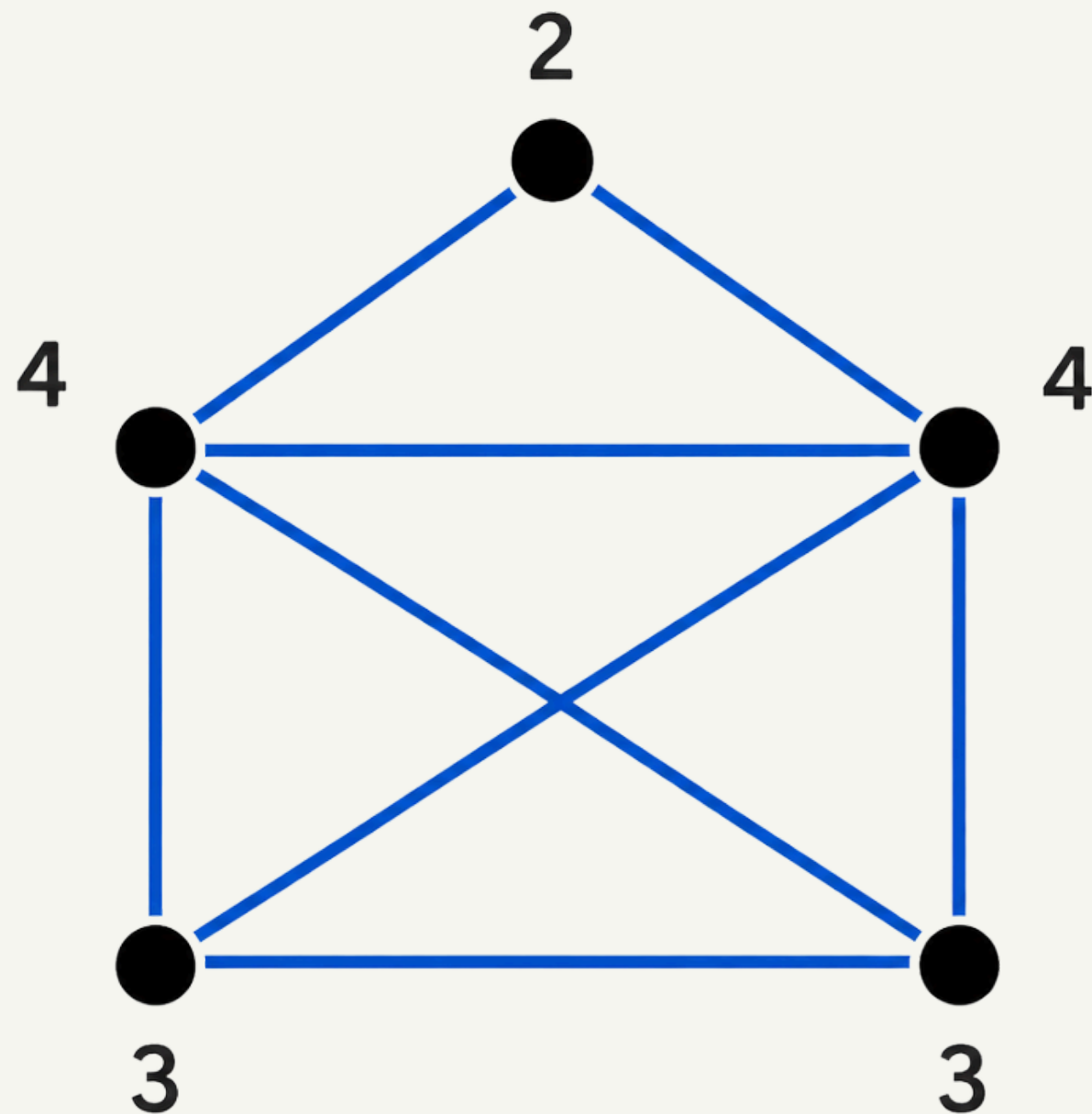
Euler – Teoria dos Grafos: É impossível!



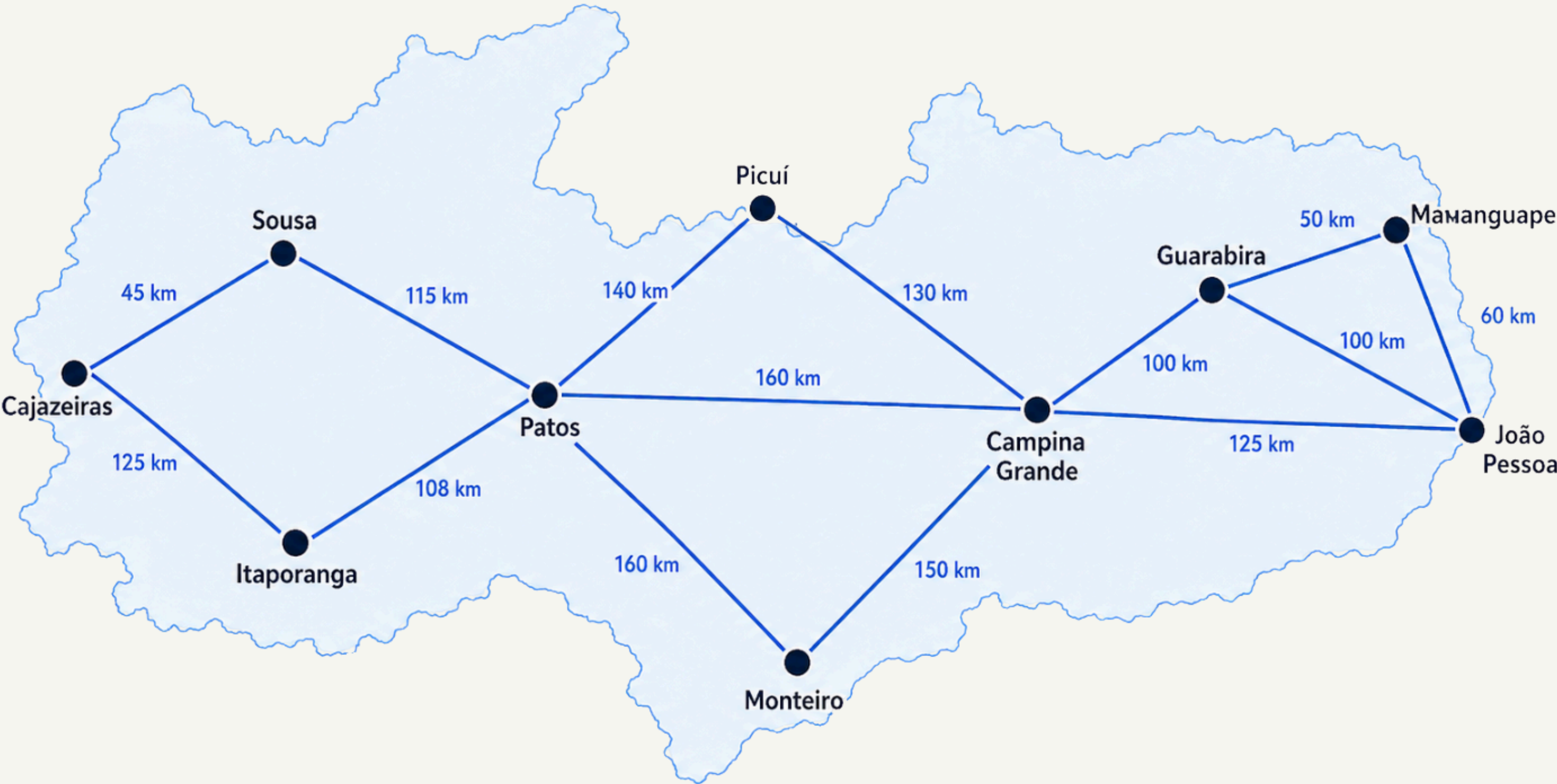
Massas de terra: **nós**
Pontes : **arestas que as conectam**

Problema de criança

É possível desenhar essas figuras com um único traço de caneta?

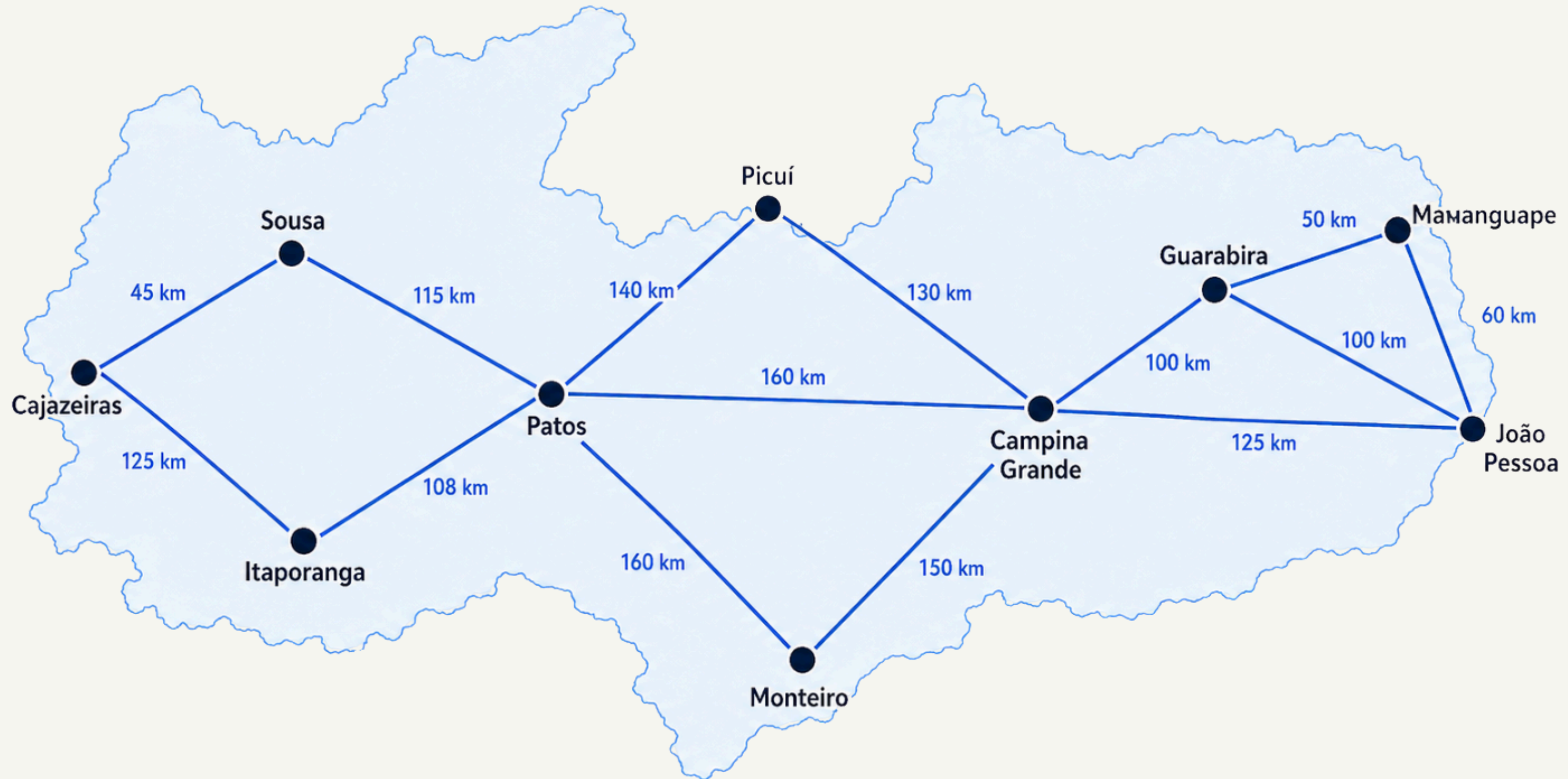


Paraíba: ligação entre as cidades



Paraíba: ligação entre as cidades

Problema: Encontre o menor trajeto entre João Pessoa e Cajazeiras



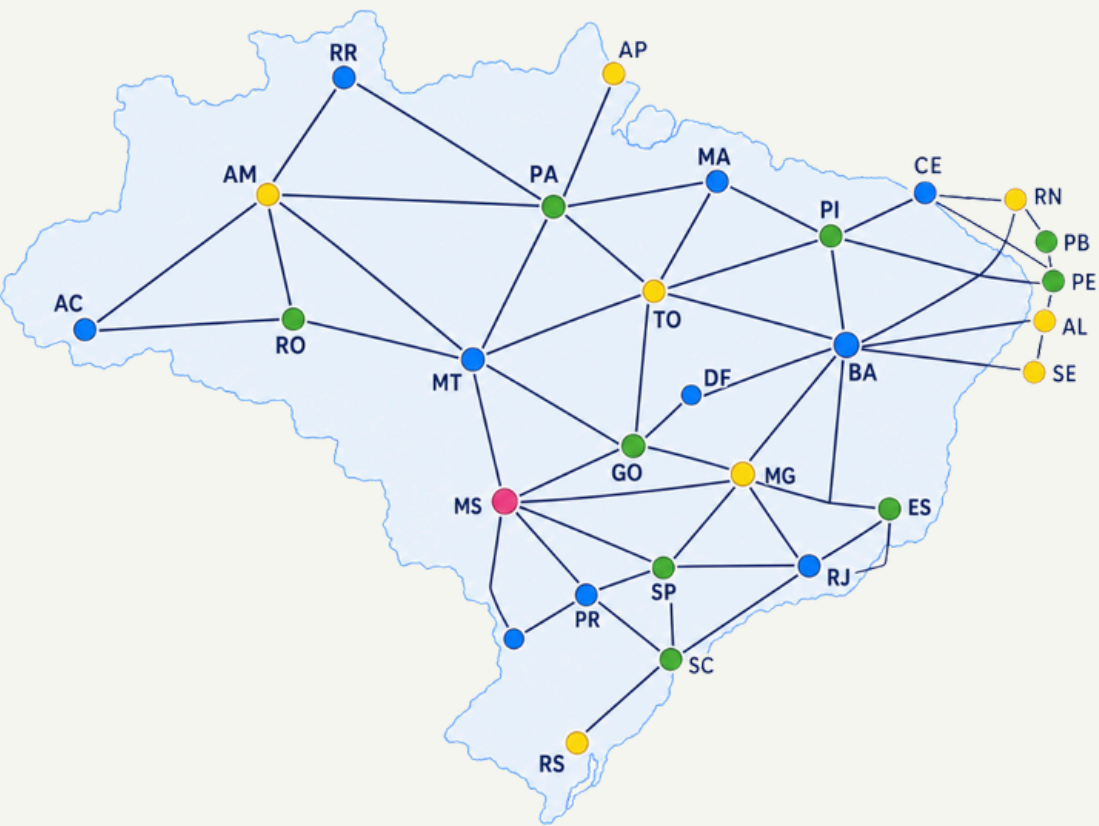
O QUE É UM GRAFO?

É um conjunto de **vértices V** (ou nós) e **arestas A** (ou arcos), em que cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices.

O QUE É UM GRAFO?

É um conjunto de **vértices** **V** (ou nós) e **arestas** **A** (ou arcos), em que cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices.

Aplicações:

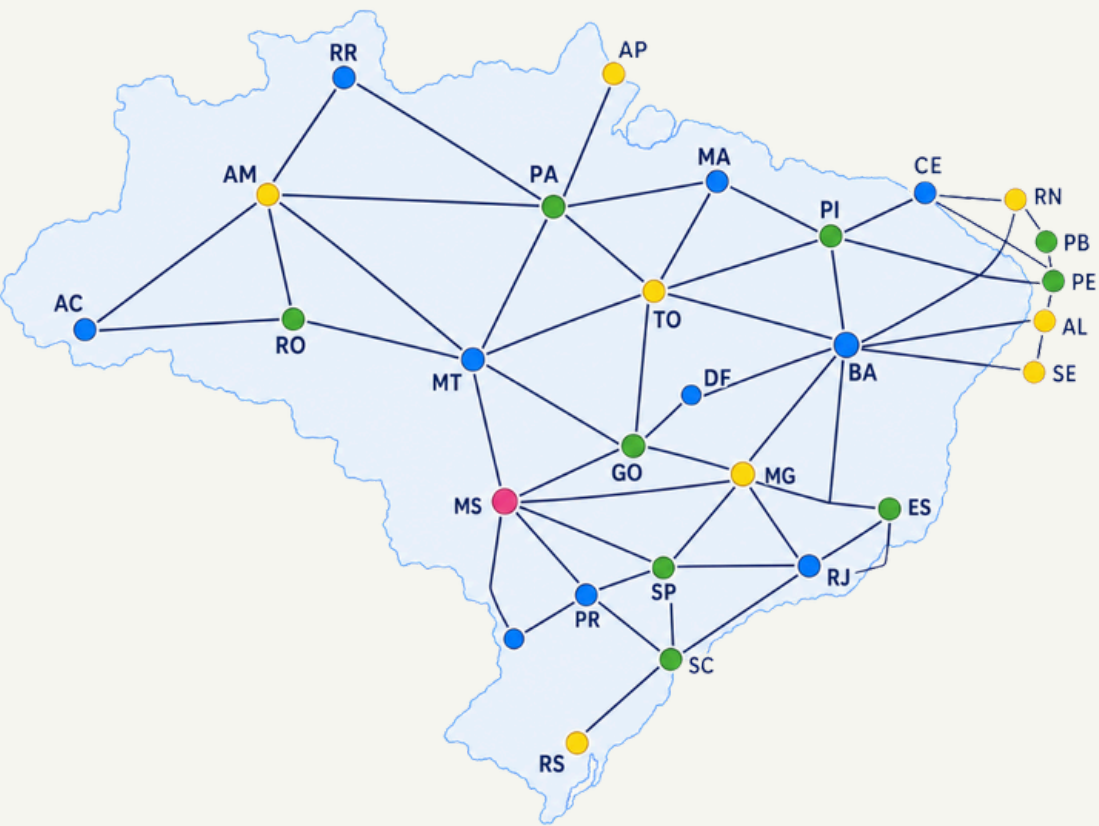


Ligação das capitais do Brasil

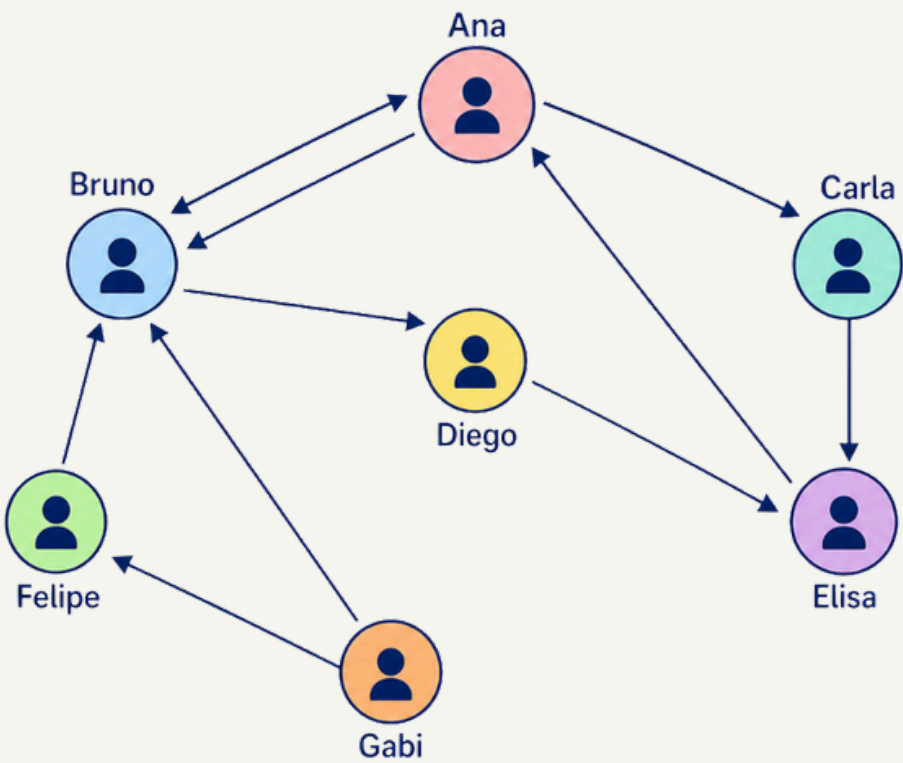
O QUE É UM GRAFO?

É um conjunto de **vértices V** (ou nós) e **arestas A** (ou arcos), em que cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices.

Aplicações:



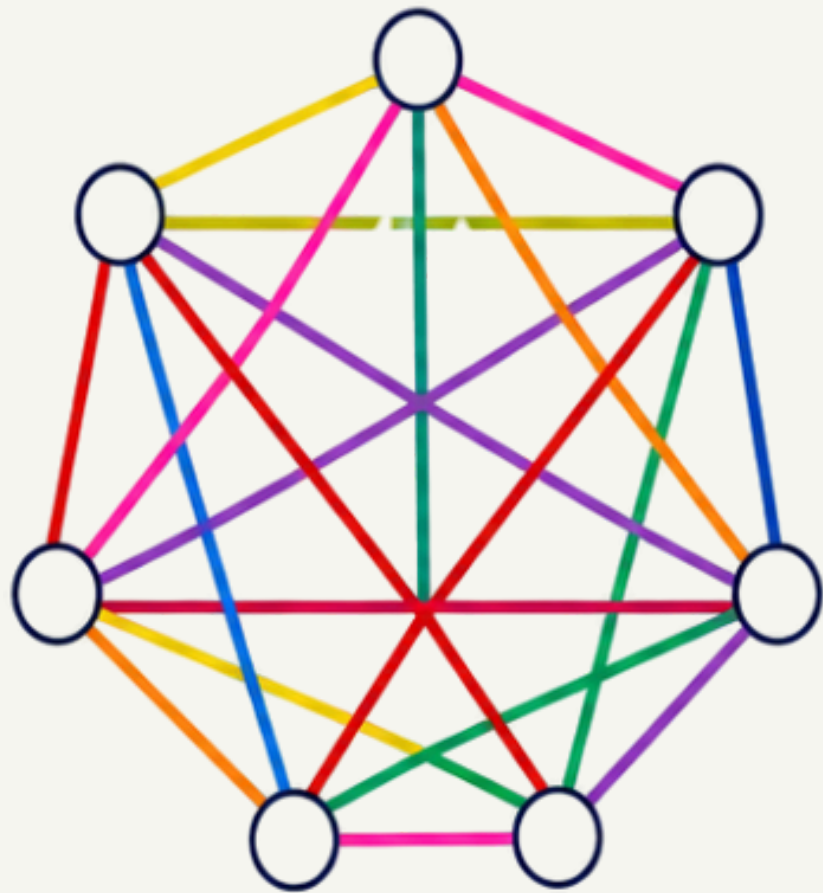
Ligação das capitais do Brasil



Redes sociais

O QUE É UM GRAFO?

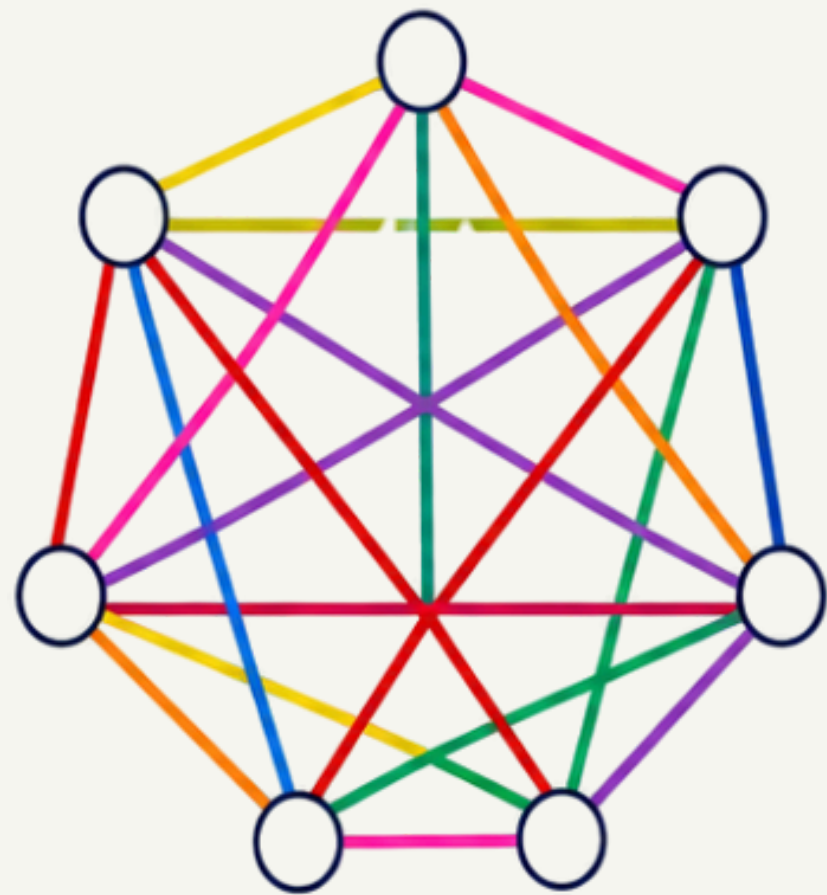
É um conjunto de **vértices** **V** (ou nós) e **arestas** **A** (ou arcos), em que cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices.



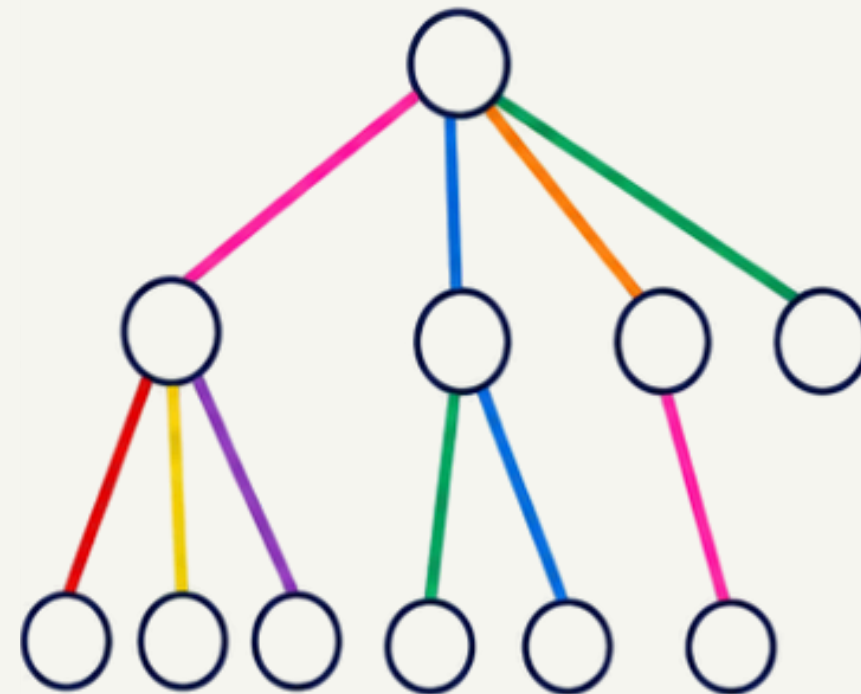
Grafo Genérico

O QUE É UM GRAFO?

É um conjunto de **vértices** **V** (ou nós) e **arestas** **A** (ou arcos), em que cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices.



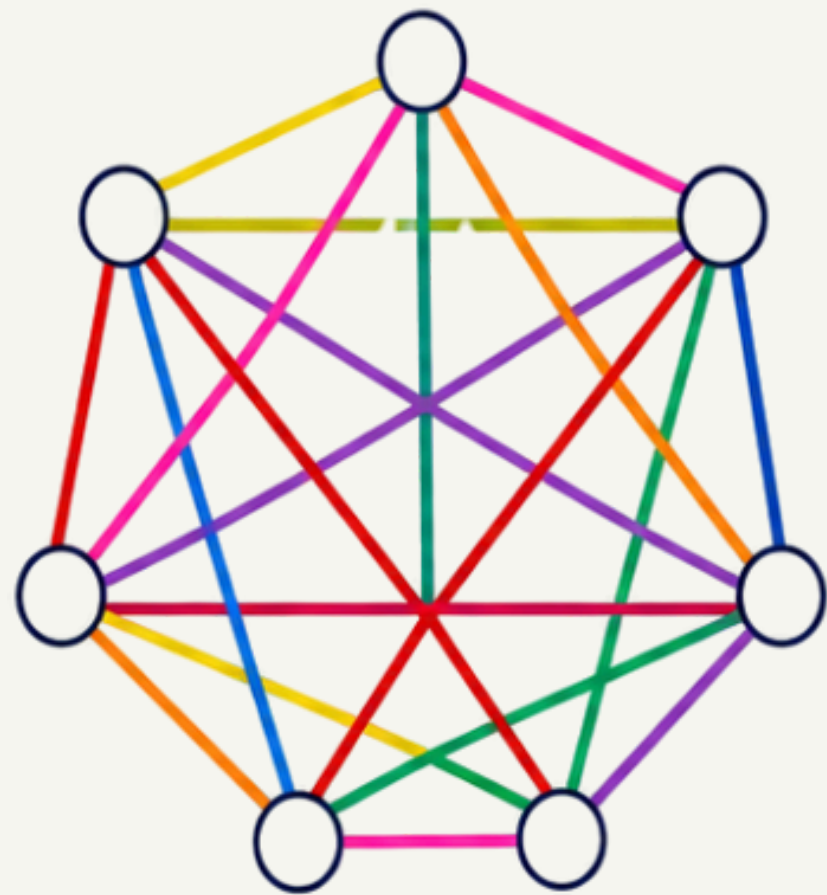
Grafo Genérico



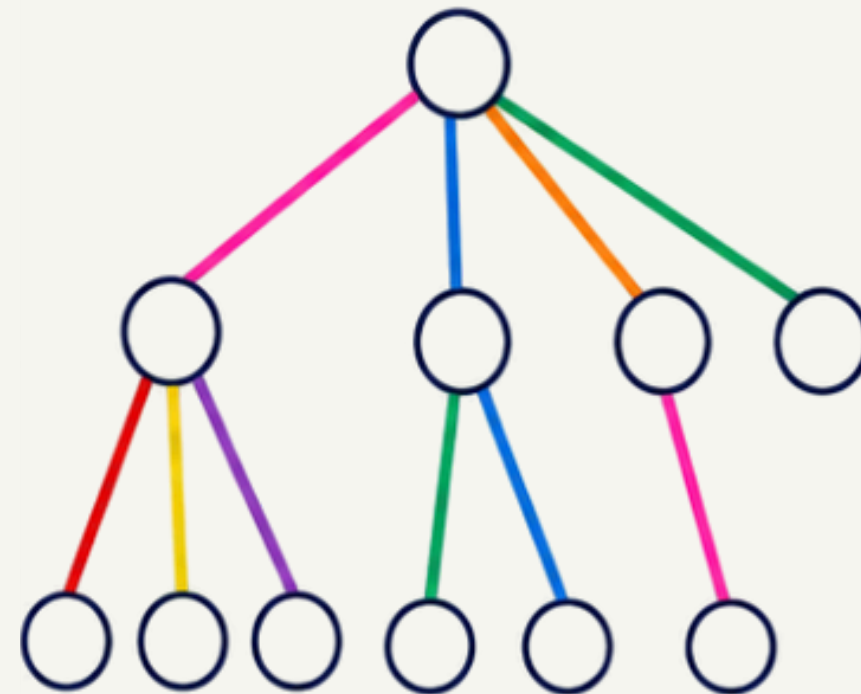
Árvore

O QUE É UM GRAFO?

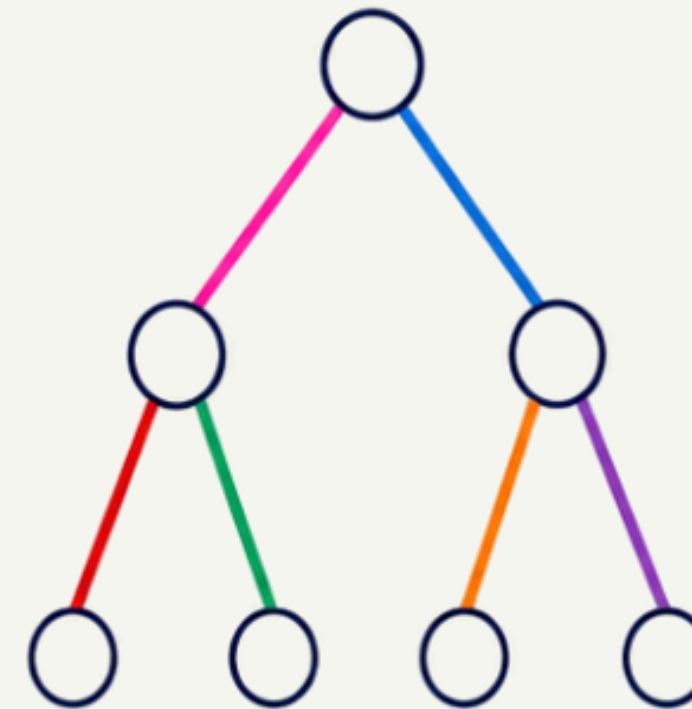
É um conjunto de **vértices** **V** (ou nós) e **arestas** **A** (ou arcos), em que cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices.



Grafo Genérico



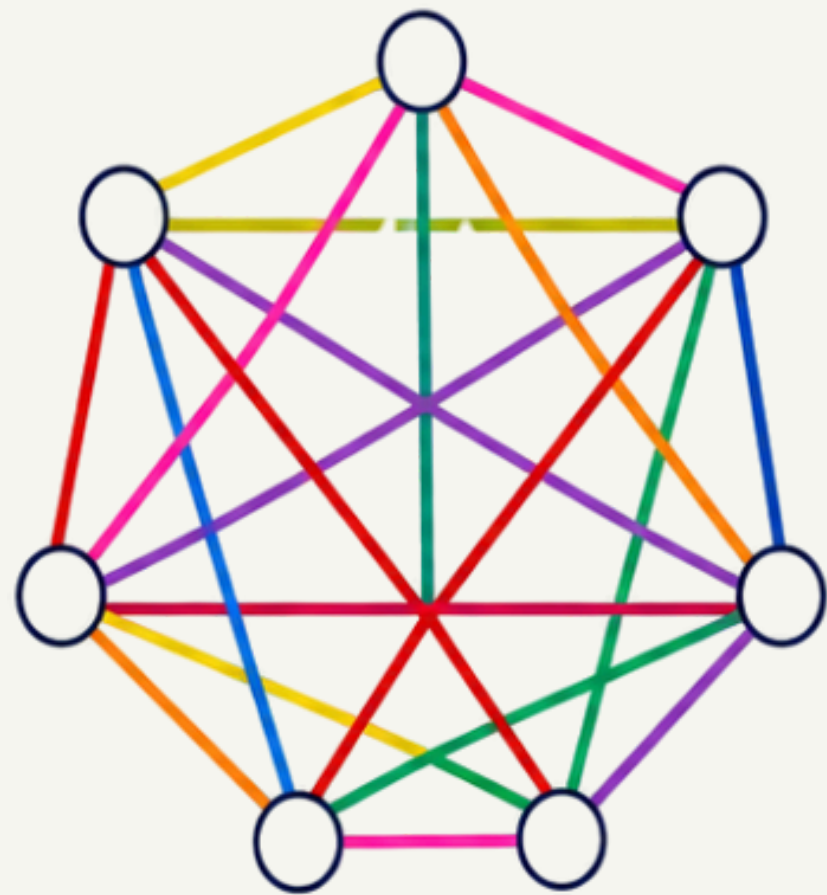
Árvore



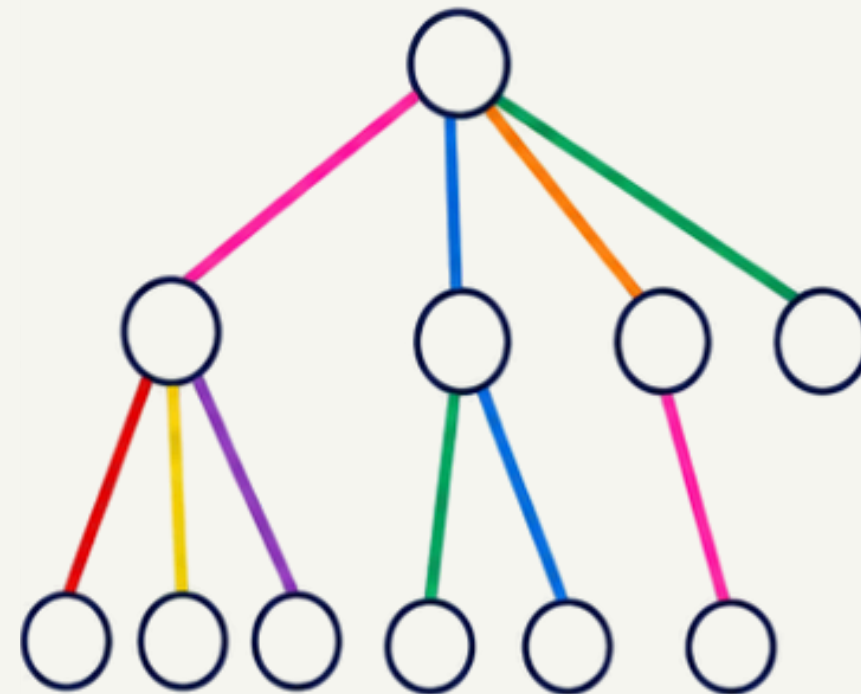
Árvore Binária

O QUE É UM GRAFO?

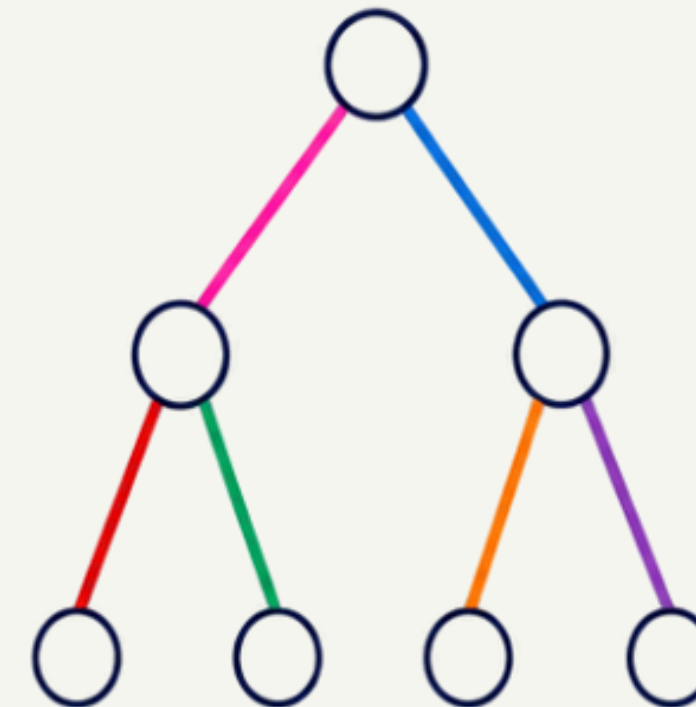
É um conjunto de **vértices** **V** (ou nós) e **arestas** **A** (ou arcos), em que cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices.



Grafo Genérico



Árvore



Árvore Binária



**Lista
encadeada**

O QUE É UM GRAFO?

É um conjunto de **vértices V** (ou nós) e **arestas A** (ou arcos), em que cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices.

Exemplo:

Seis seleções realizaram um torneio amistoso.

Brasil, França, México, Japão, Espanha e Argentina.

Alguns jogos foram realizados até agora:

Brasil jogou com **México, Japão e Argentina.**

França jogou com **México, Espanha e Argentina.**

Japão jogou com **Espanha e Argentina.**

Espanha jogou com **Argentina.**

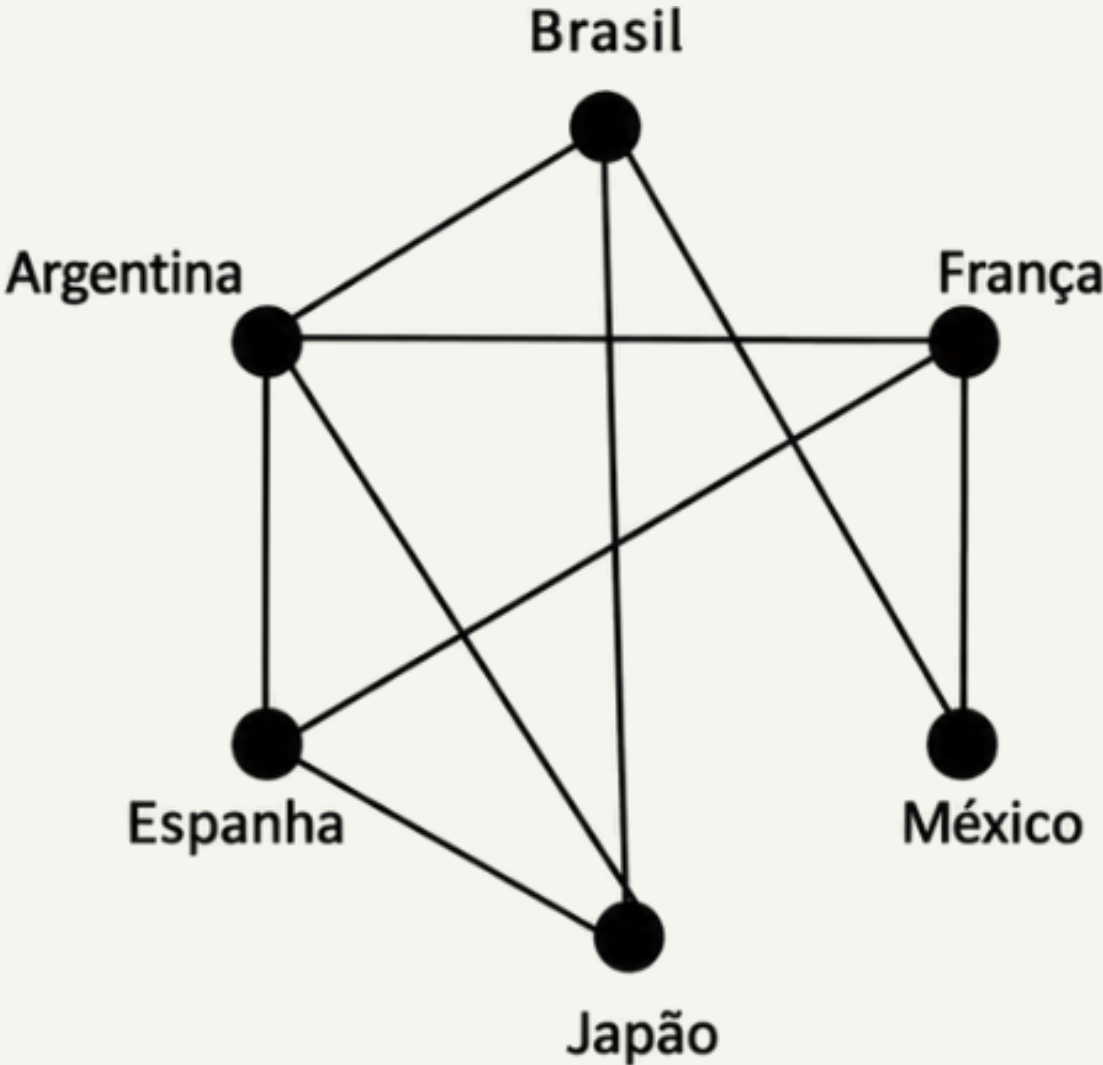
O QUE É UM GRAFO?

É um conjunto de **vértices V** (ou nós) e **arestas A** (ou arcos), em que cada aresta está associada a um conjunto de um ou dois vértices.

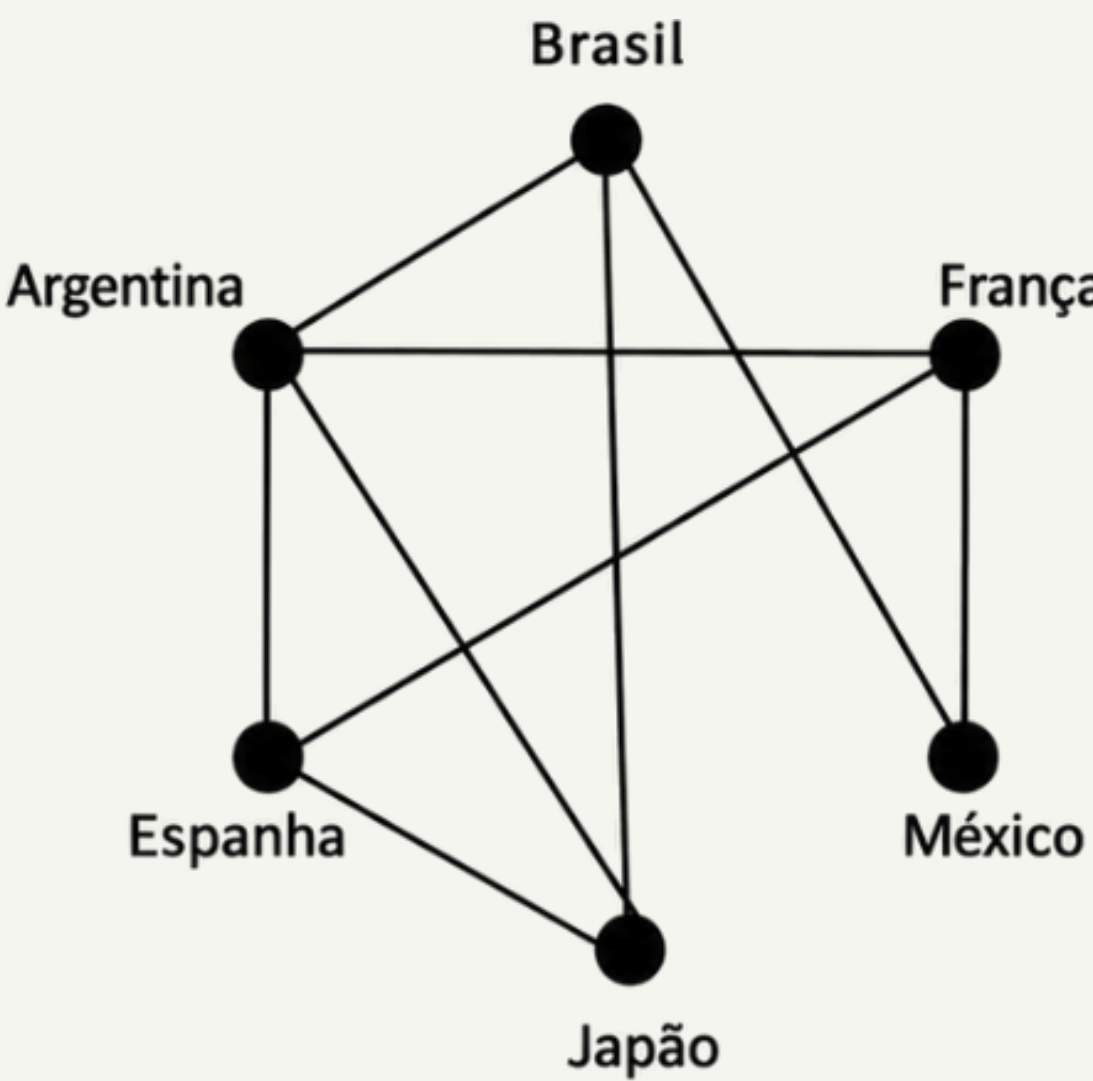
Exemplo:

Seis seleções realizaram um torneio amistoso.
Brasil, França, México, Japão, Espanha e Argentina.

Alguns jogos foram realizados até agora:
Brasil jogou com **México, Japão e Argentina.**
França jogou com **México, Espanha e Argentina.**
Japão jogou com **Espanha e Argentina.**
Espanha jogou com **Argentina.**

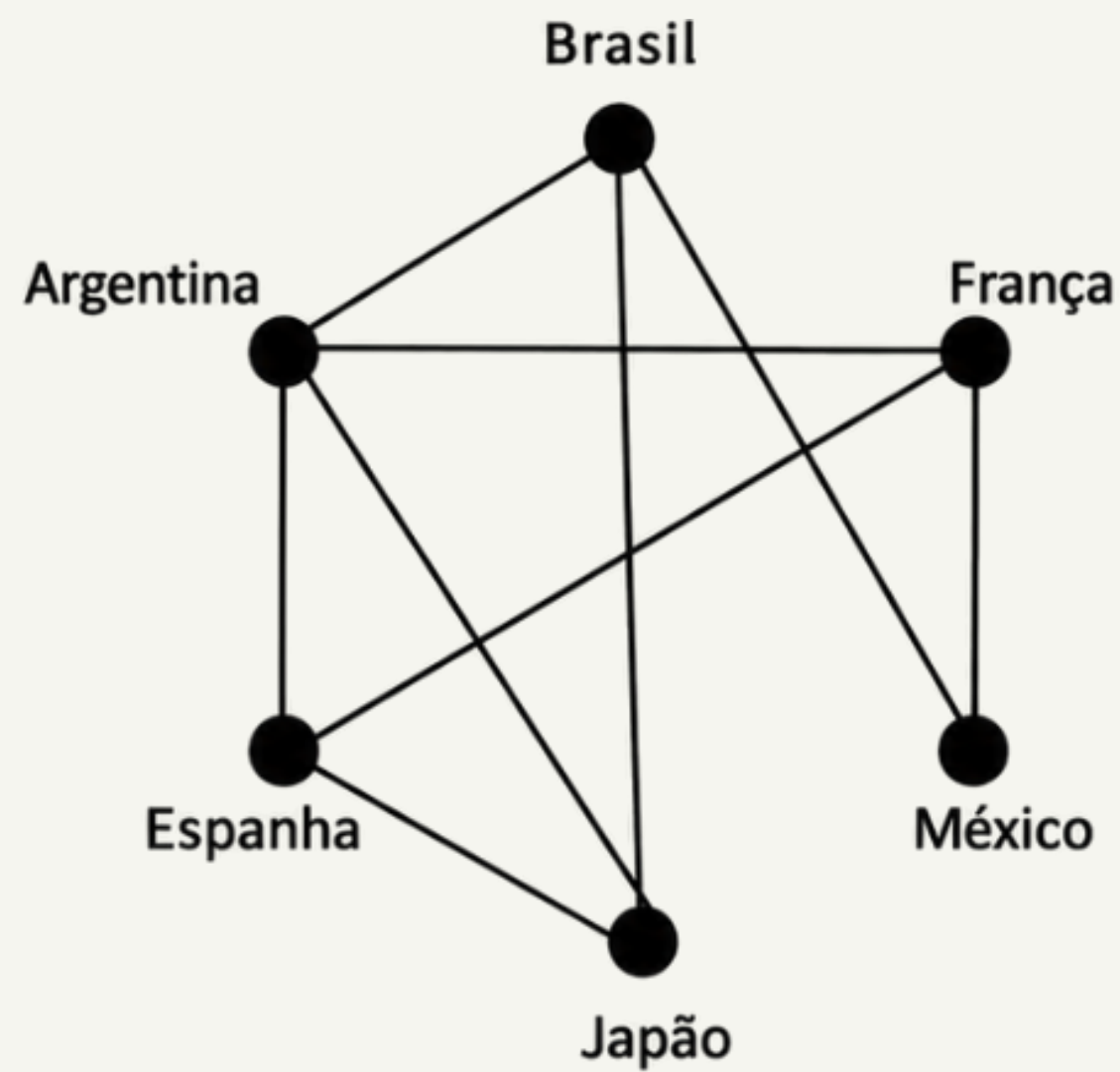


GRAFOS – Definições



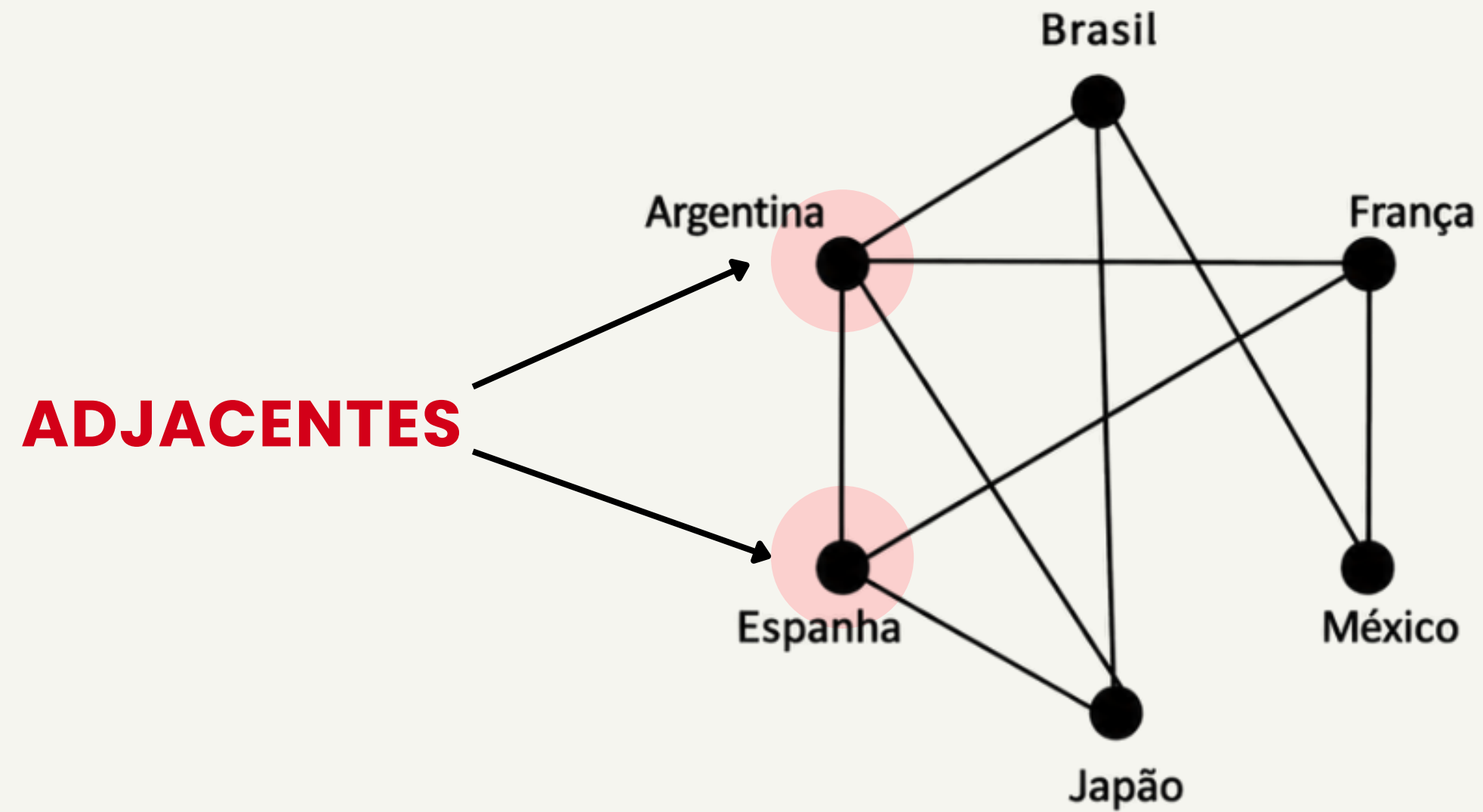
GRAFOS – Definições

VÉRTICES ADJACENTES: Dois vértices conectados por uma aresta



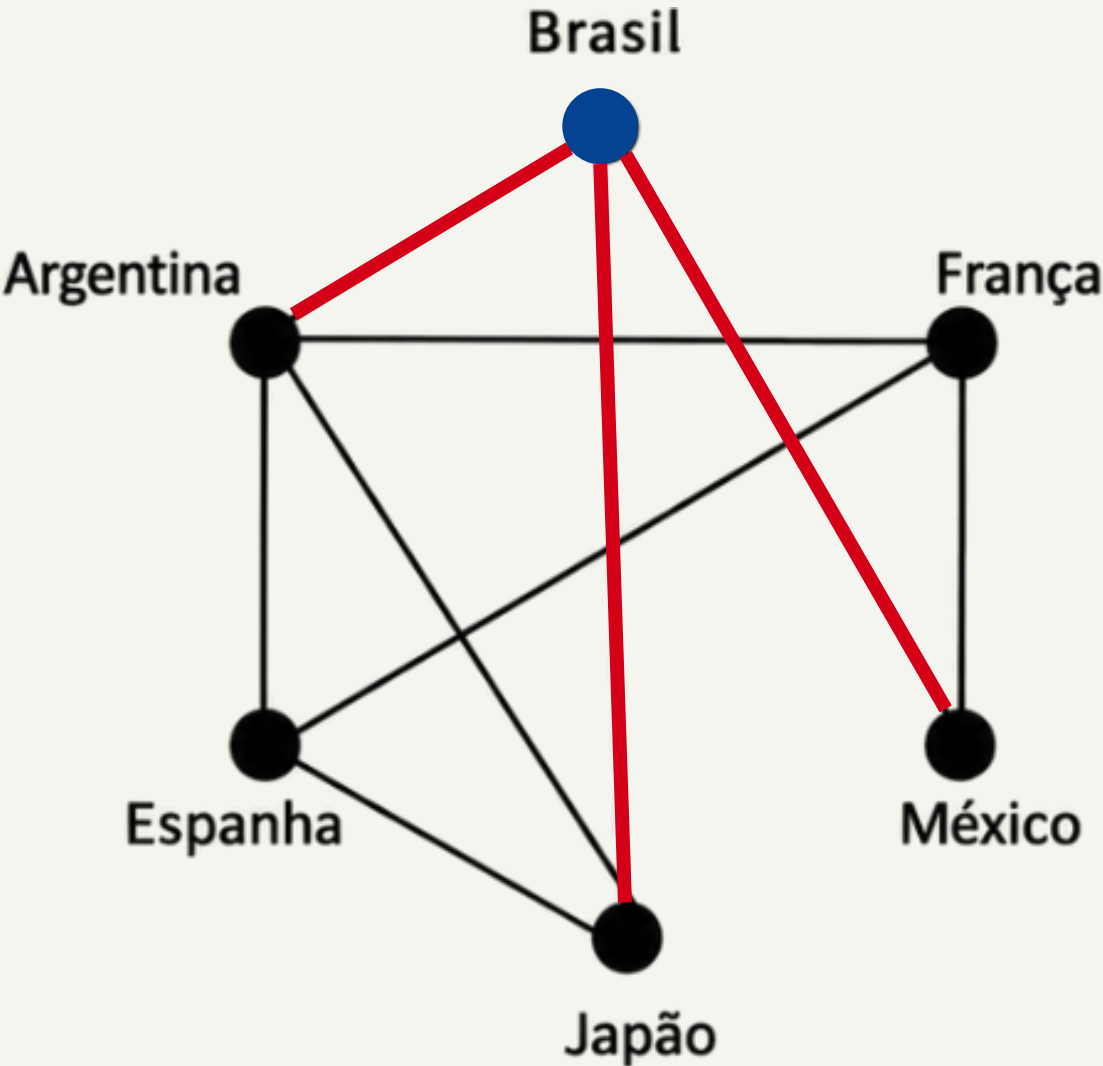
GRAFOS – Definições

VÉRTICES ADJACENTES: Dois vértices conectados por uma aresta



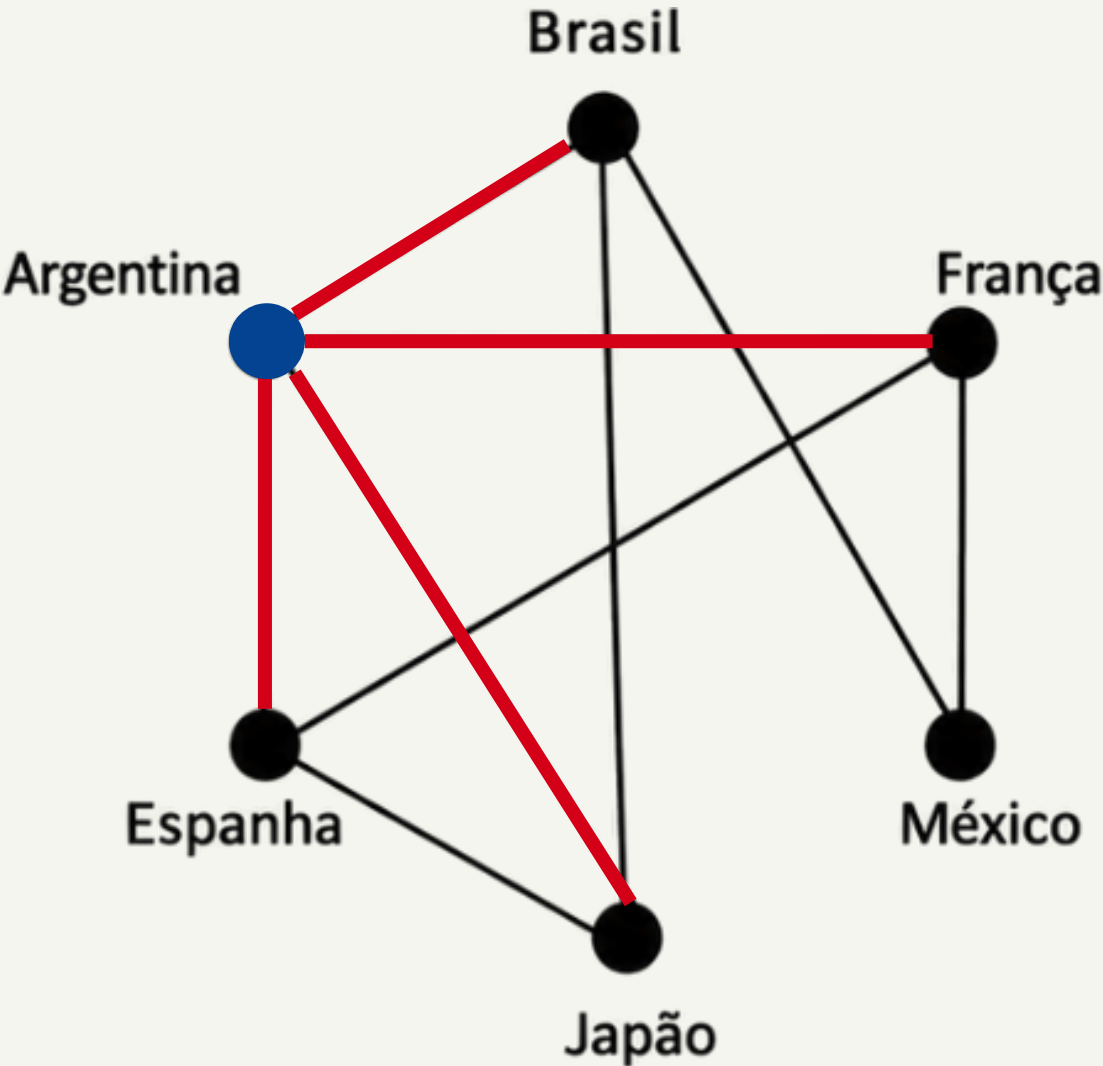
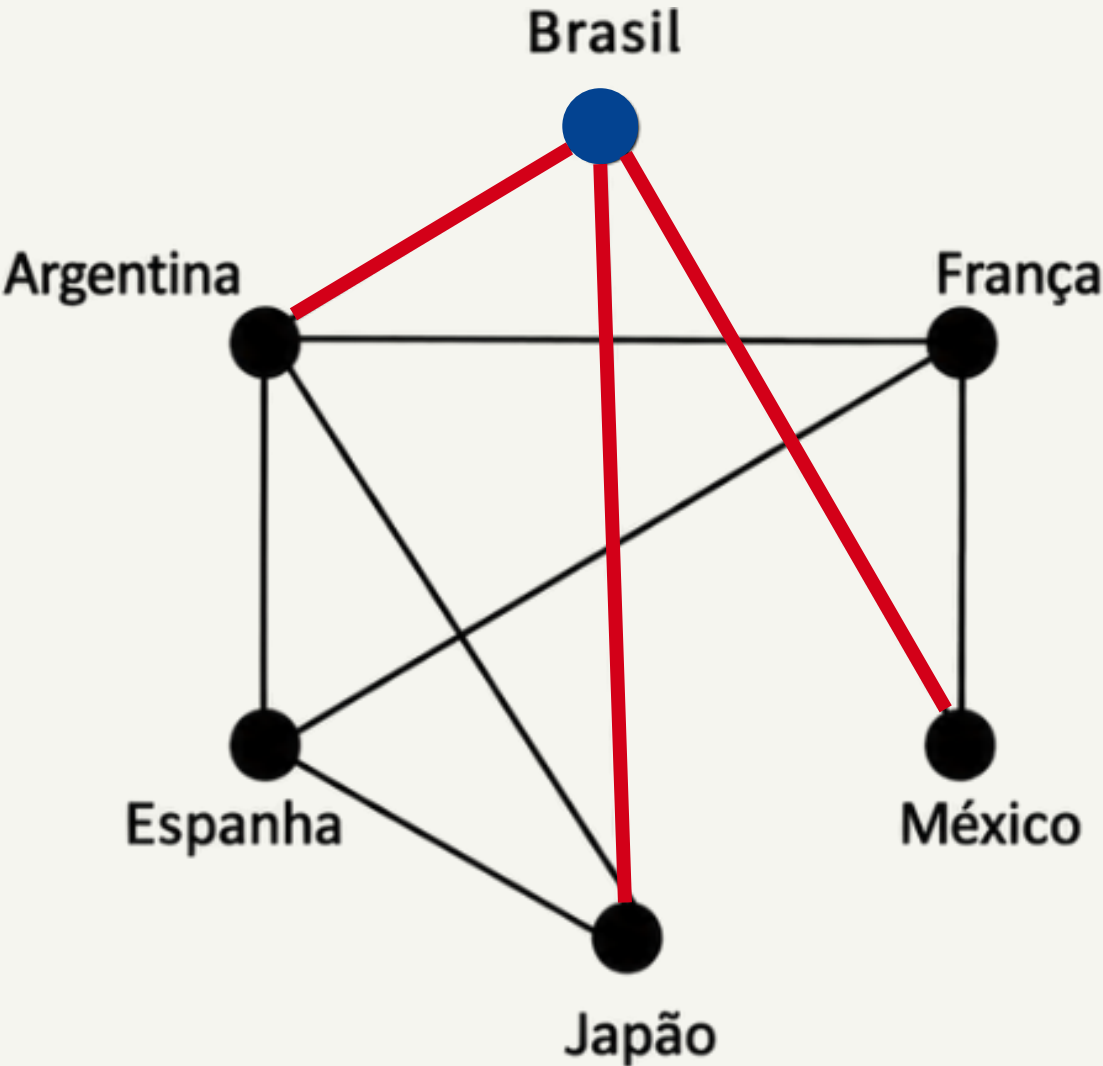
GRAFOS – Definições

ARESTAS ADJACENTES: arestas que possuem um vértice em comum.



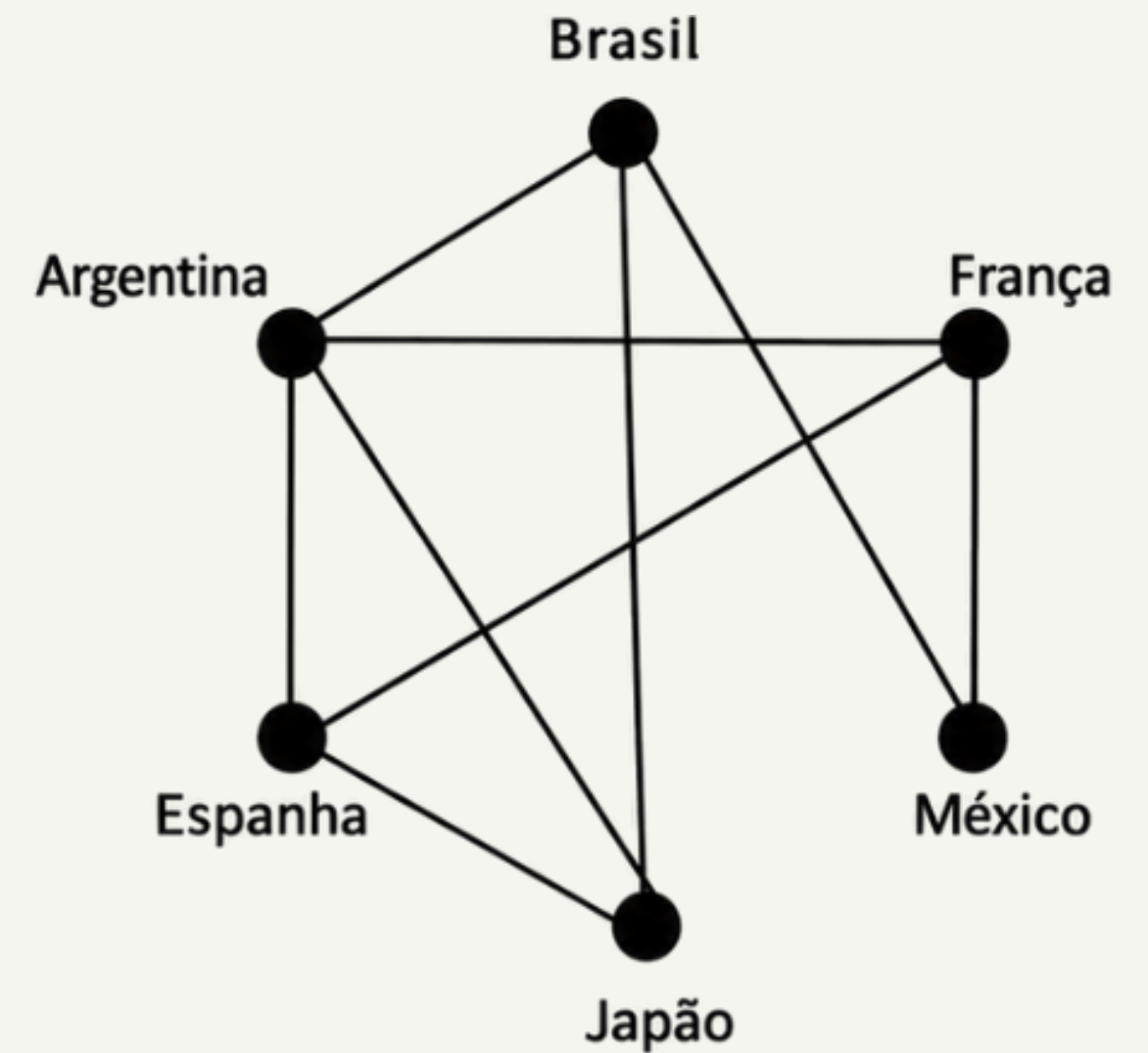
GRAFOS – Definições

ARESTAS ADJACENTES: arestas que possuem um vértice em comum.



GRAFOS – Definições

ARESTA INCIDENTE: Uma aresta é incidente aos vértices que ela liga.

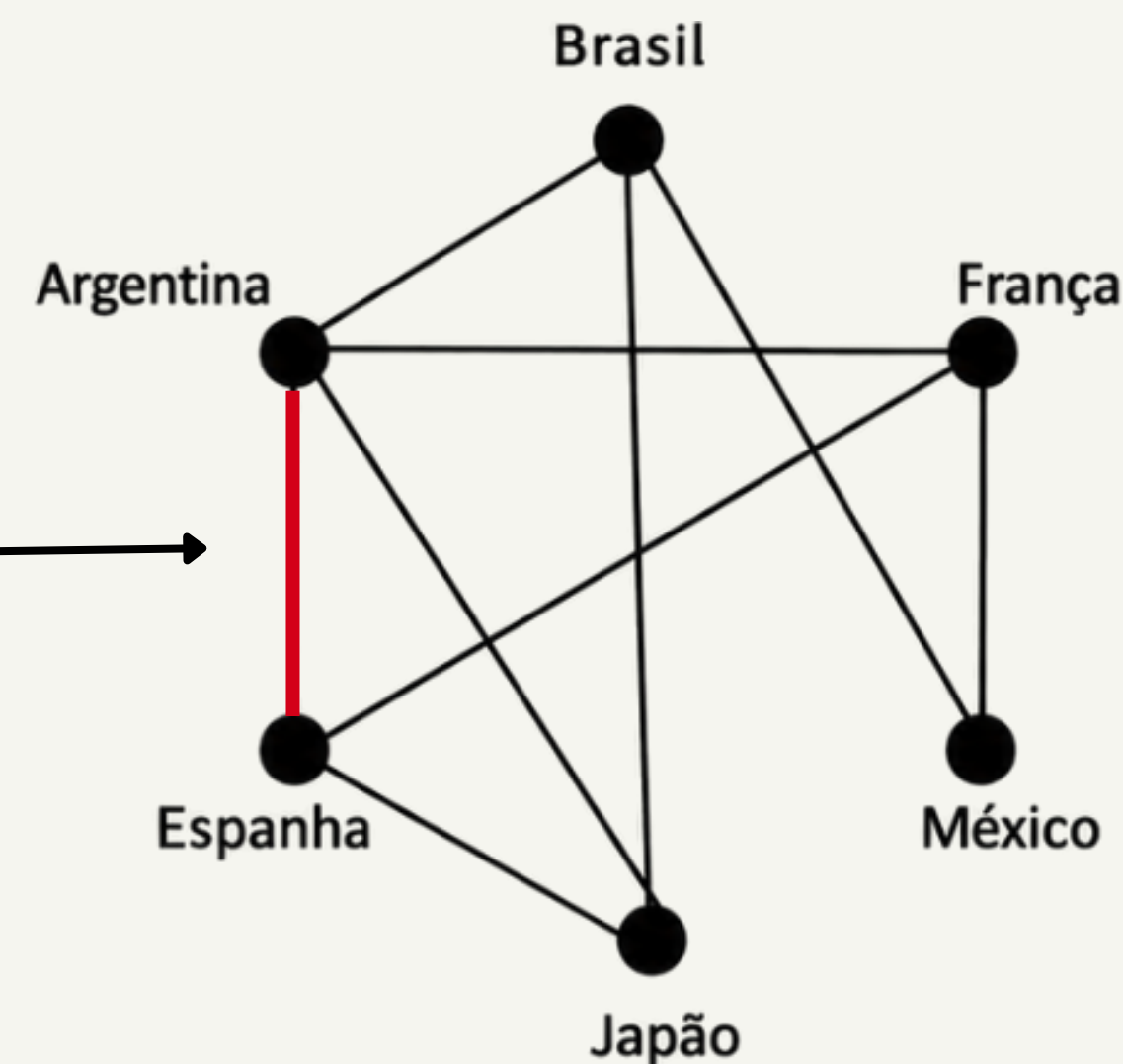


GRAFOS – Definições

ARESTA INCIDENTE: Uma aresta é incidente aos vértices que ela liga.

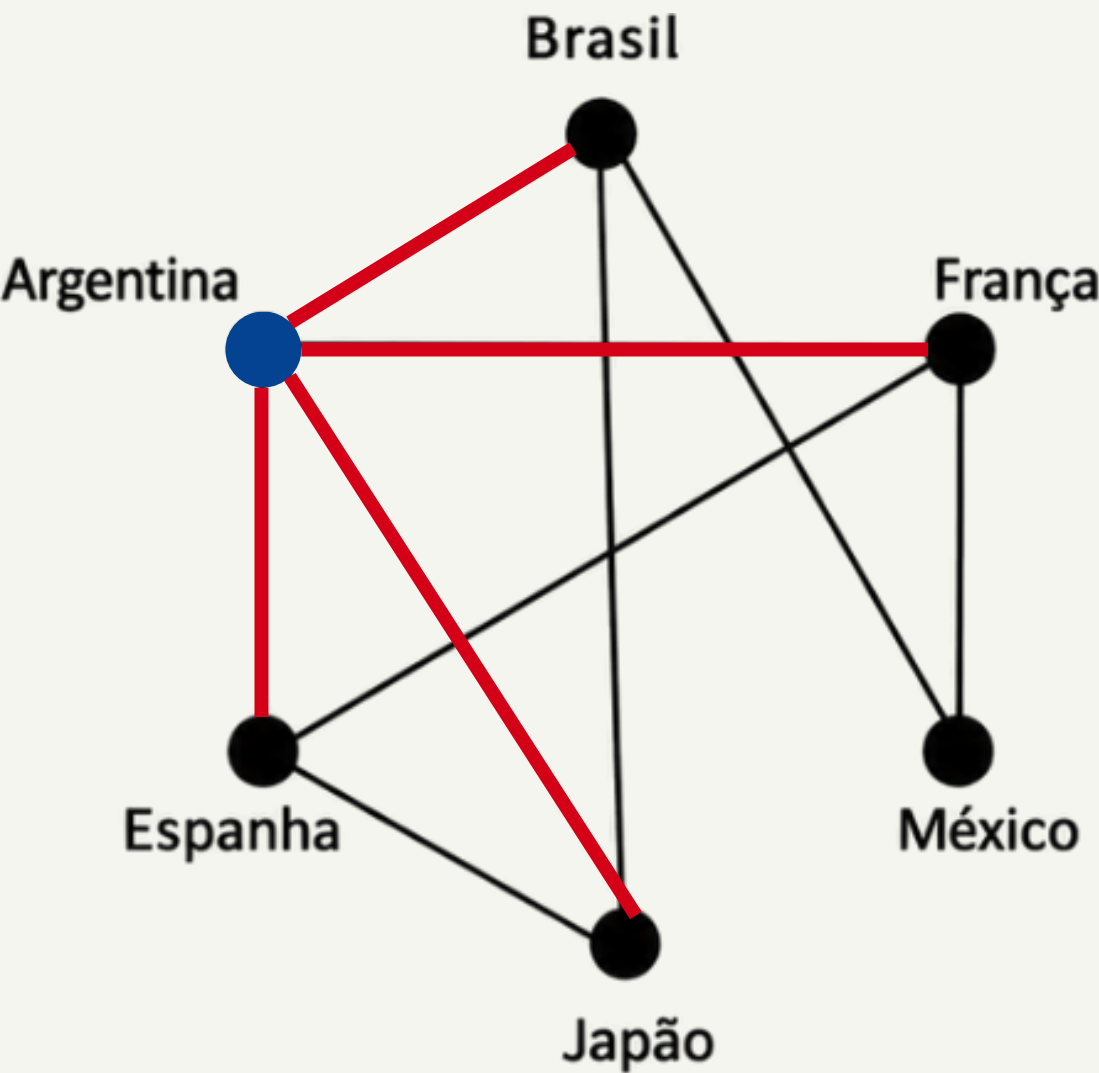
Incidente ao vértice **Espanha**
 Incidente ao vértice **Argentina**

(Espanha, Argentina) →



GRAFOS – Definições

GRAU DE UM VÉRTICE: Quantidade de arestas incidentes a ele.
Representação: **$d(v)$**



GRAFOS – Definições

GRAU DE UM VÉRTICE: Quantidade de arestas incidentes a ele.
Representação: **d(v)**

d(Argentina) = 4

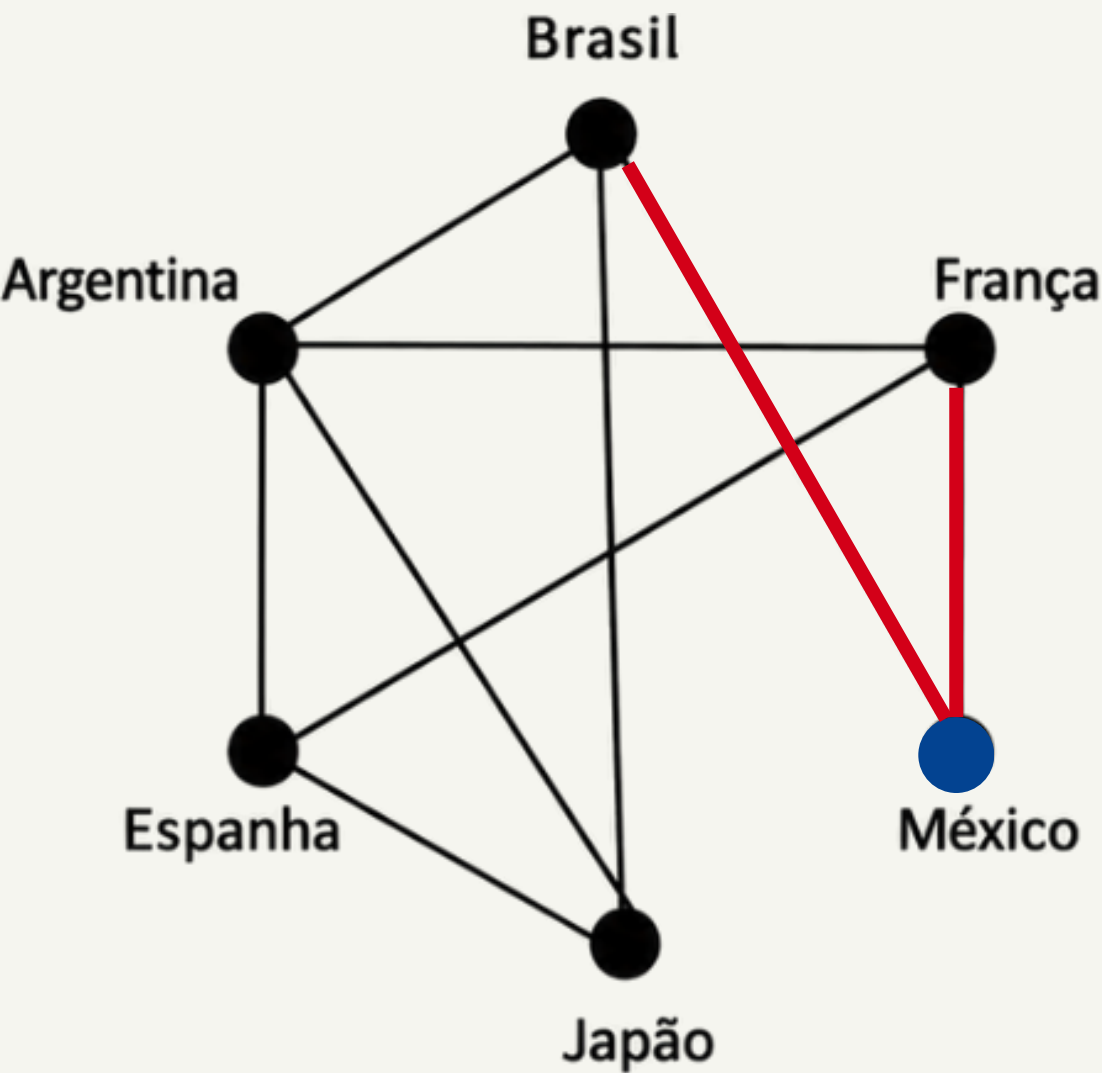
d(Brasil) = 3

d(França) = 3

d(México) = 2

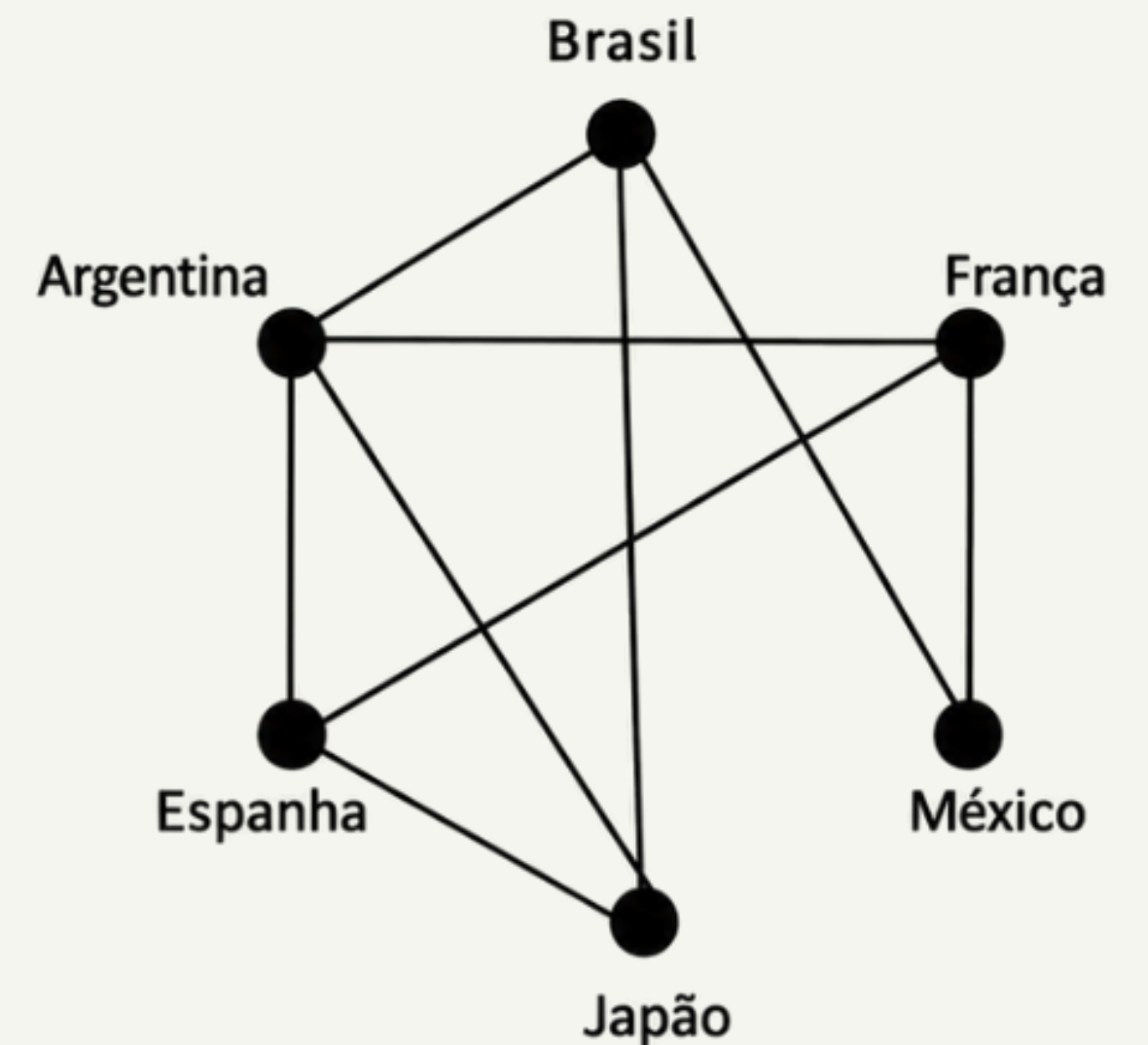
d(Japão) = 3

d(Espanha) = 3



GRAFOS NÃO-DIRECIONADOS

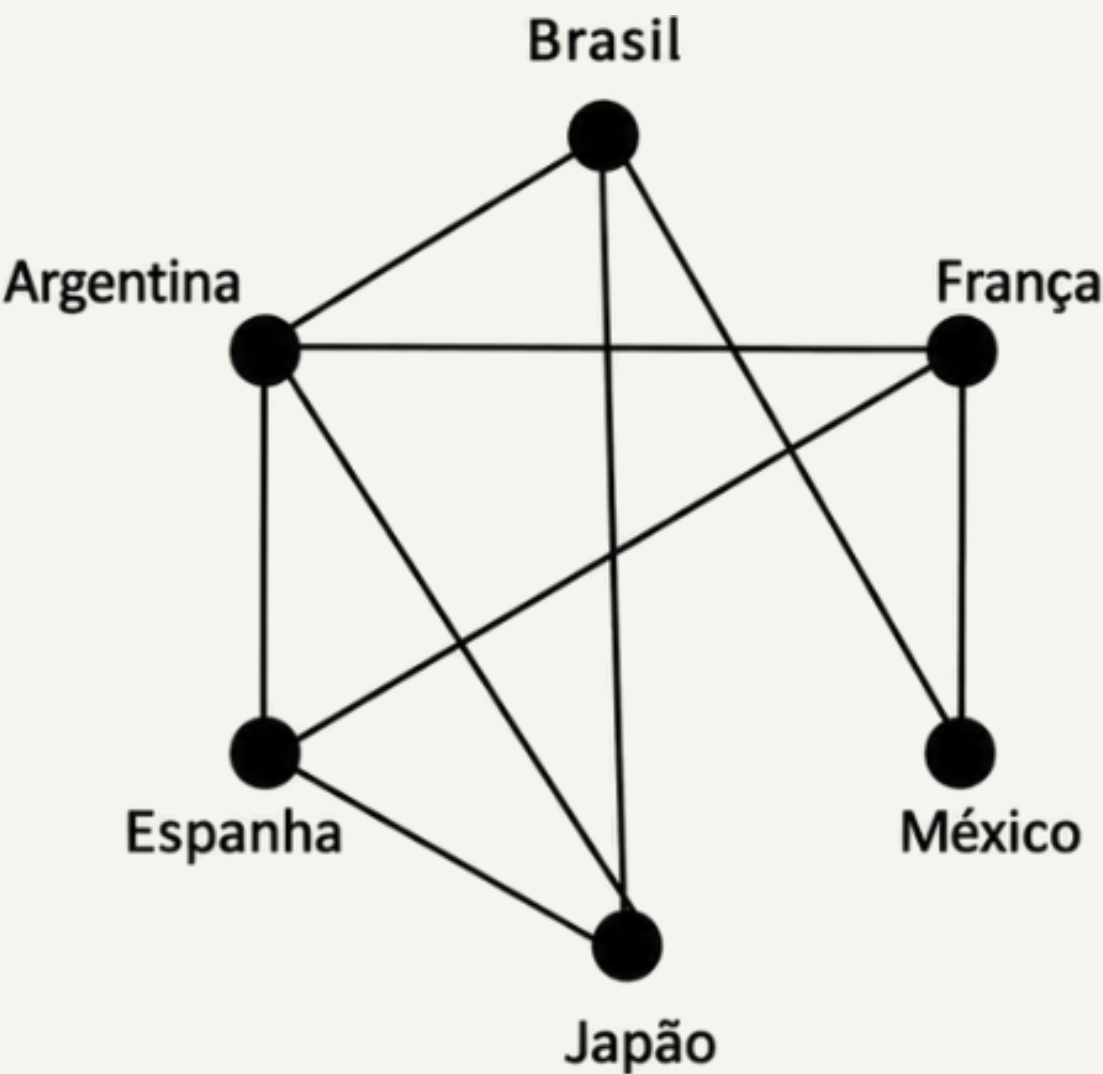
**As arestas não possuem direção.
A ligação vale nos dois sentidos.**



GRAFOS NÃO-DIRECIONADOS

As arestas não possuem direção.
A ligação vale nos dois sentidos.

$(\text{Brasil}, \text{Argentina}) = (\text{Argentina}, \text{Brasil})$



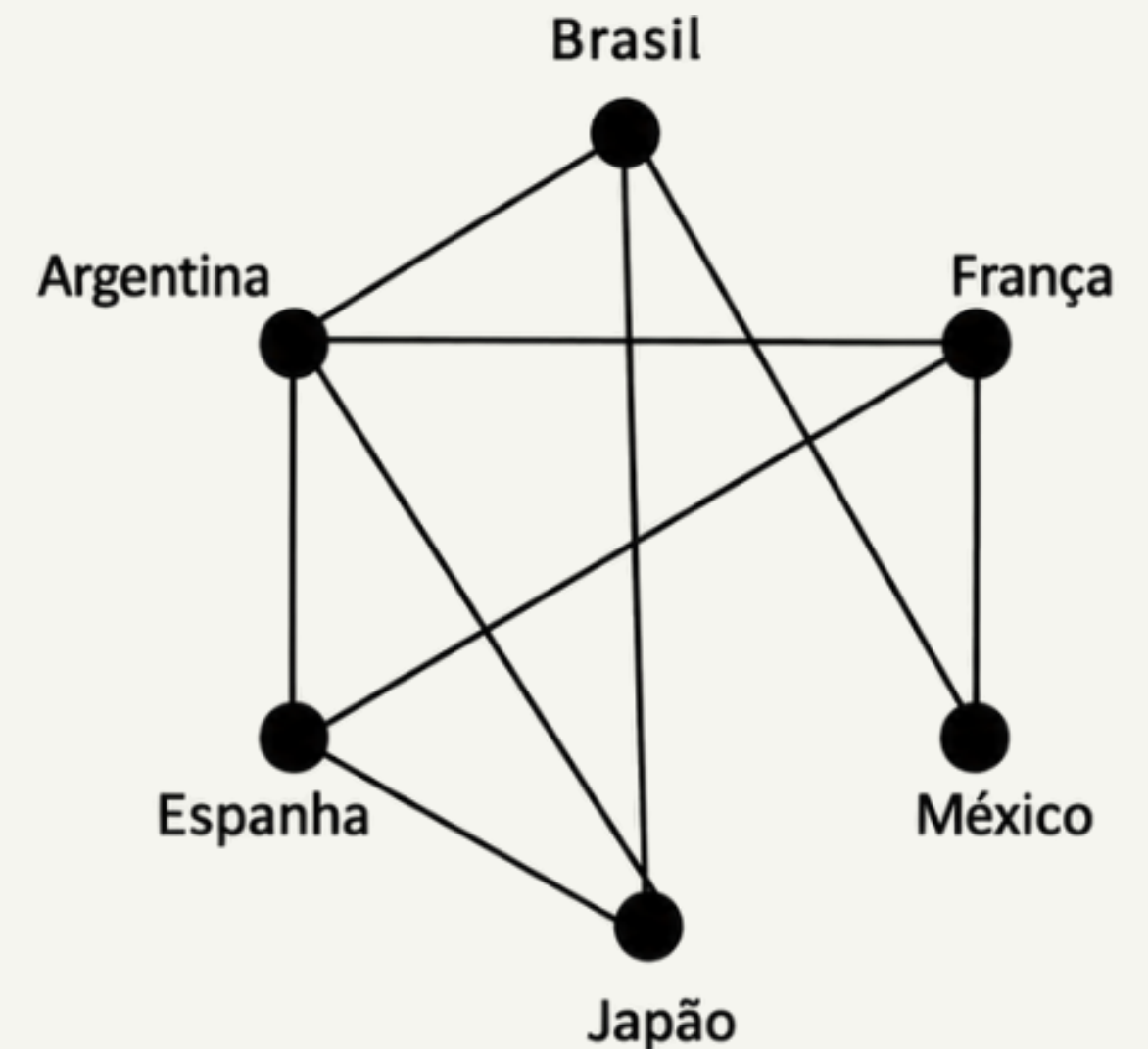
GRAFOS NÃO-DIRECIONADOS

**As arestas não possuem direção.
A ligação vale nos dois sentidos.**

(Brasil,Argentina) = (Argentina Brasil)

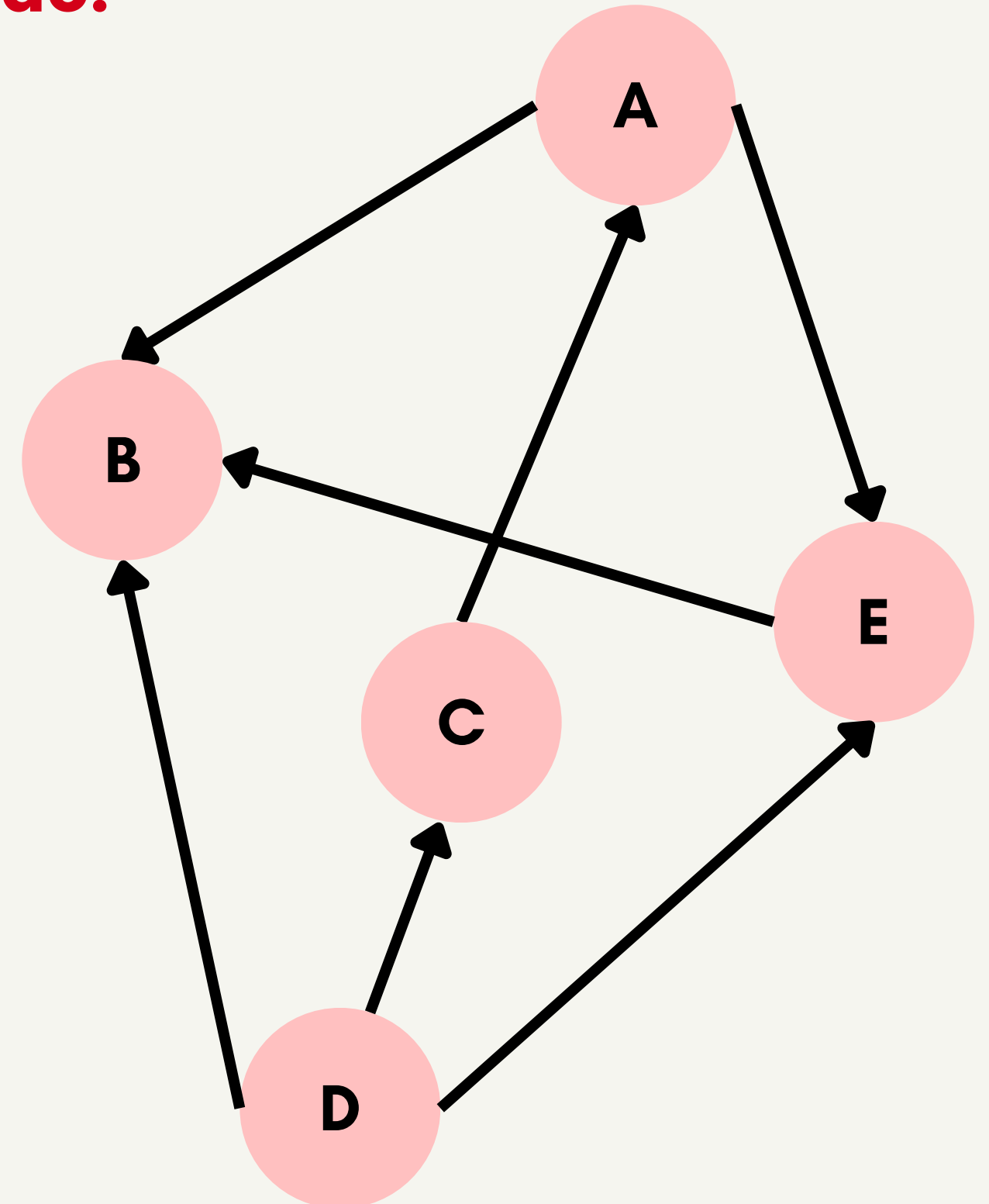
Esse tipo de grafo serve para representar:

- amizades
- jogos entre times
- estradas de mão dupla
- conexões físicas



GRAFOS DIRECIONADOS

**As arestas possuem orientação.
A ordem importa.**

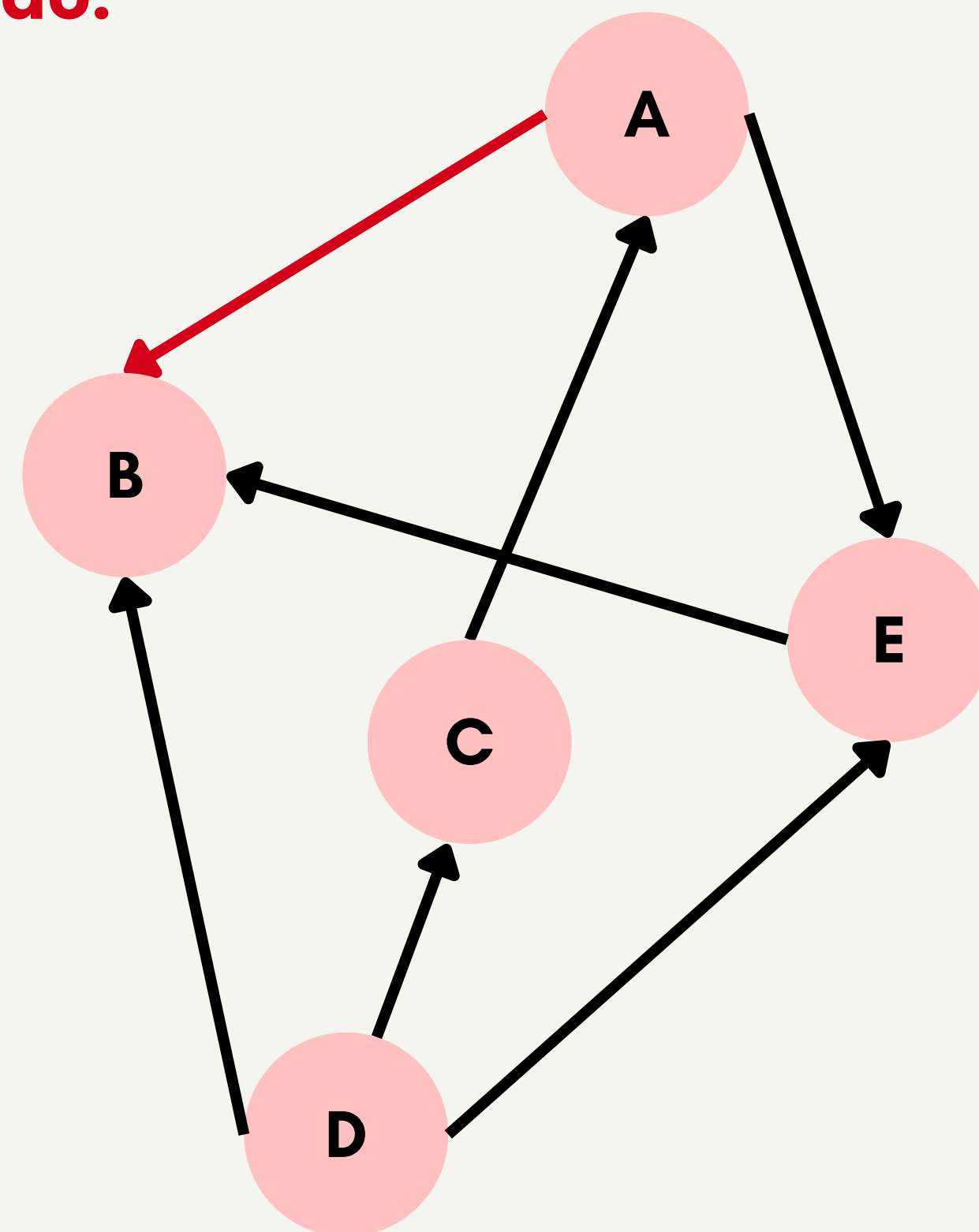


GRAFOS DIRECIONADOS

**As arestas possuem orientação.
A ordem importa.**

Preciso explicitar que é direcionado.

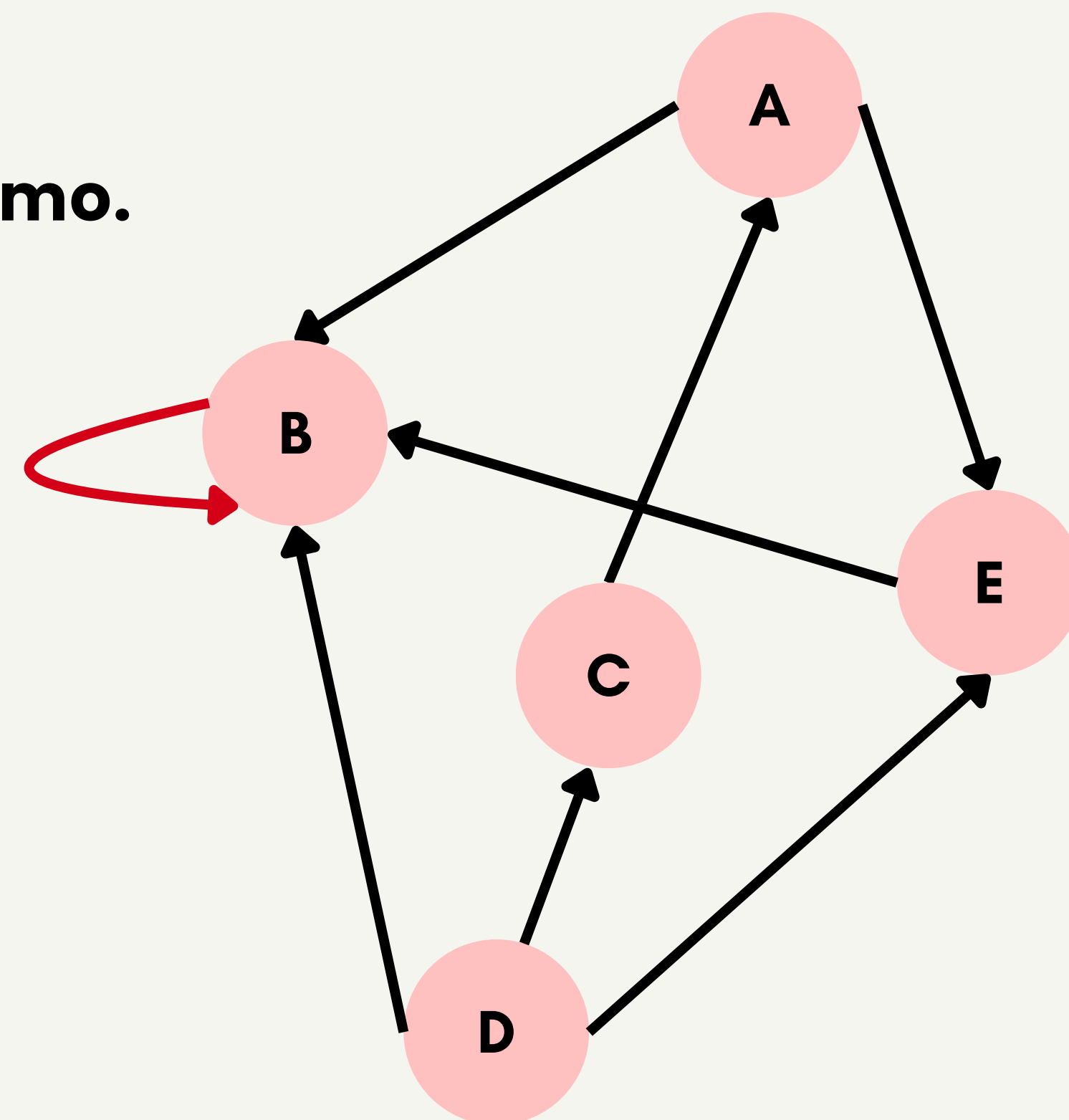
$(A,B) \neq (B,A)$



GRAFOS – Definições

Laço: Aresta que liga um vértice a ele mesmo.

(B,B)

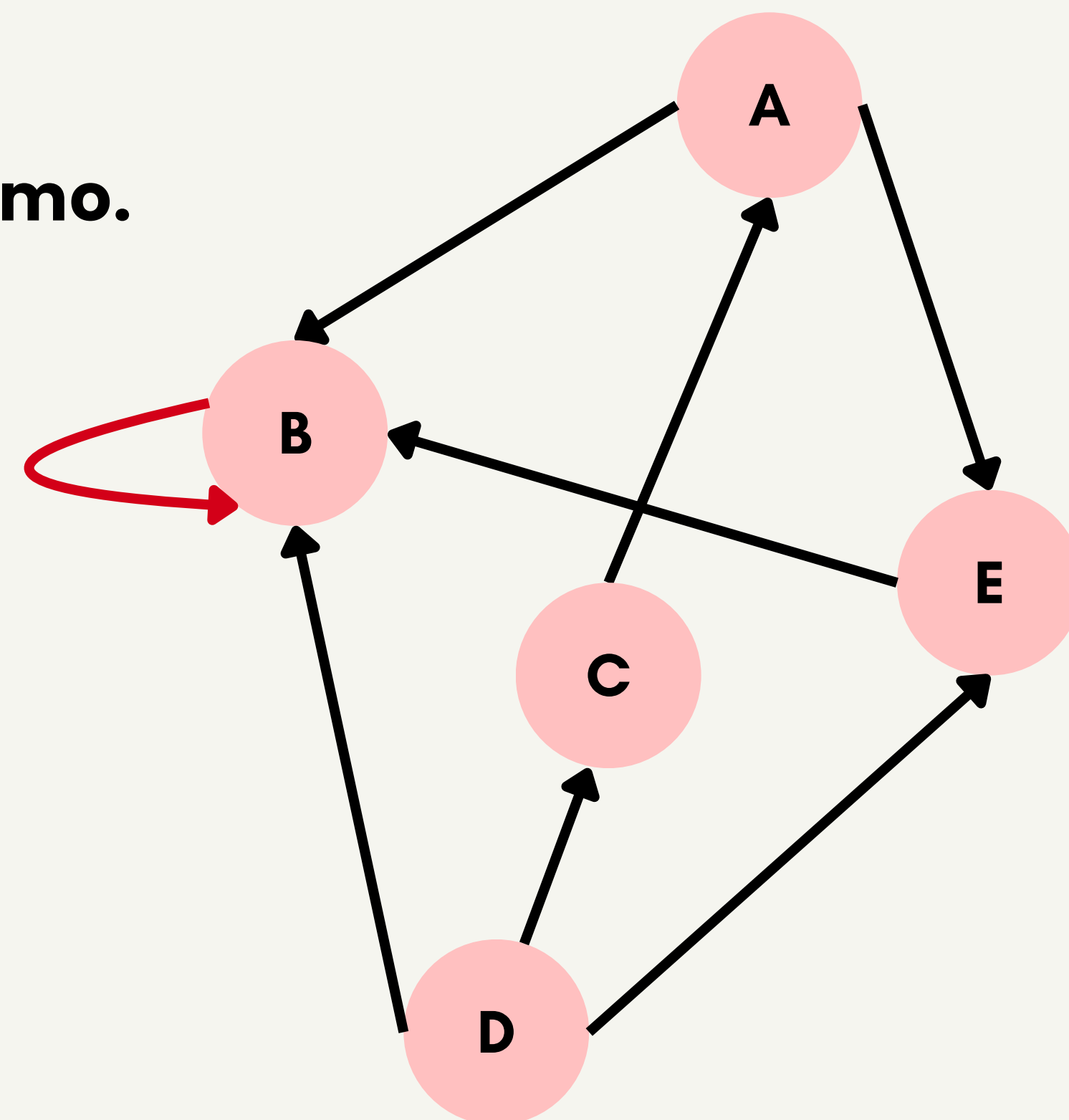


GRAFOS – Definições

Laço: Aresta que liga um vértice a ele mesmo.

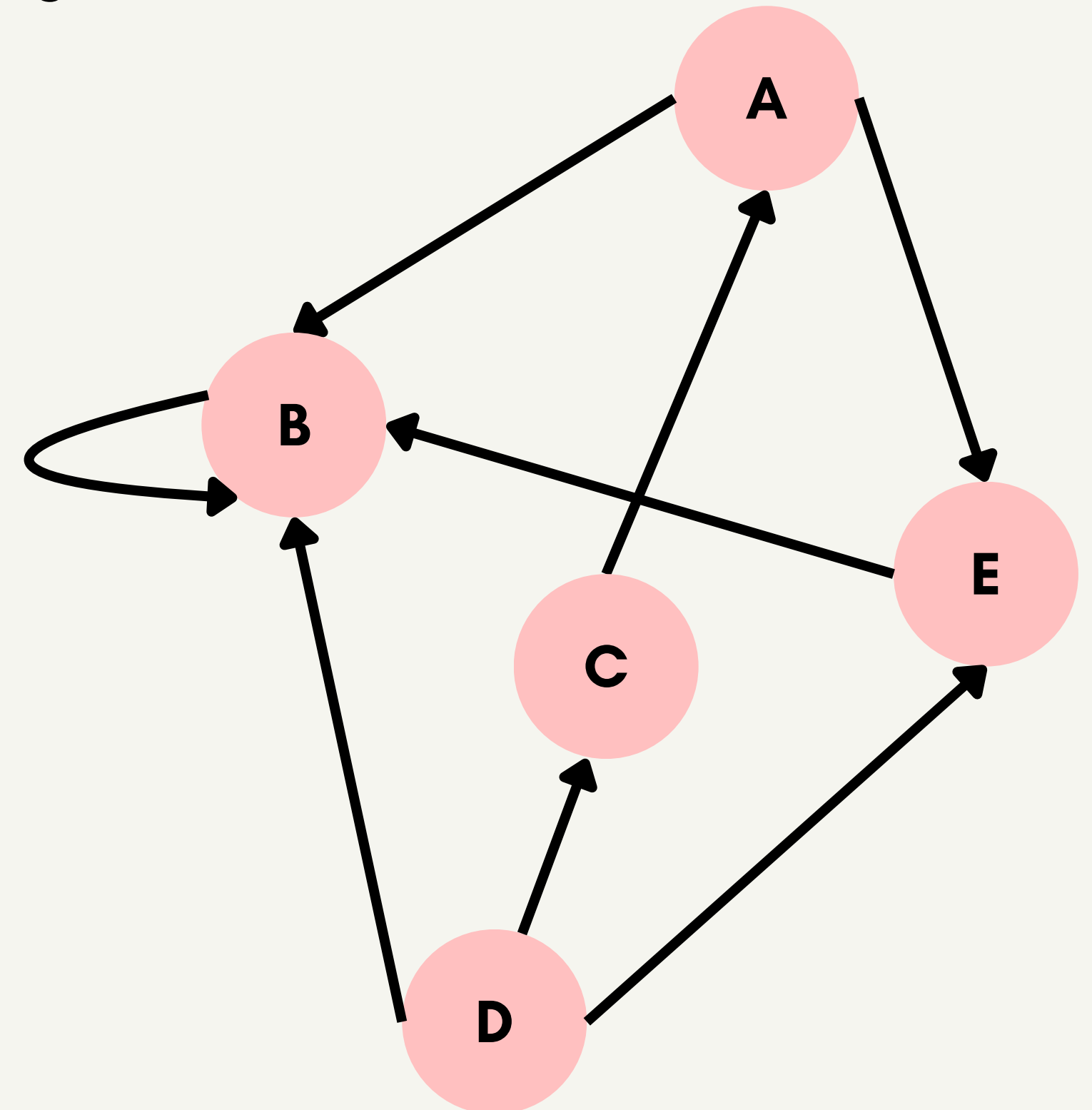
(B,B)

Ex.: Uma rota que sai de uma cidade e retorna para a mesma cidade.



GRAFOS DIRECIONADOS

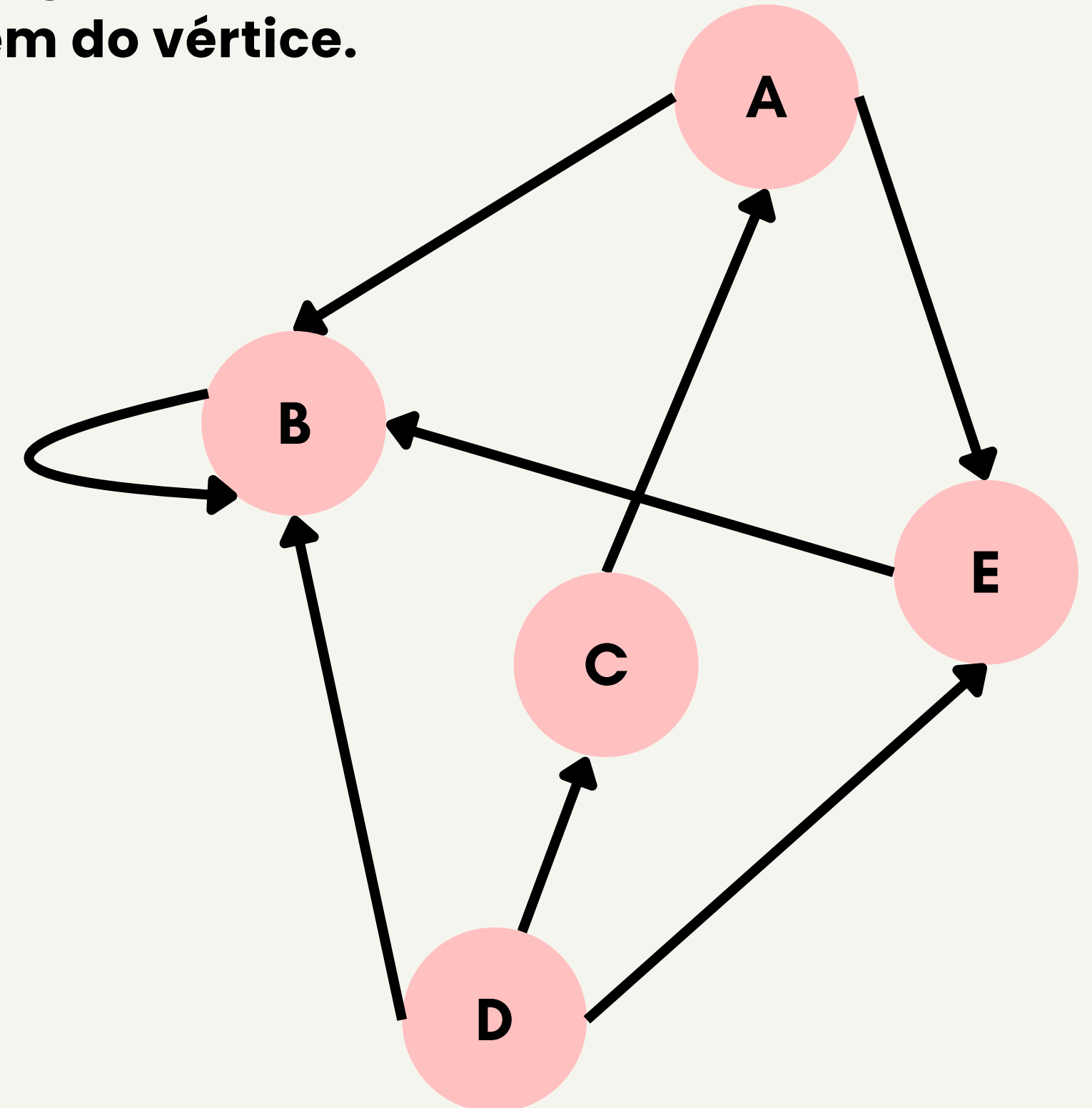
Grau de entrada (din): Quantidade de arestas que chegam ao vértice.



GRAFOS DIRECIONADOS

Grau de entrada (din): Quantidade de arestas que chegam ao vértice.

Grau de saída (dout): Quantidade de arestas que saem do vértice.

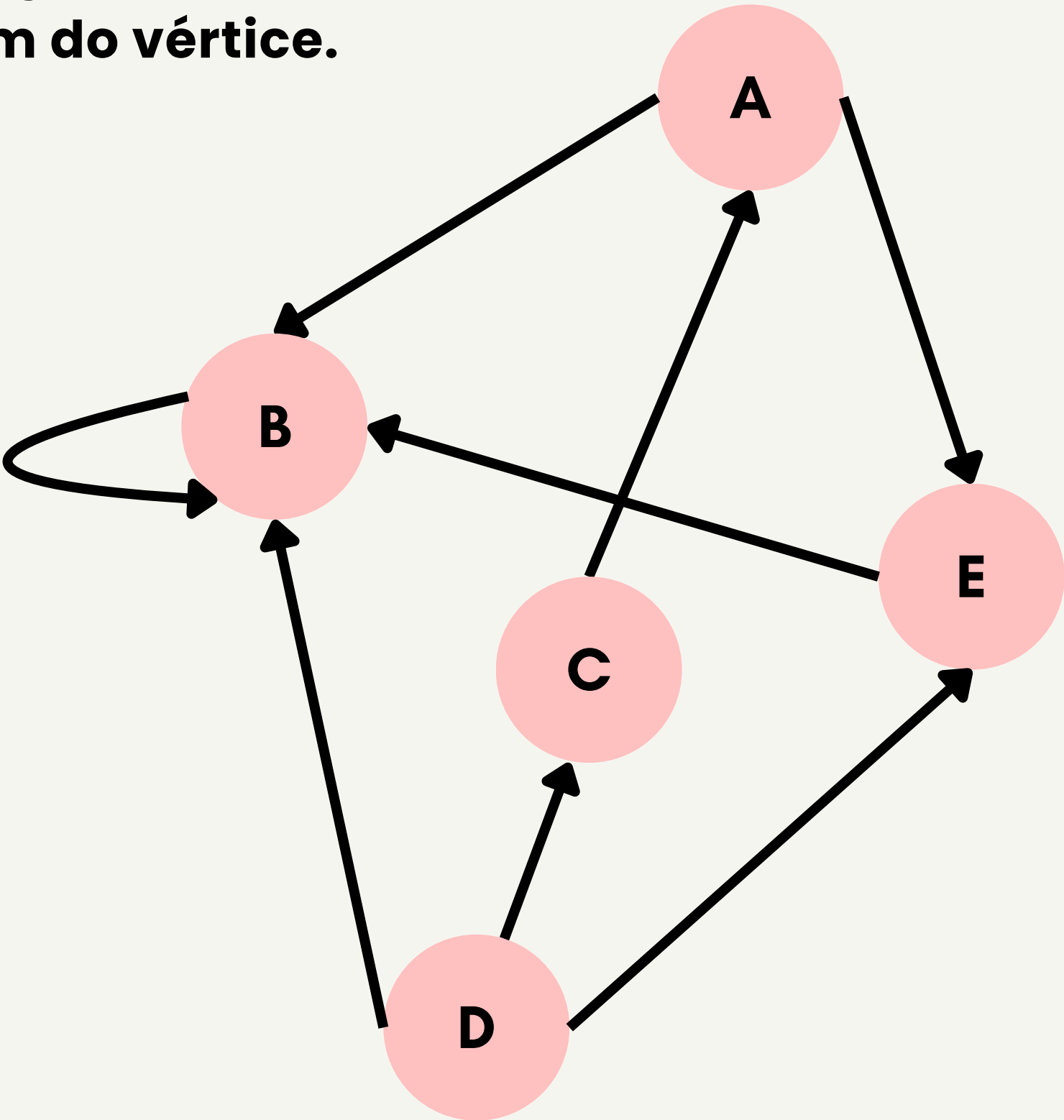


GRAFOS DIRECIONADOS

Grau de entrada (din): Quantidade de arestas que chegam ao vértice.

Grau de saída (dout): Quantidade de arestas que saem do vértice.

$d(v) = \text{din}(v) + \text{dout}(v)$



GRAFOS DIRECIONADOS

Grau de entrada (din): Quantidade de arestas que chegam ao vértice.

Grau de saída (dout): Quantidade de arestas que saem do vértice.

$d(v) = \text{din}(v) + \text{dout}(v)$

$\text{din}(A) = 1$

$\text{din}(B) = 4$

$\text{din}(C) = 1$

$\text{dout}(A) = 2$

$\text{dout}(B) = 1$

$\text{dout}(C) = 1$

$d(A) = 3$

$d(B) = 5$

$d(C) = 2$

$\text{din}(D) = 0$

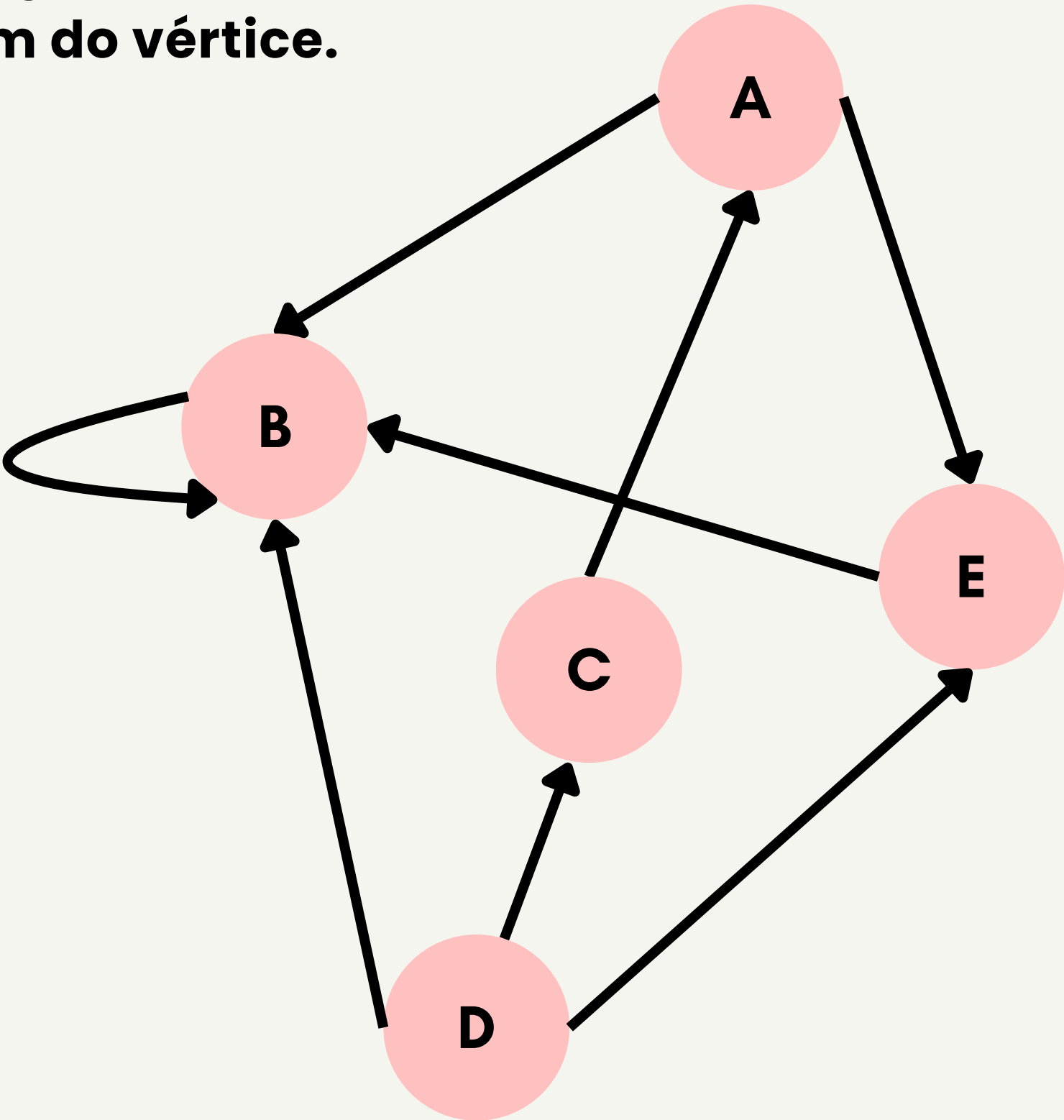
$\text{din}(E) = 2$

$\text{dout}(D) = 3$

$\text{dout}(E) = 1$

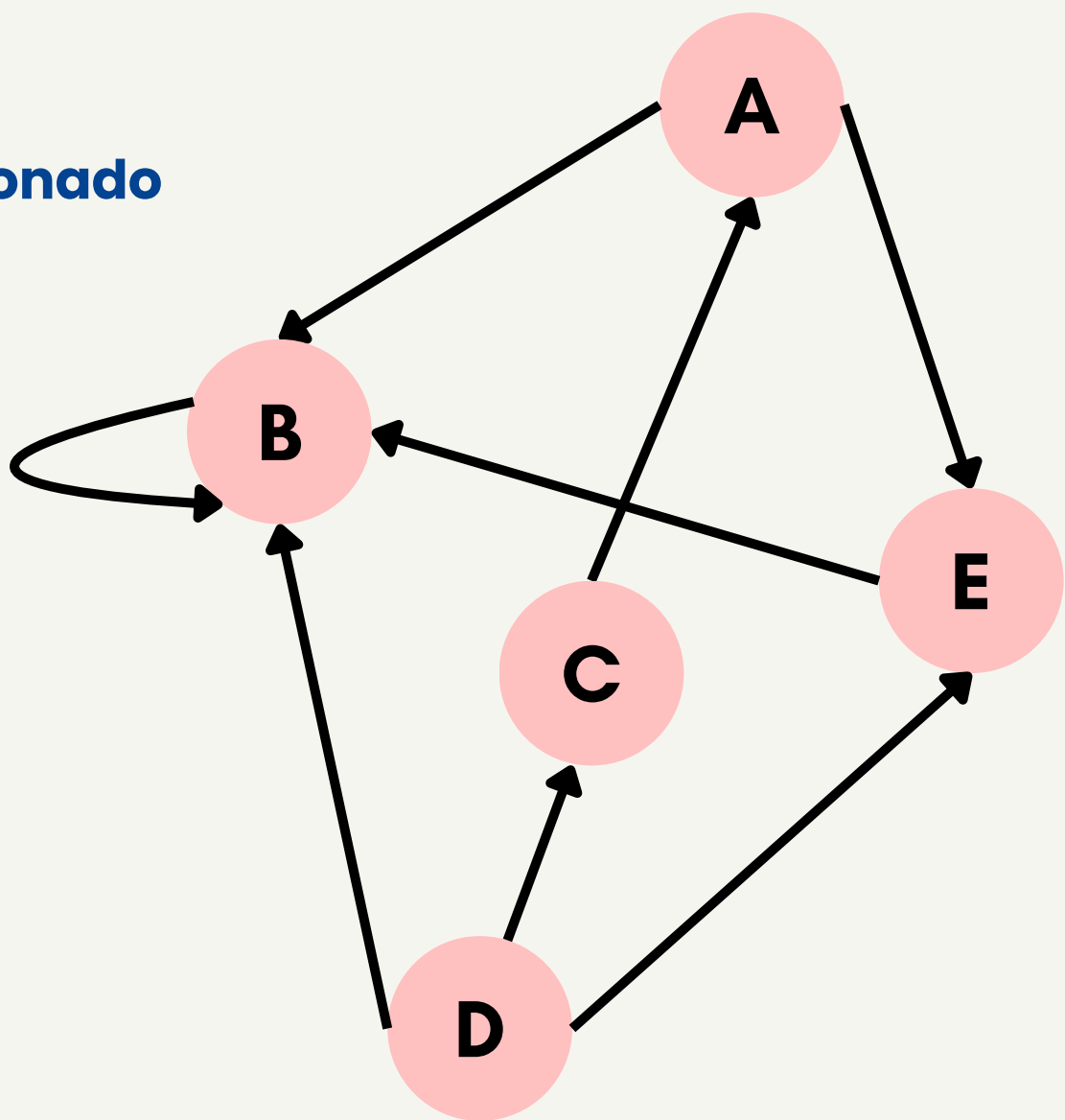
$d(D) = 3$

$d(E) = 3$



GRAFOS – Definições

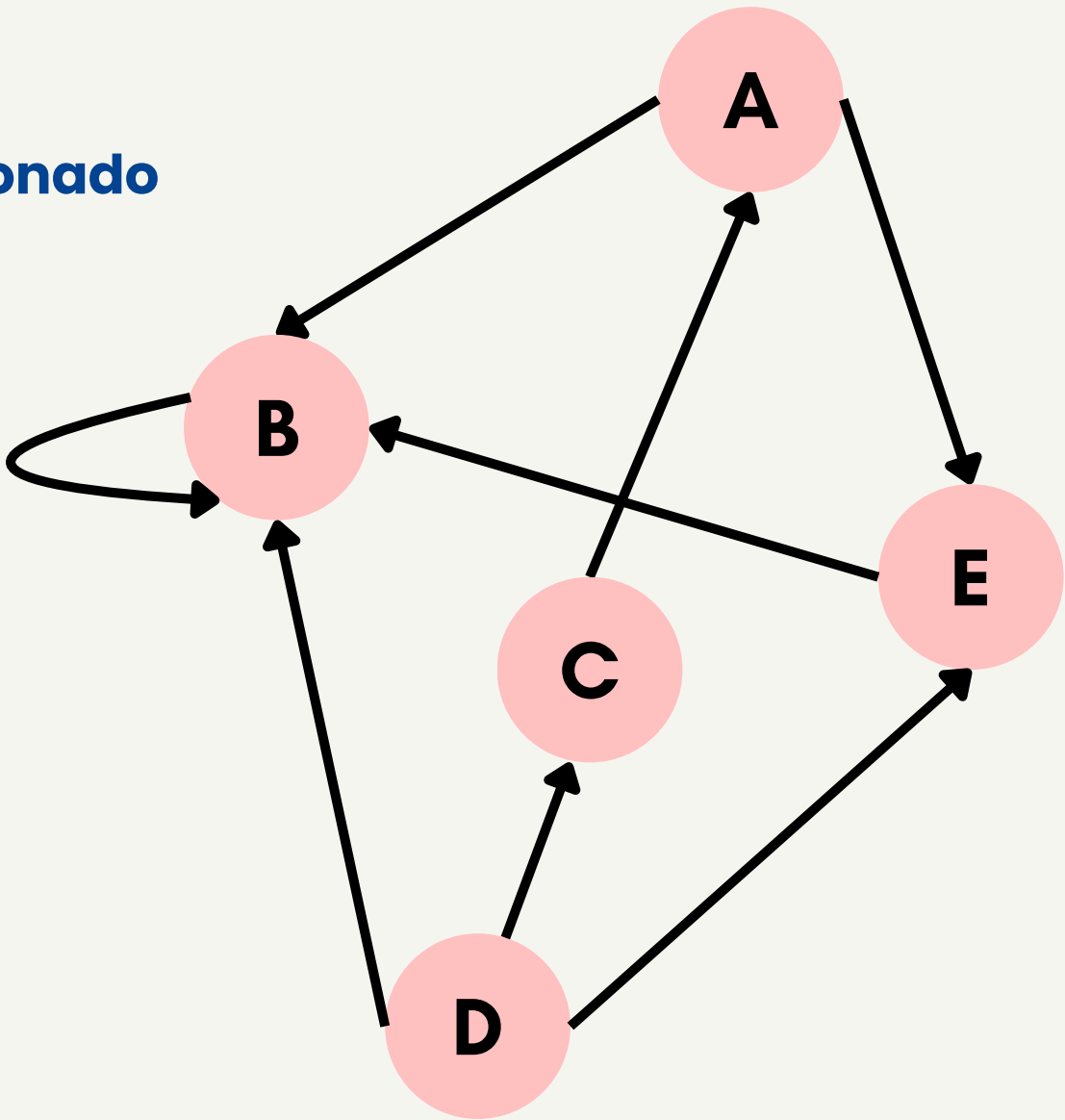
Direcionado



$\text{din}(A) = 1$	$\text{din}(B) = 4$	$\text{din}(C) = 1$	$\text{din}(D) = 0$
$\text{dout}(A) = 2$	$\text{dout}(B) = 1$	$\text{dout}(C) = 1$	$\text{dout}(D) = 3$
$d(A) = 3$	$d(B) = 5$	$d(C) = 2$	$d(D) = 3$
	$\text{din}(E) = 2$		
	$\text{dout}(E) = 1$		
	$d(E) = 3$		

GRAFOS – Definições

Direcionado



$\text{din}(A) = 1$
 $\text{dout}(A) = 2$
 $d(A) = 3$

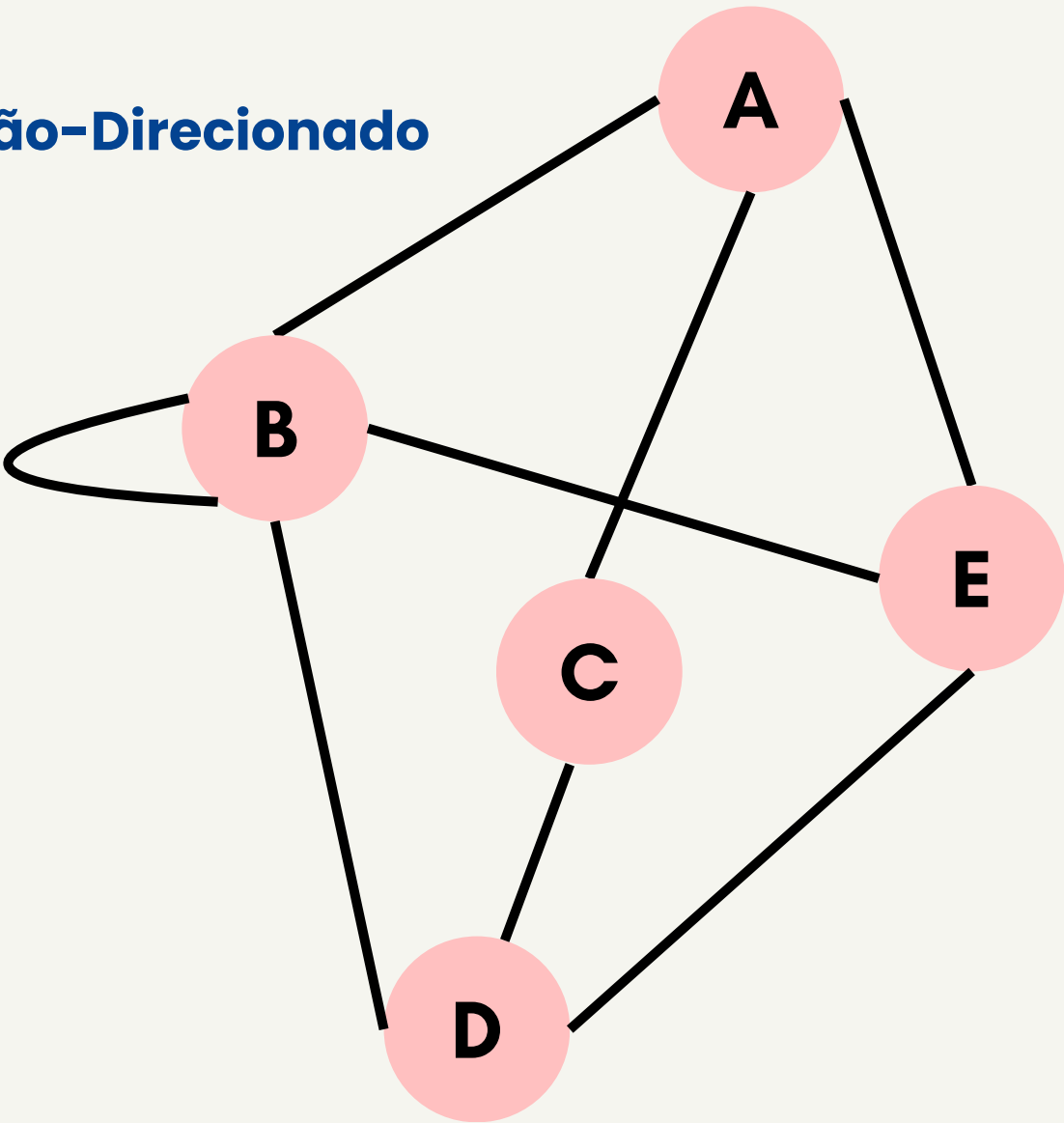
$\text{din}(B) = 4$
 $\text{dout}(B) = 1$
 $d(B) = 5$

$\text{din}(C) = 1$
 $\text{dout}(C) = 1$
 $d(C) = 2$

$\text{din}(D) = 0$
 $\text{dout}(D) = 3$
 $d(D) = 3$

$\text{din}(E) = 2$
 $\text{dout}(E) = 1$
 $d(E) = 3$

Não-Direcionado



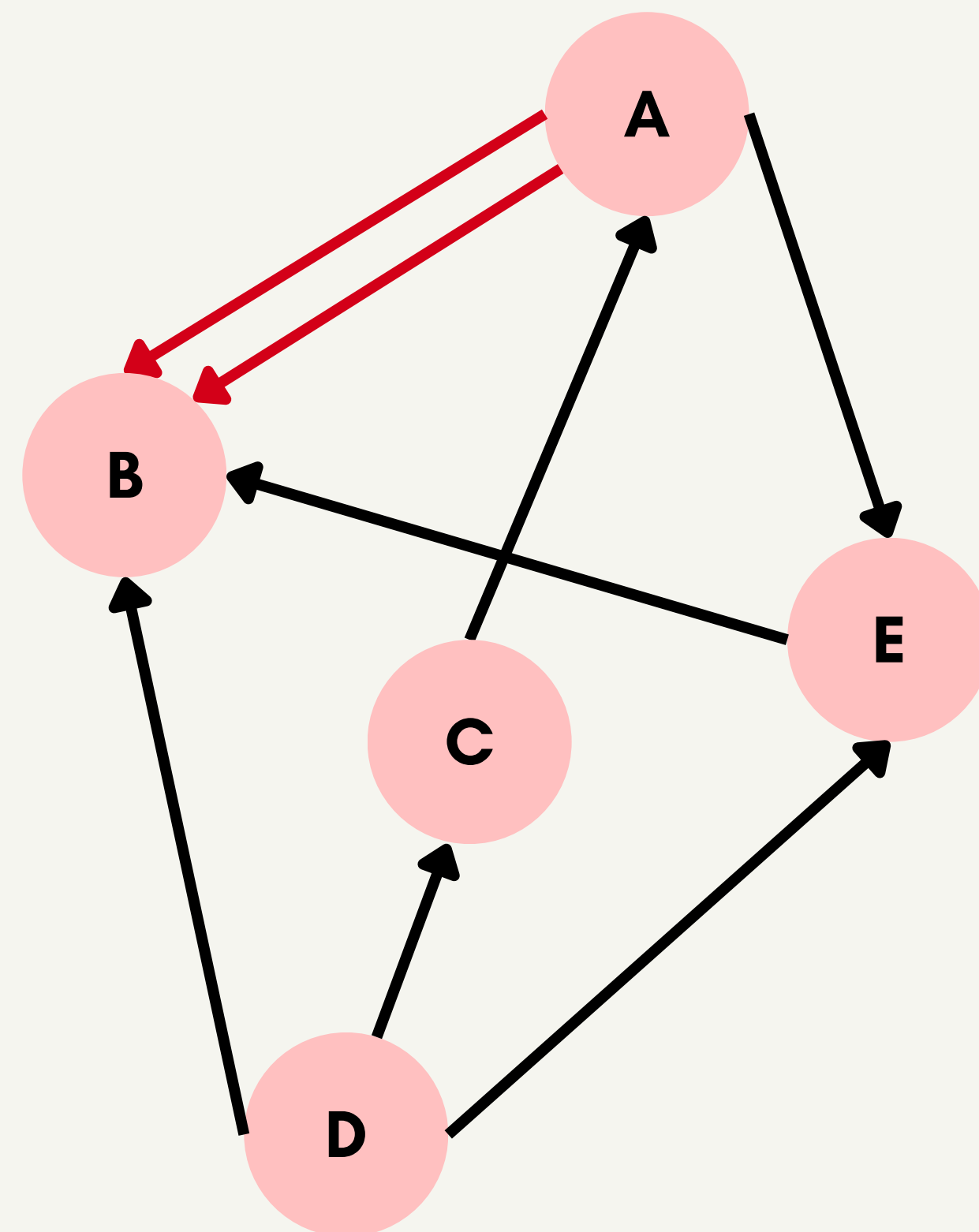
$d(A) = 3$
 $d(B) = 5$
 $d(C) = 2$

$d(D) = 3$
 $d(E) = 3$

OBS: O LAÇO CONTA 2 VEZES!!

GRAFOS – Definições

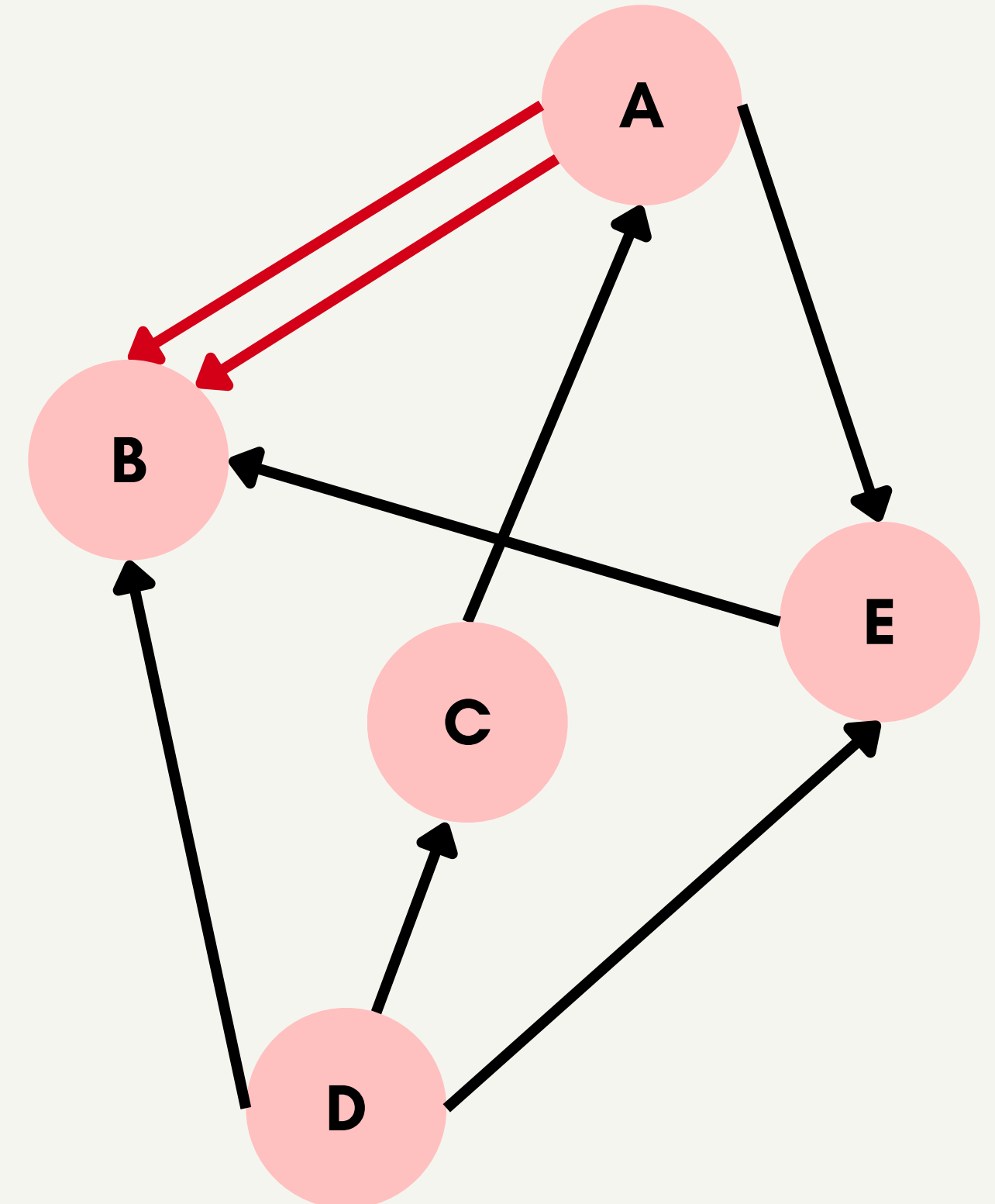
ARESTAS PARALELAS (MÚLTIPLAS): quando ligam o mesmo par de vértices.



GRAFOS – Definições

ARESTAS PARALELAS (MÚLTIPLAS): quando ligam o mesmo par de vértices.

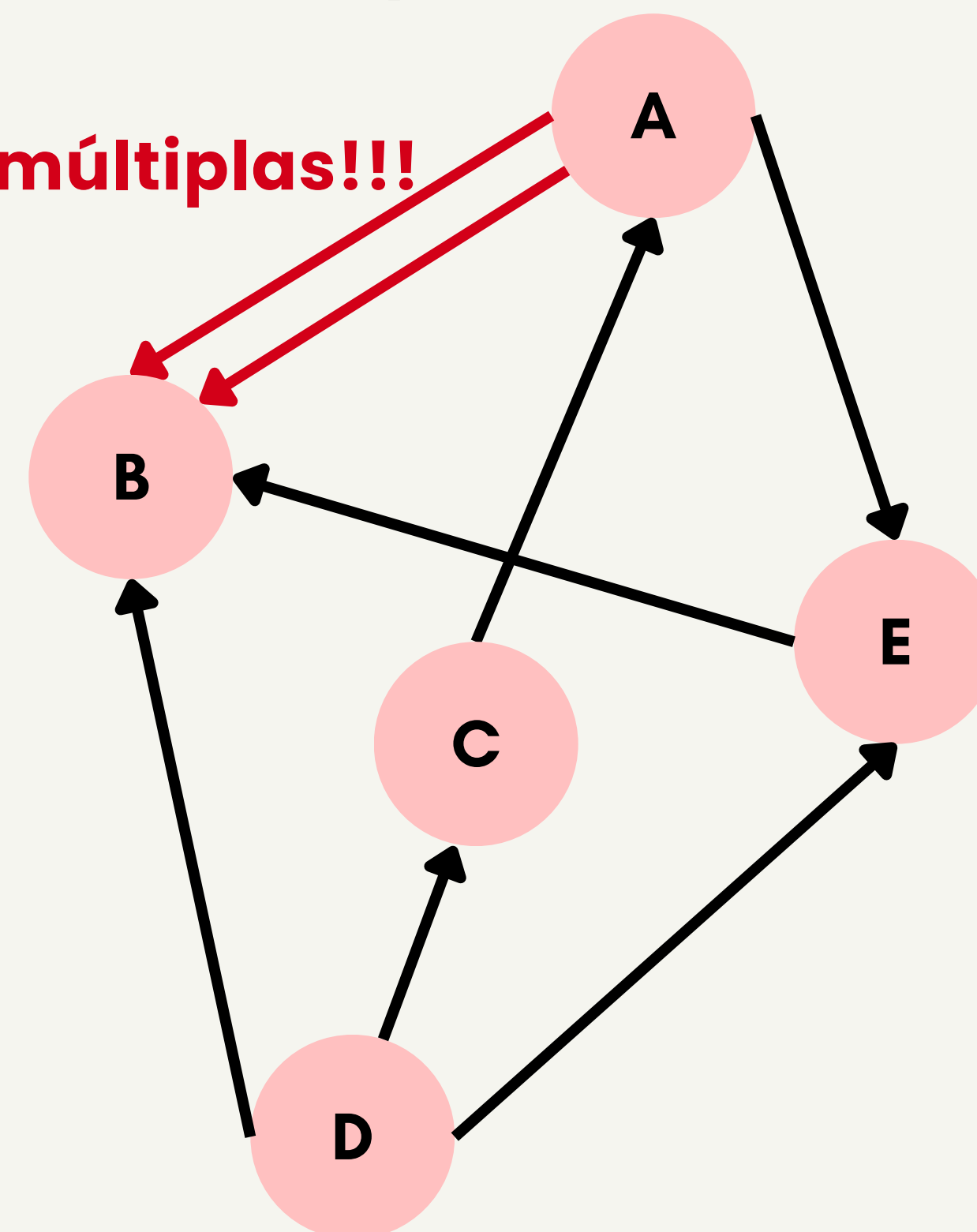
Ex: Duas estradas diferentes entre as mesmas cidades.



GRAFOS – Definições

ARESTAS PARALELAS (MÚTIPLAS): quando ligam o mesmo par de vértices.

são arestas múltiplas!!!



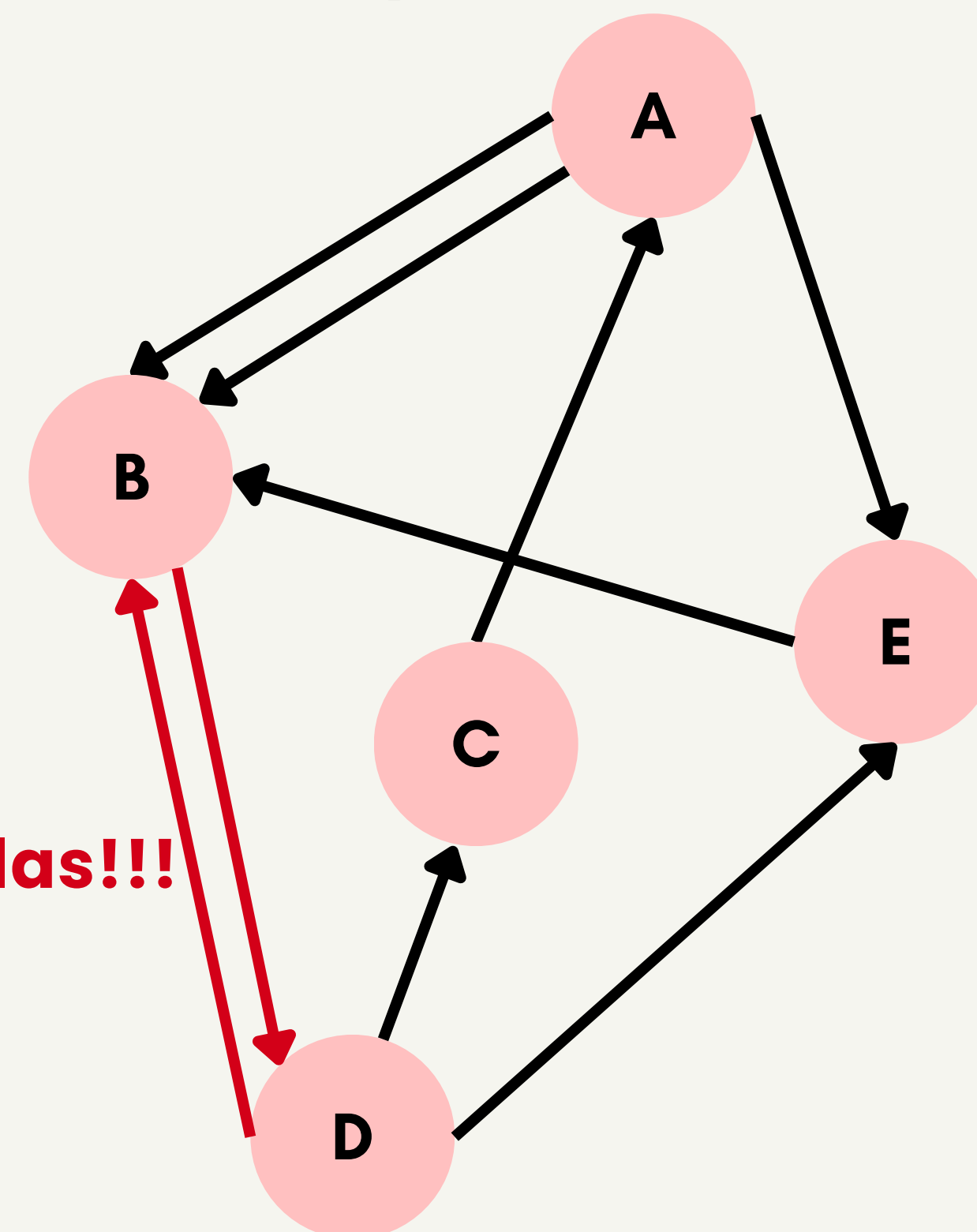
OBS: Em grafos **direcionados**, para serem múltiplas, precisam ter a mesma **origem** e o mesmo **destino**.

GRAFOS – Definições

ARESTAS PARALELAS (MÚTIPLAS): quando ligam o mesmo par de vértices.

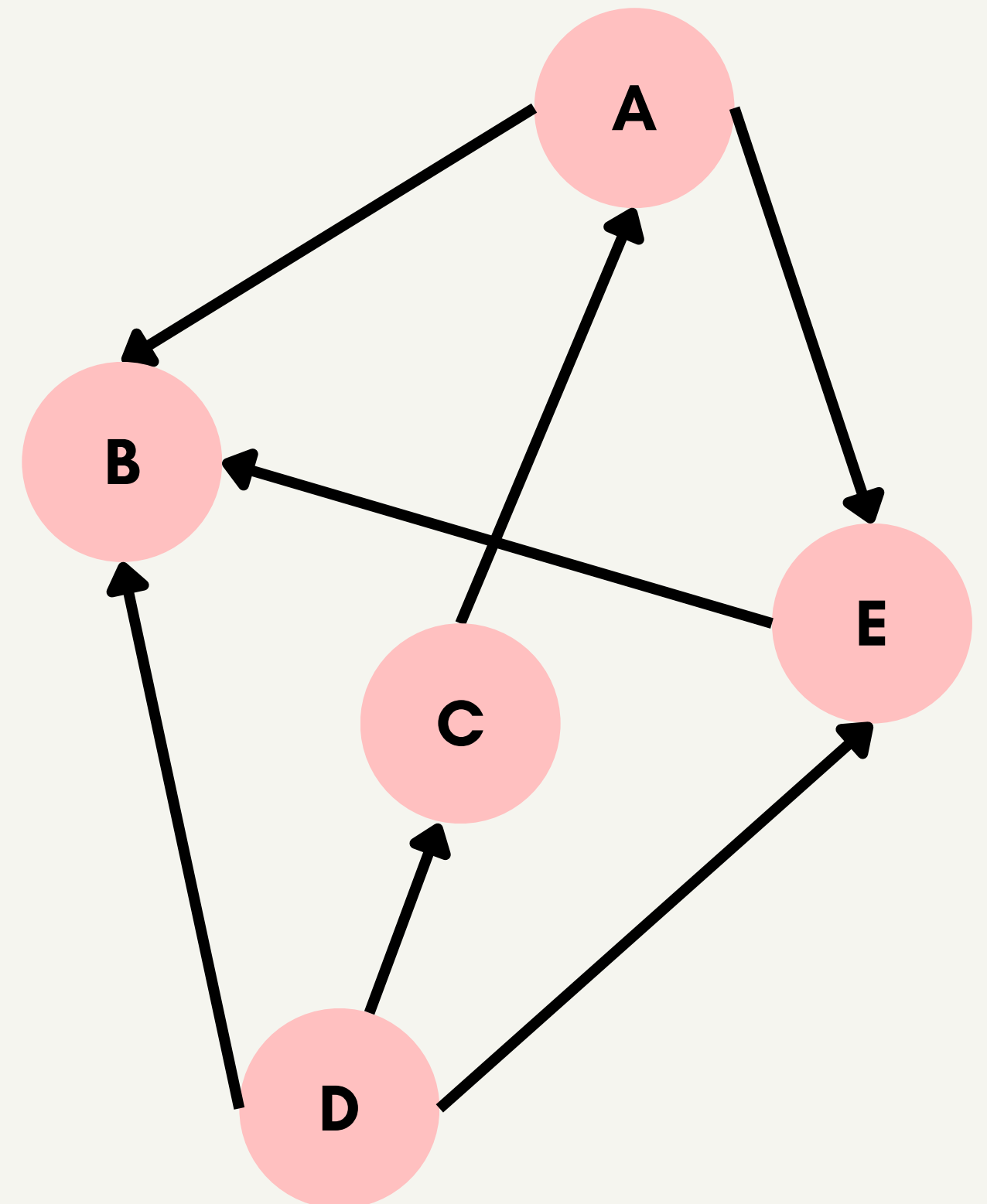
OBS: Em grafos **direcionados**, para serem múltiplas, precisam ter a mesma **origem** e o mesmo **destino**.

não são arestas múltiplas!!!



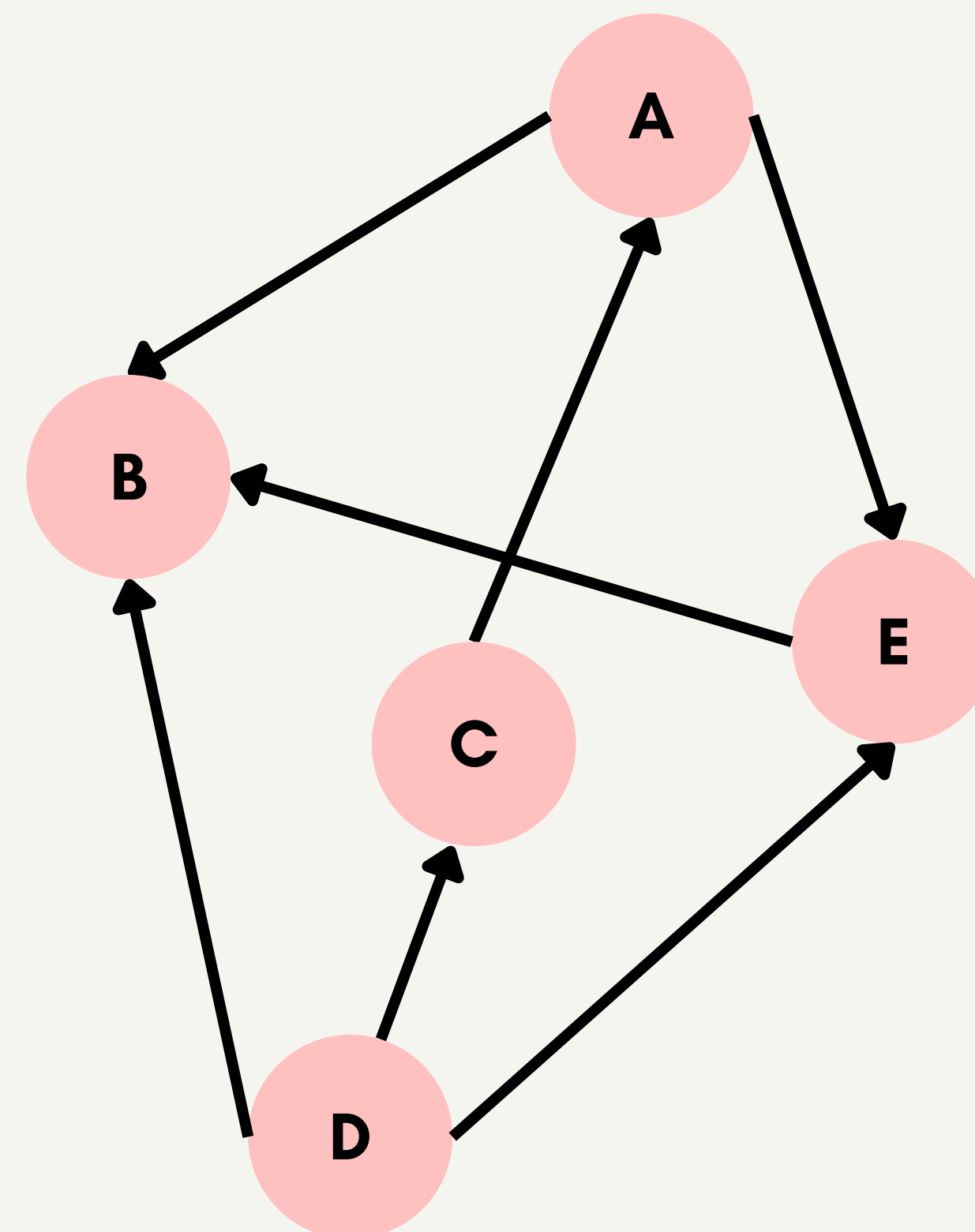
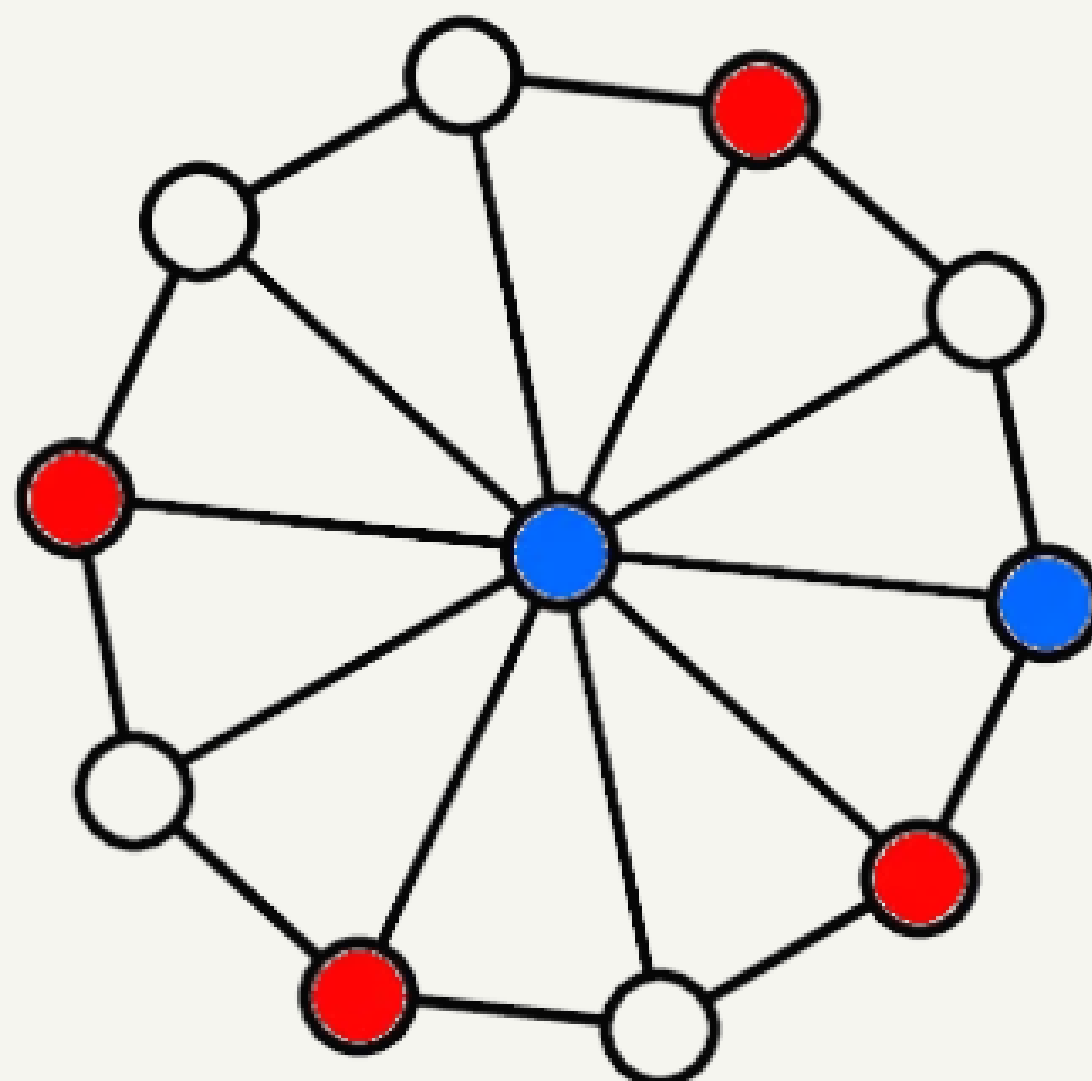
GRAFOS SIMPLES

Grafos sem **laços** e sem **arestas paralelas**



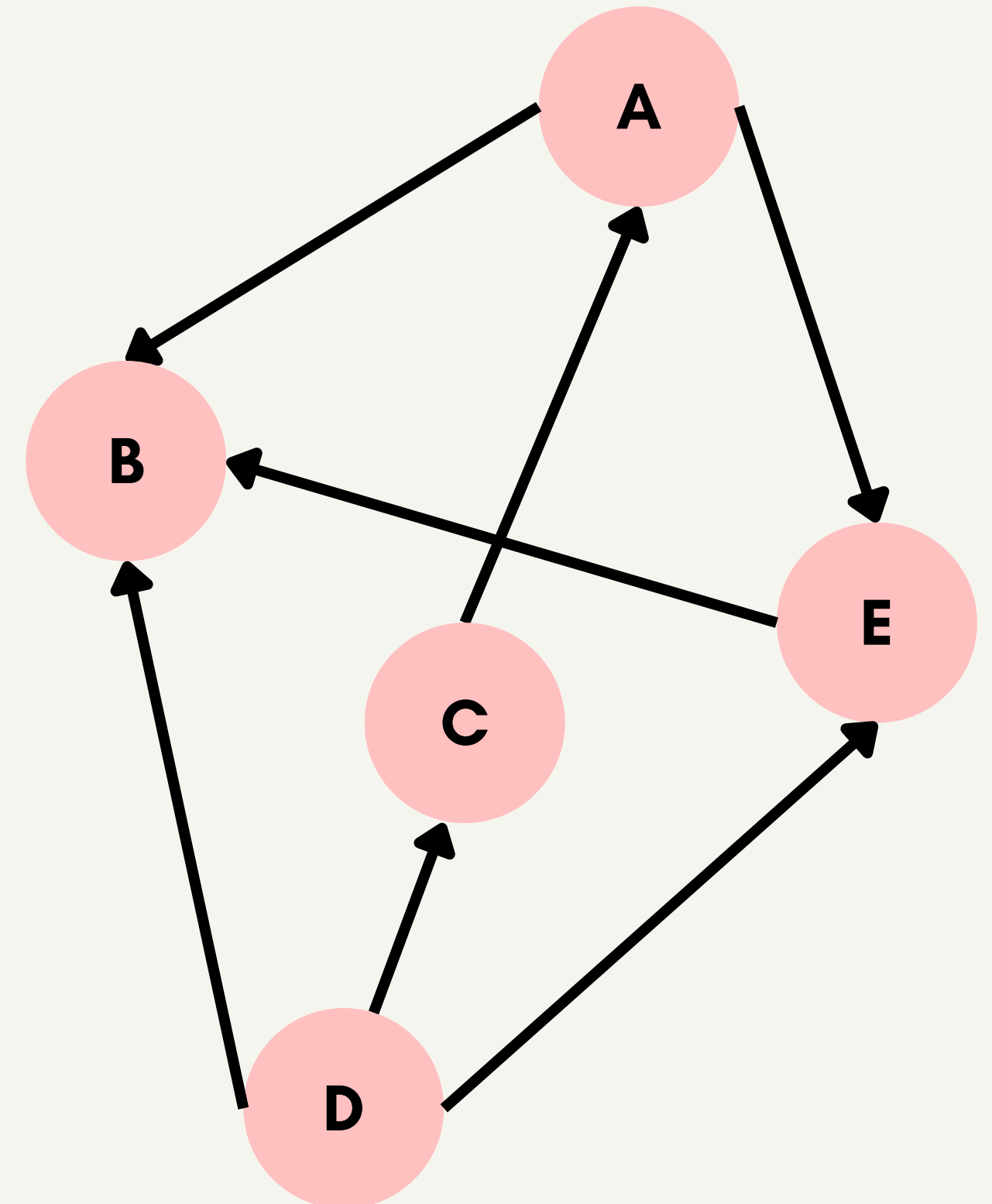
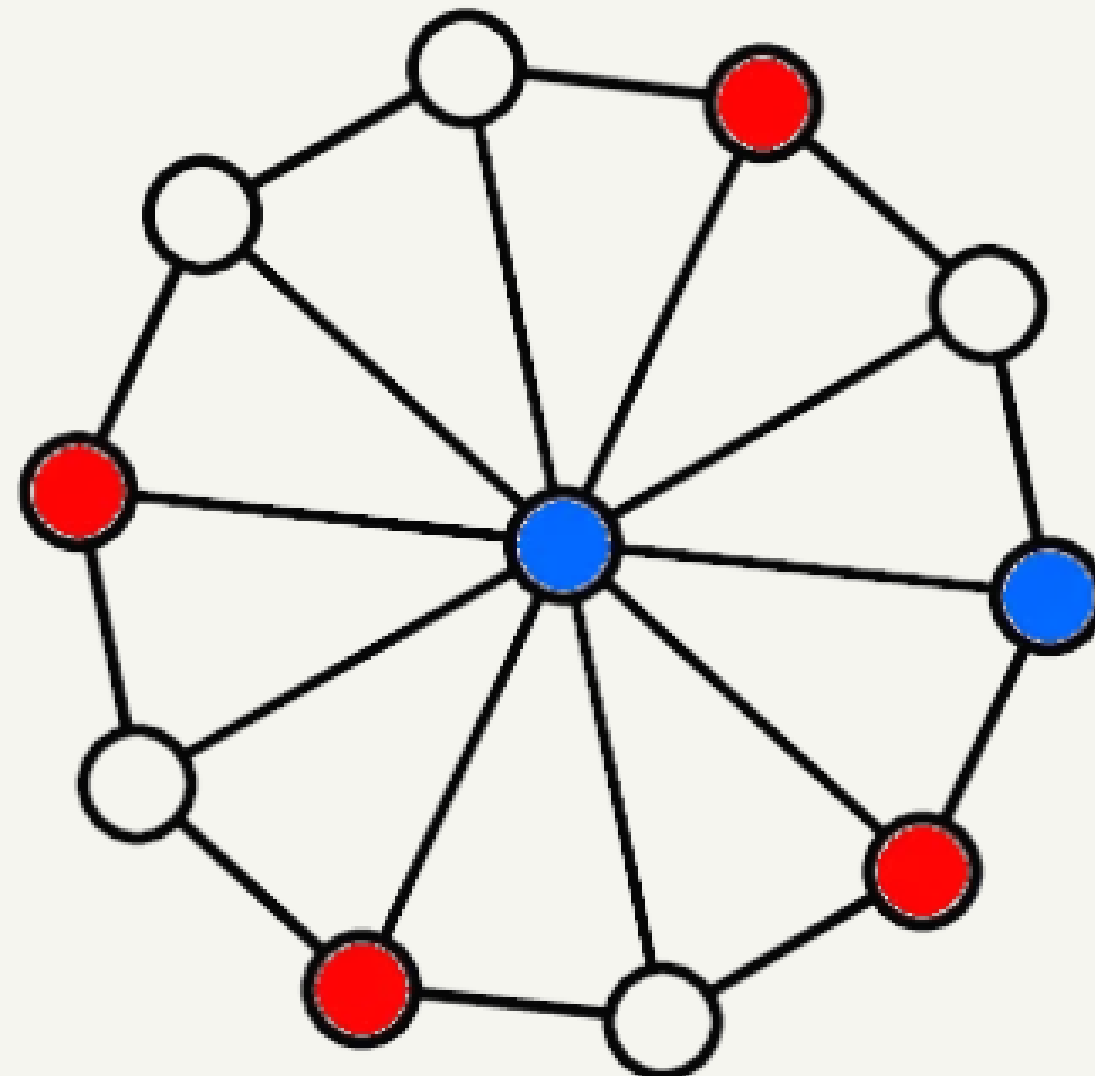
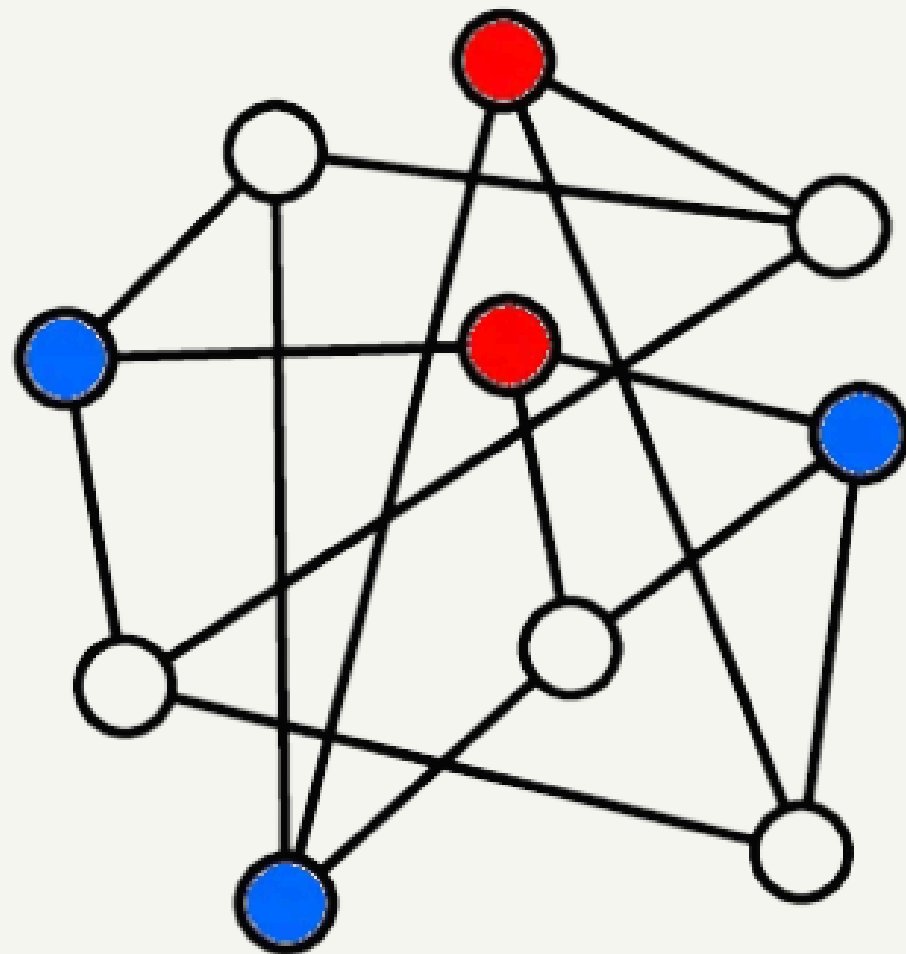
GRAFOS SIMPLES

Grafos sem **laços** e sem **arestas paralelas**



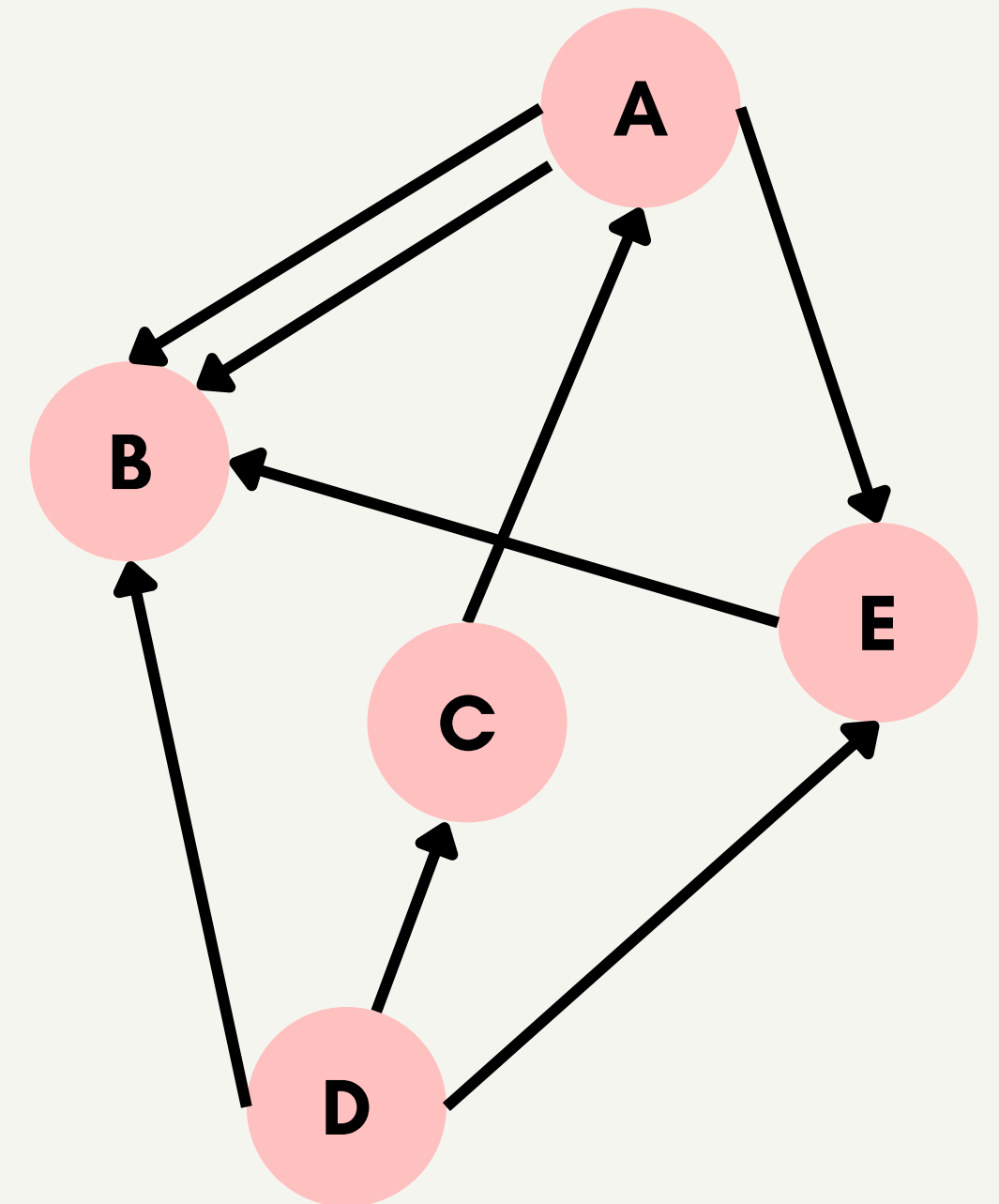
GRAFOS SIMPLES

Grafos sem **laços** e sem **arestas paralelas**



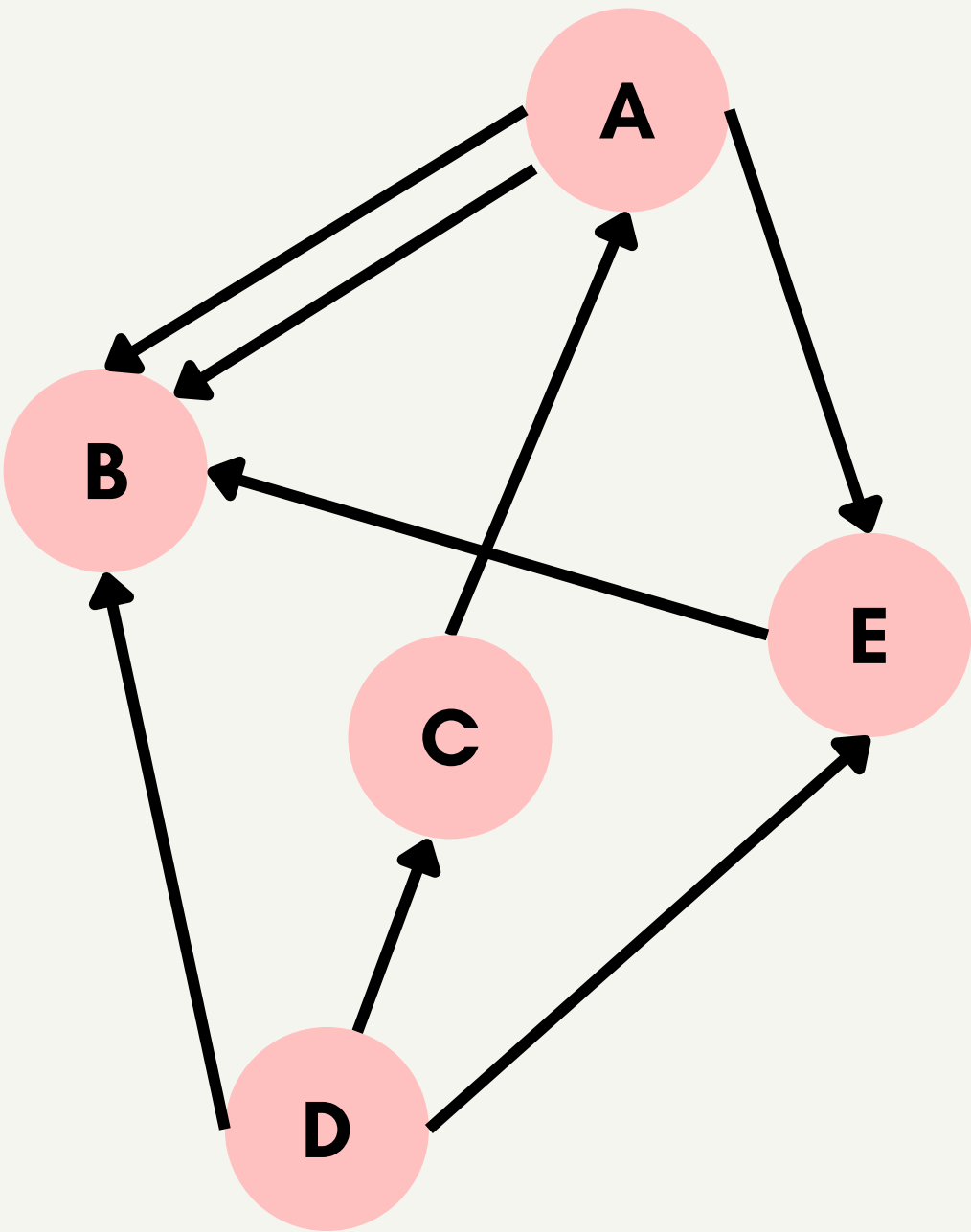
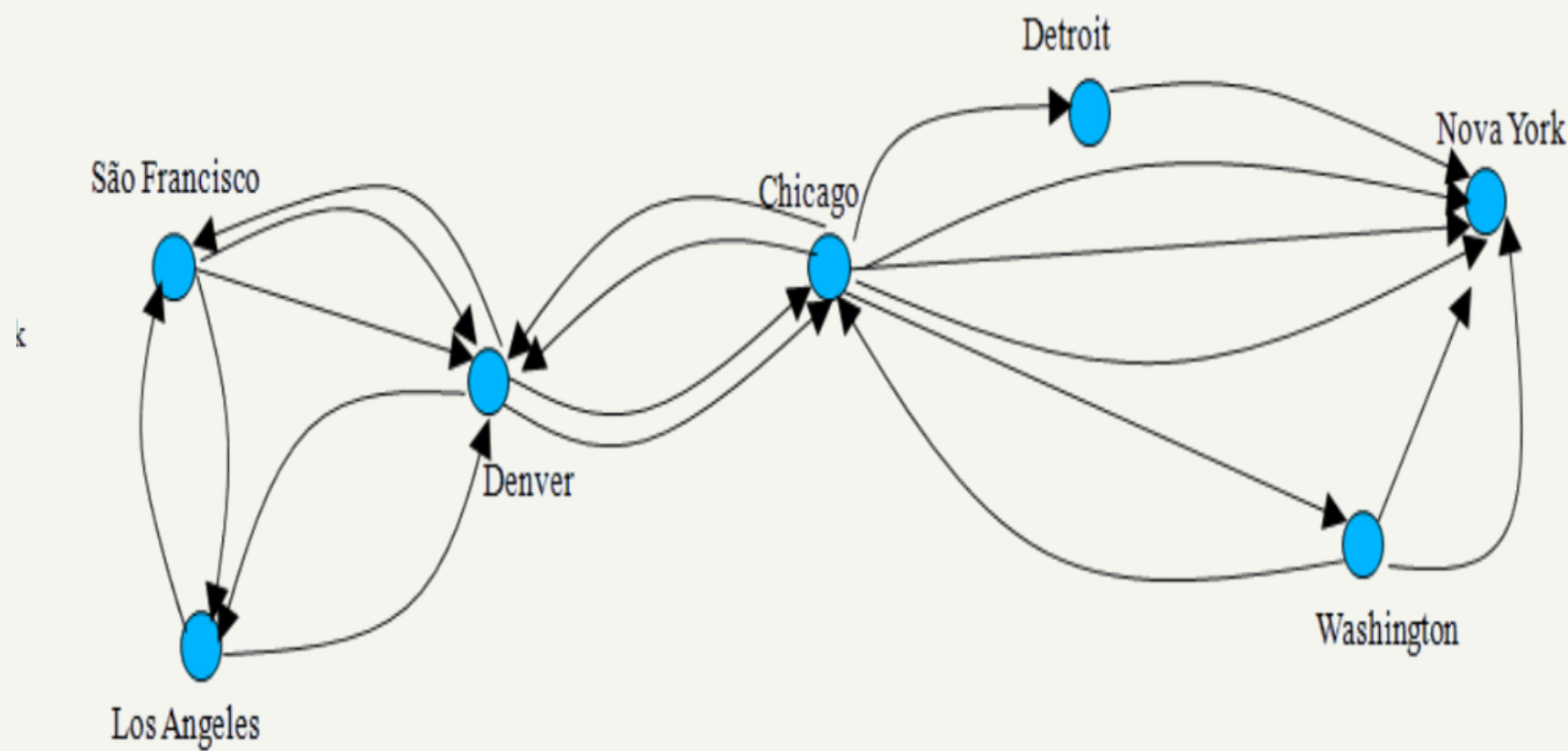
MULTIGRAFOS

Grafo que permite **arestas paralelas**.



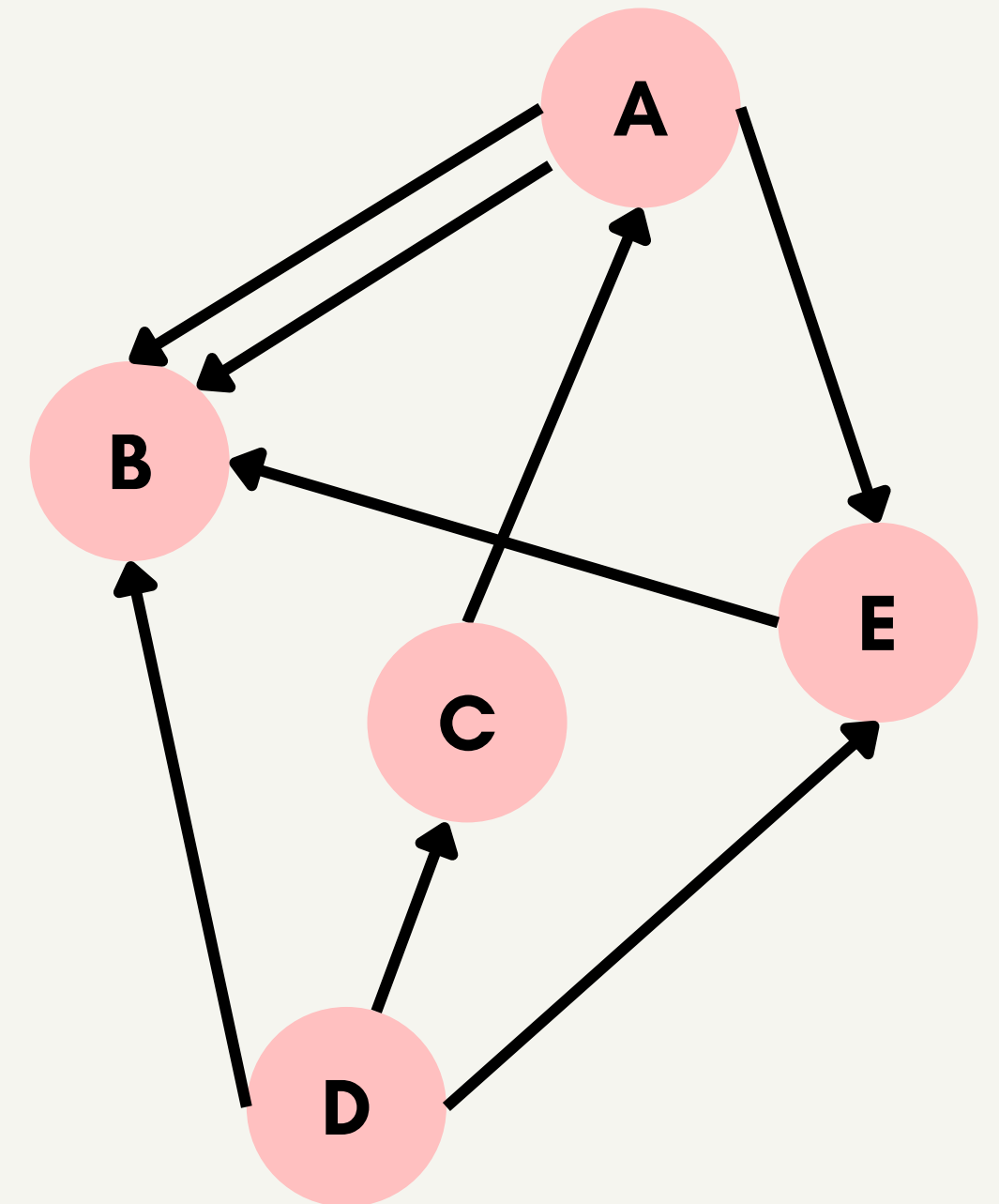
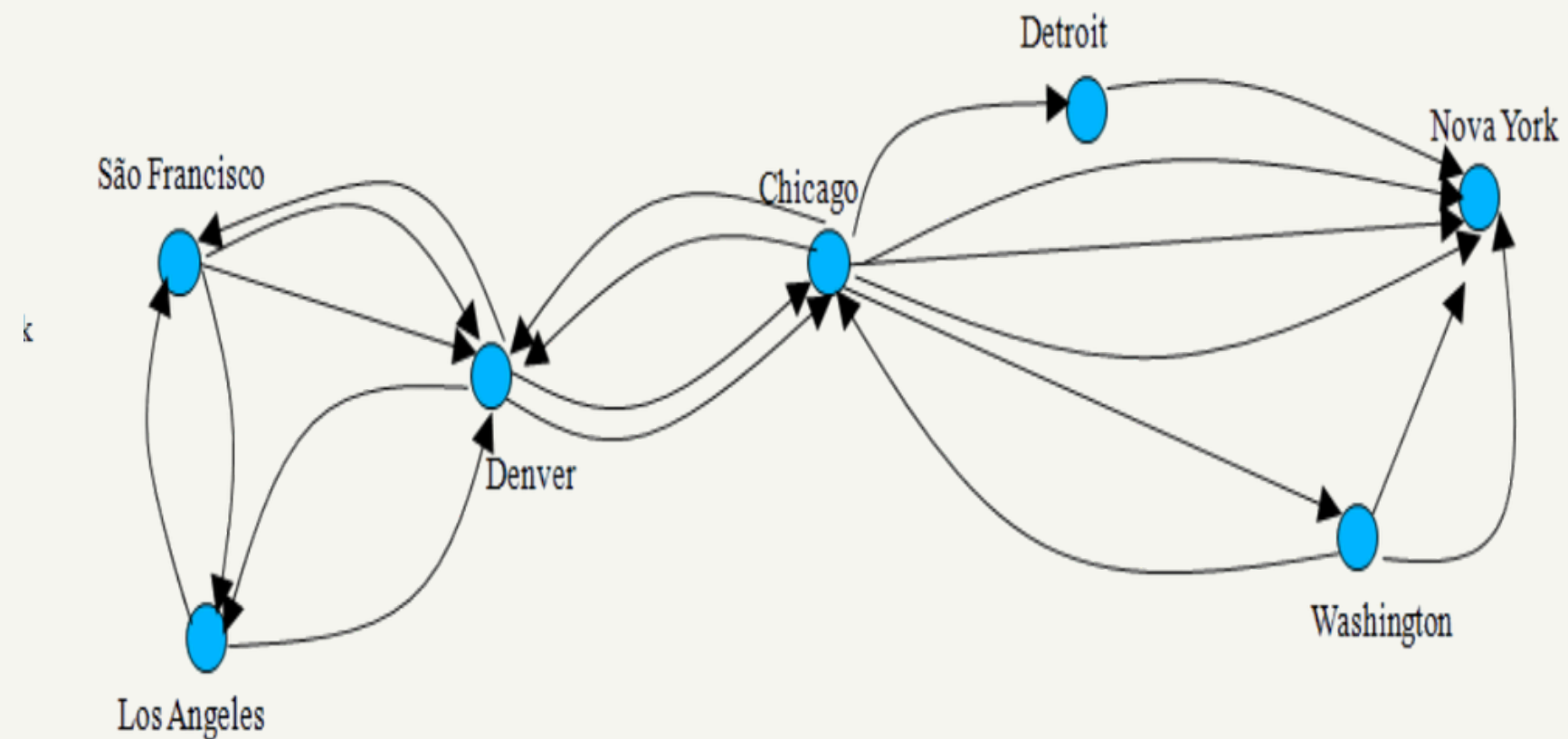
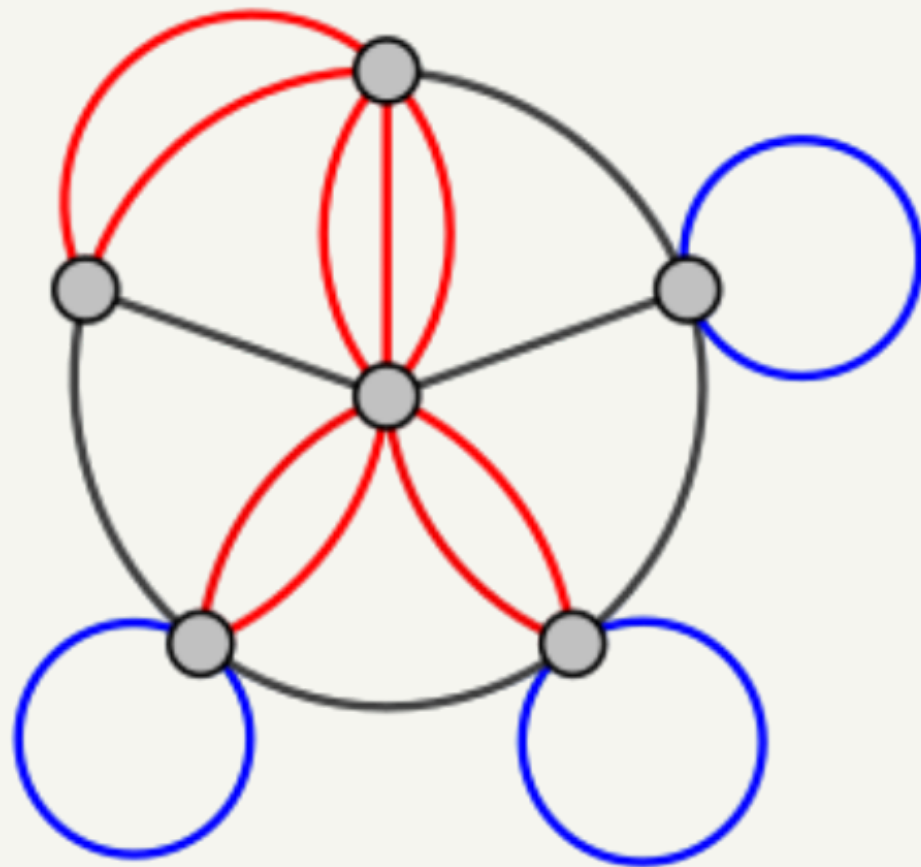
MULTIGRAFOS

Grafo que permite **arestas paralelas**.



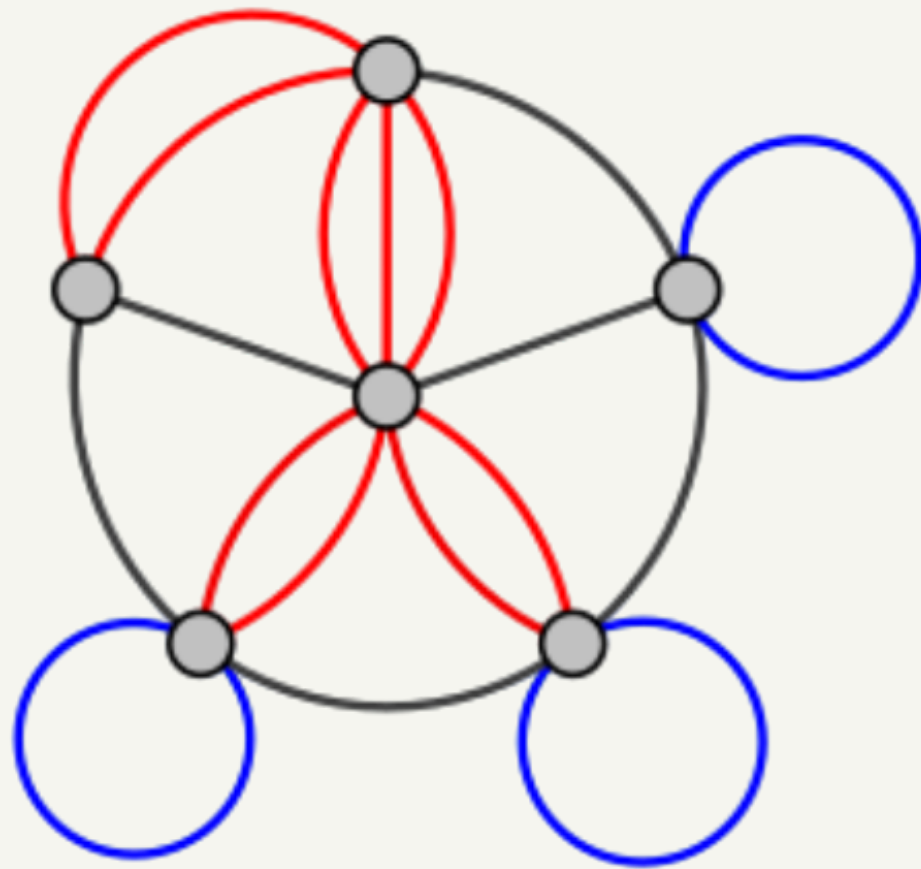
MULTIGRAFOS

Grafo que permite **arestas paralelas**.

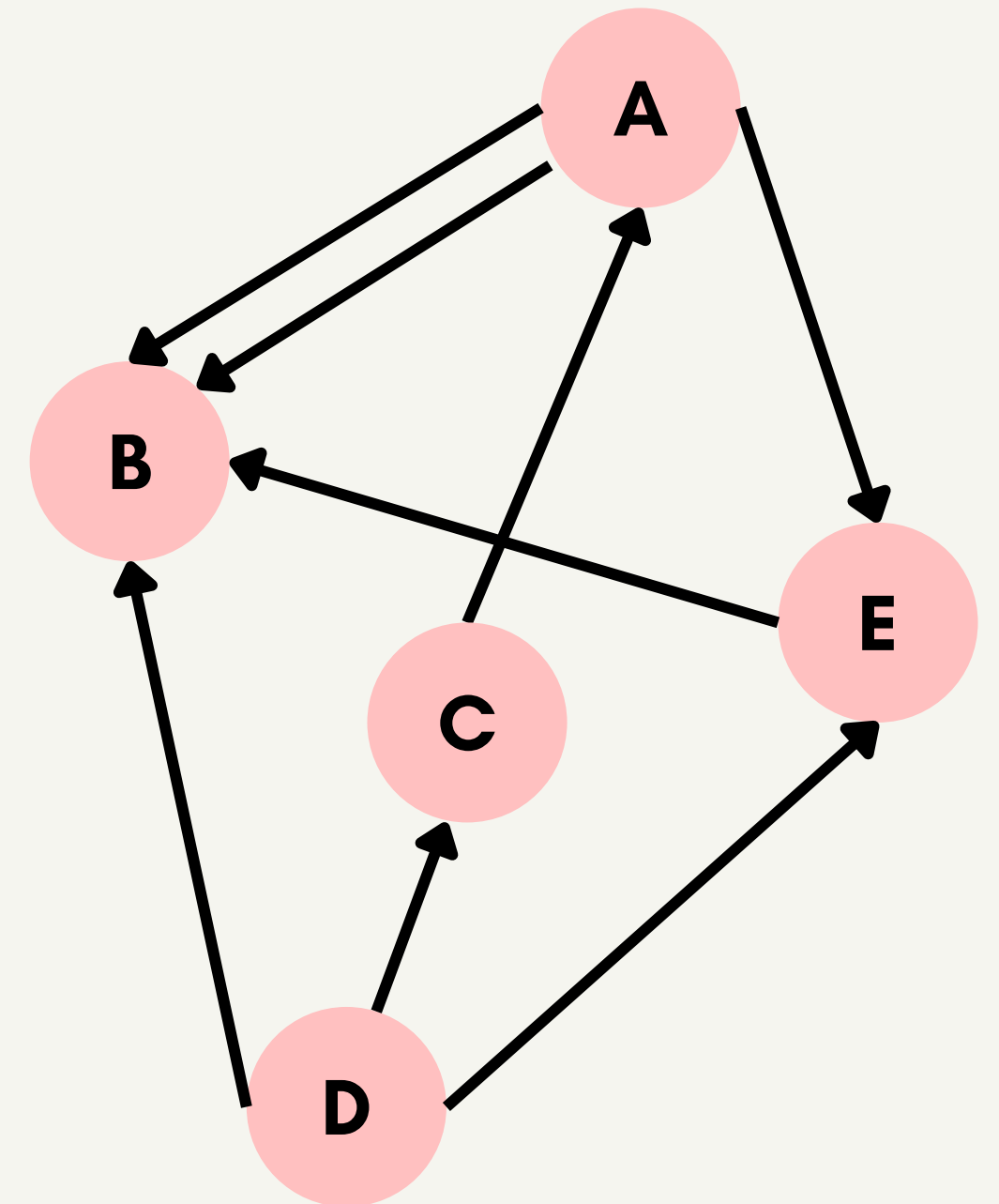
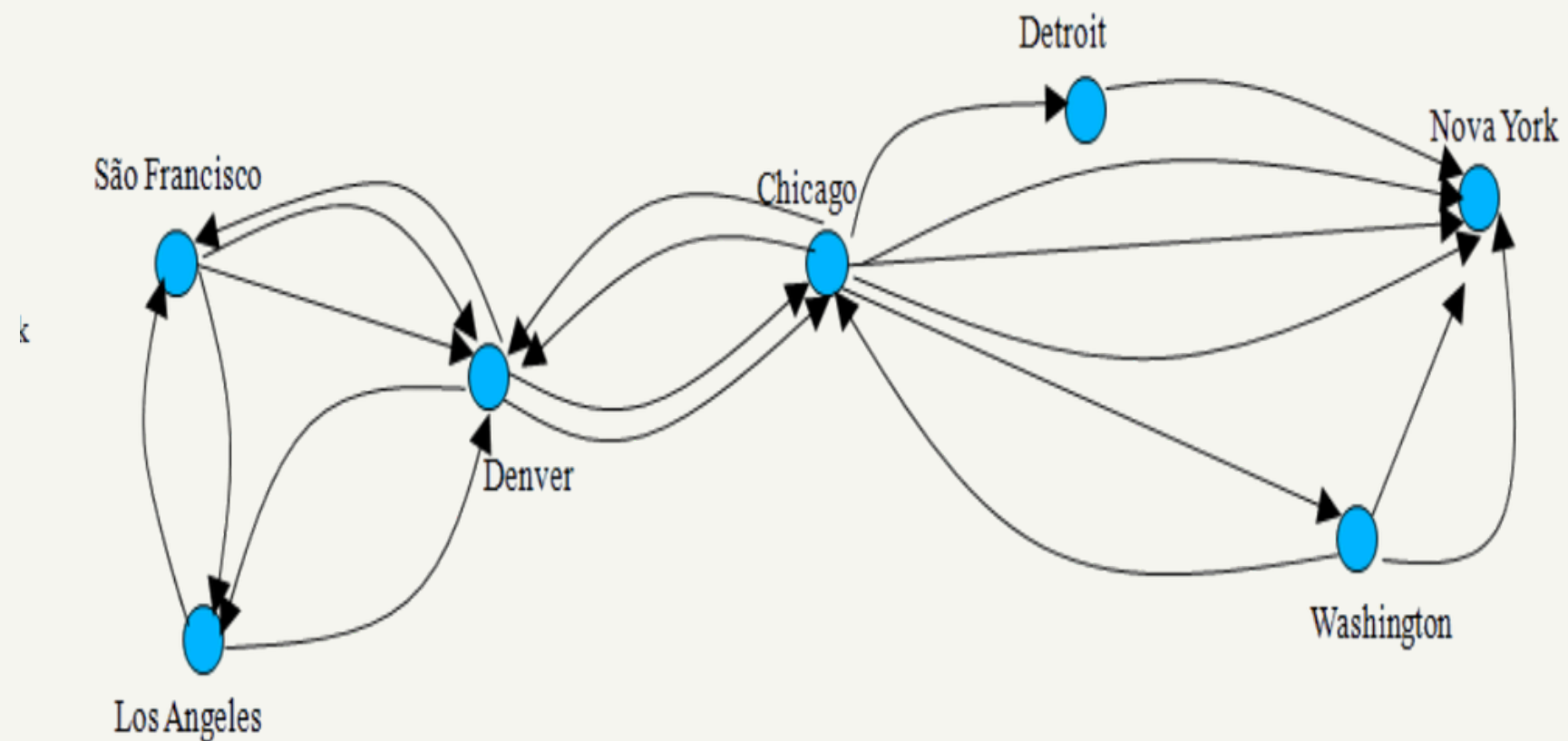


MULTIGRAFOS

Grafo que permite **arestas paralelas**.

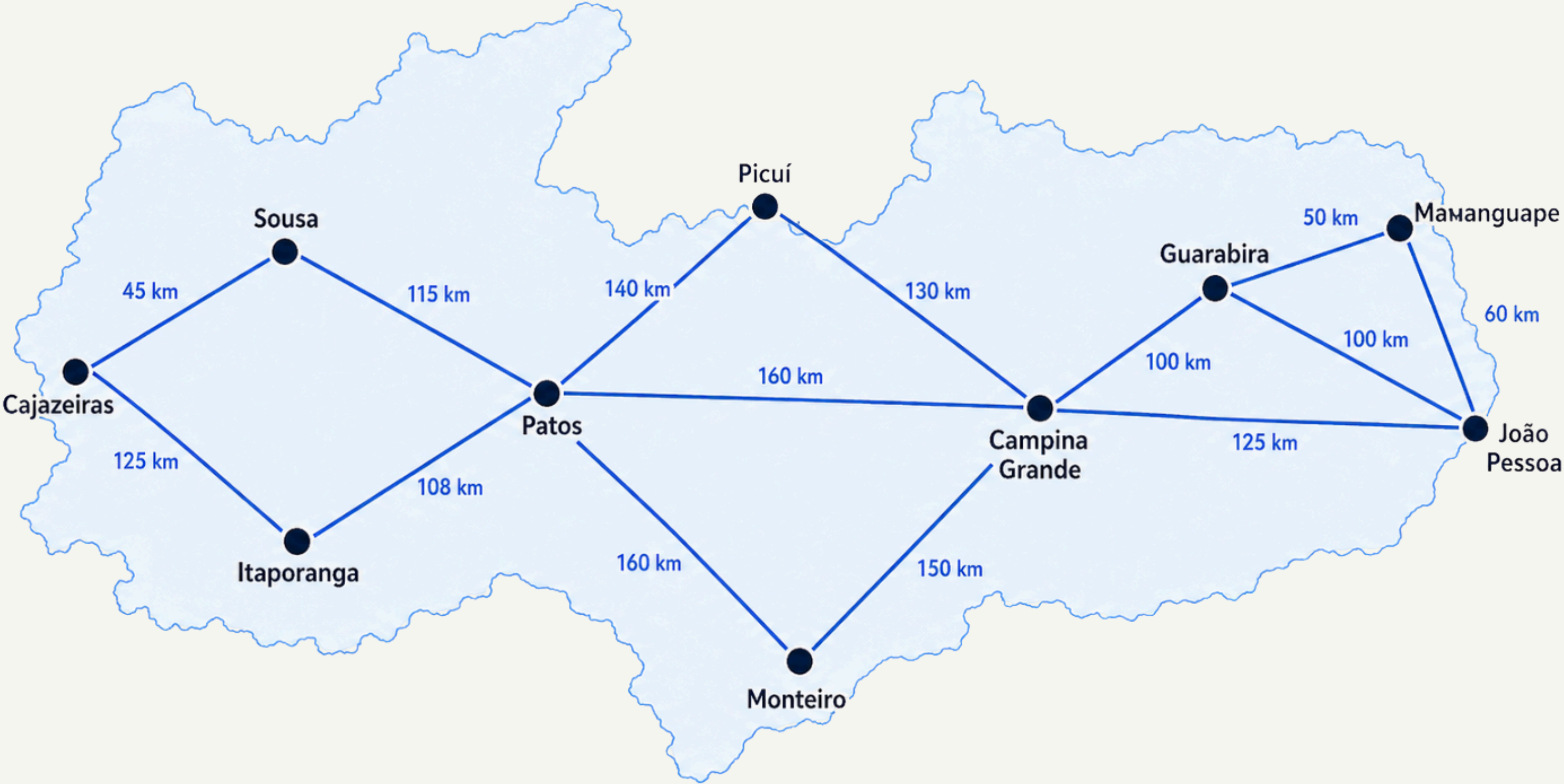


PSEUDOGRAFO
Também permite laços



GRAFOS PONDERADOS

Grafo em que as arestas possuem pesos.

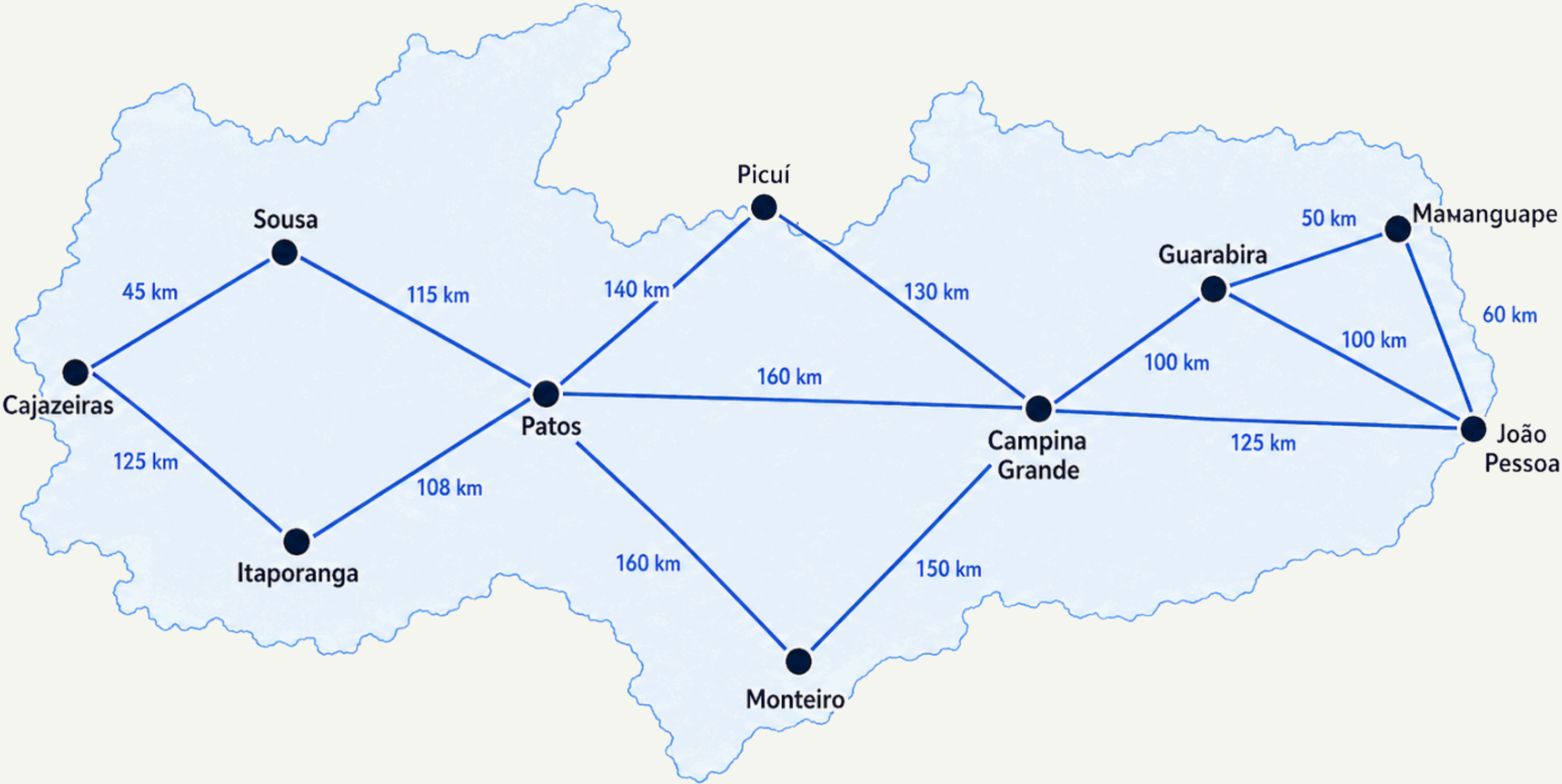


GRAFOS PONDERADOS

Grafo em que as arestas possuem pesos.

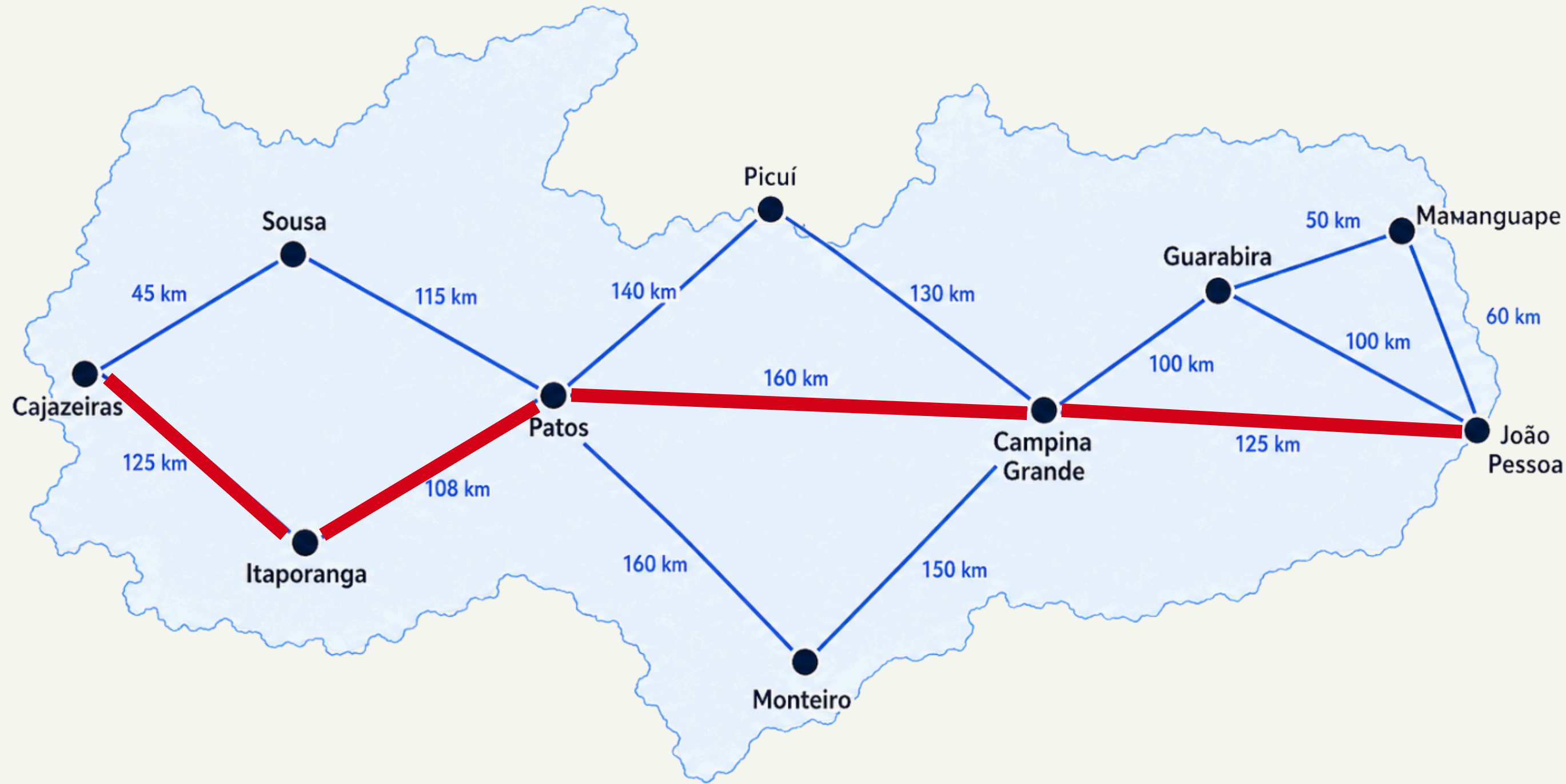
Pesos podem indicar:

- distância
- tempo
- custo
- dificuldade
- capacidade
- quantidade



PASSEIO/PERCURSO

Sequência de vértices conectados por arestas.



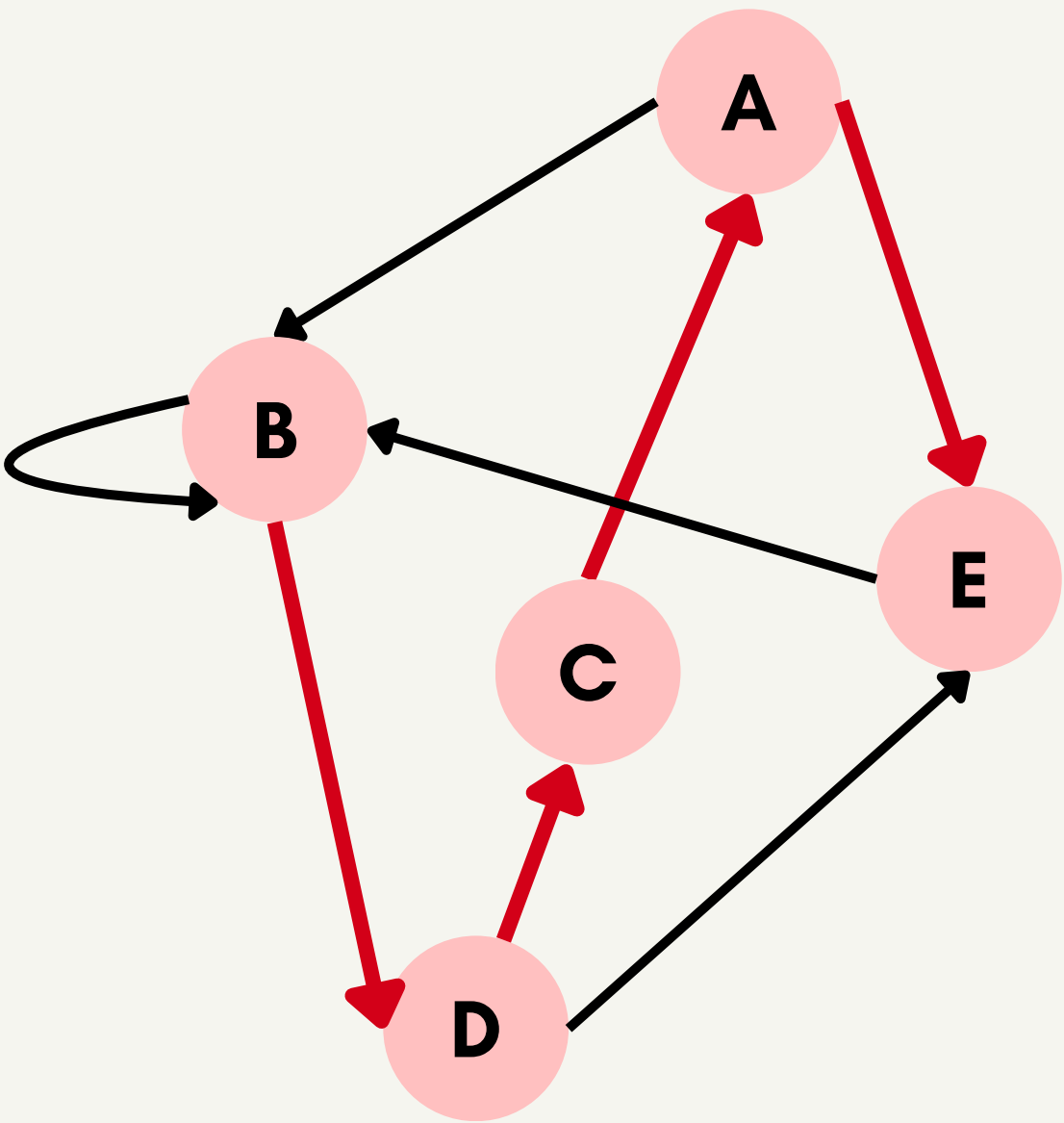
Percurso de Cajazeiras à João Pessoa: (1 possibilidade)

(Cajazeiras,Itaporanga),(Itaporanga, Patos), (Patos, Campina Grande), (Campina Grande, João Pessoa)

56

PASSEIO/PERCURSO

Sequência de vértices conectados por arestas.

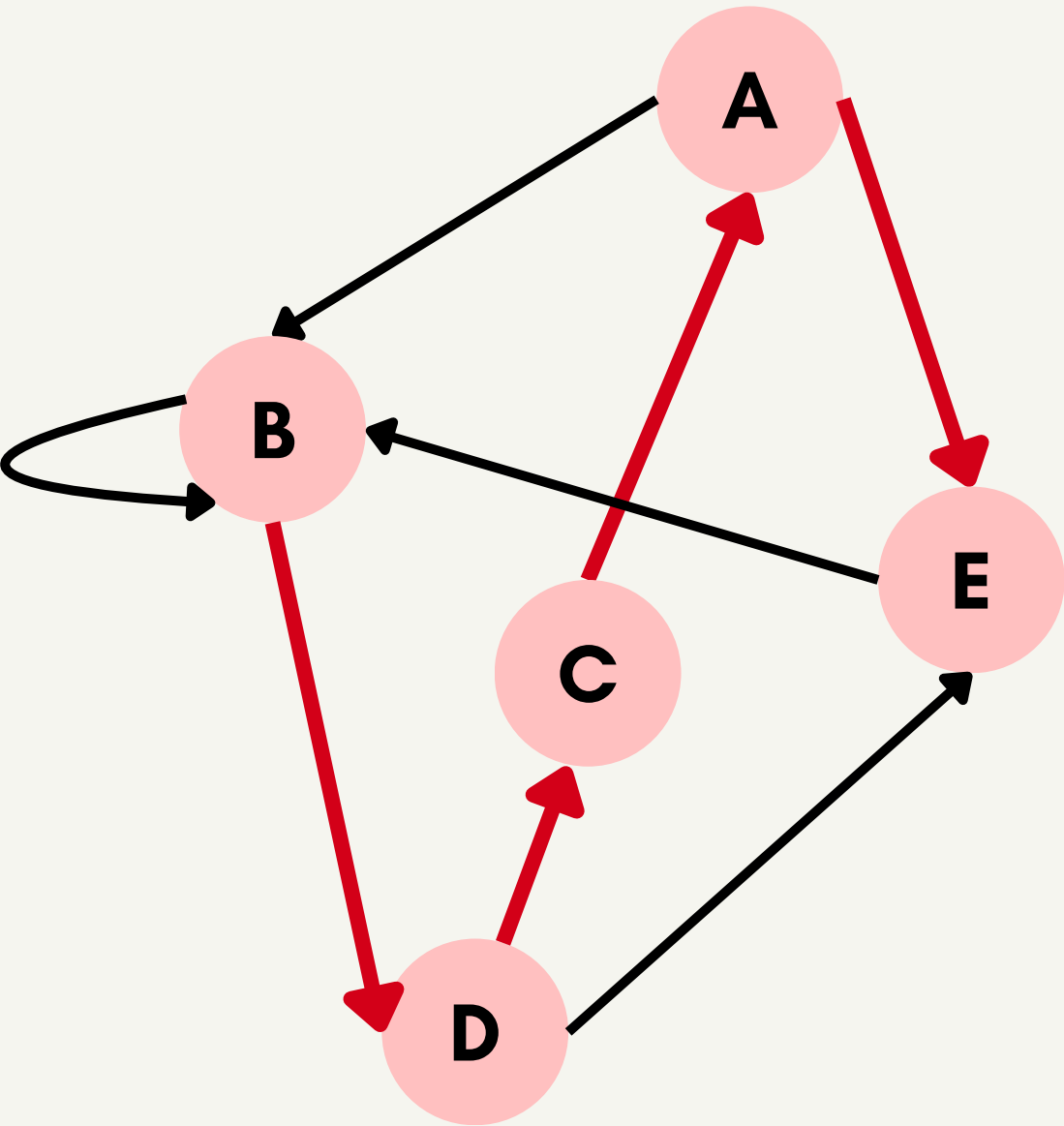


OBS: Não posso dar “pulos”

Percurso de B à E: (1 possibilidade)
(B,D), (D,C),(C,A),(A,E)

PASSEIO/PERCURSO

Comprimento de um passeio: número de arestas percorridas (grafos não-ponderados)

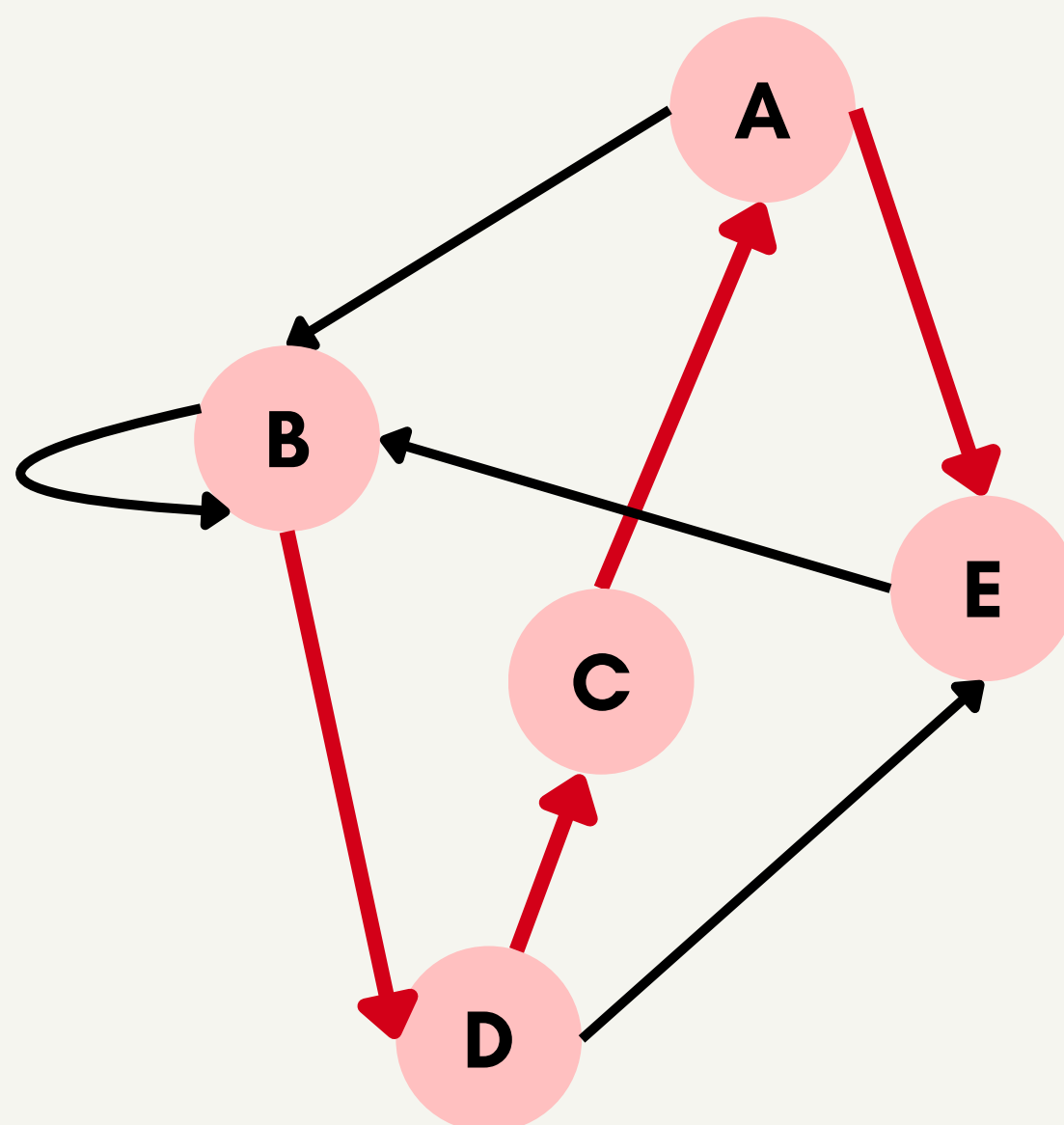


Passeio de B à E
Possíveis passeios:

(B,D), (D,C),(C,A),(A,E)

PASSEIO/PERCURSO

Comprimento de um passeio: número de arestas percorridas (grafos não-ponderados)



Passeio de B à E

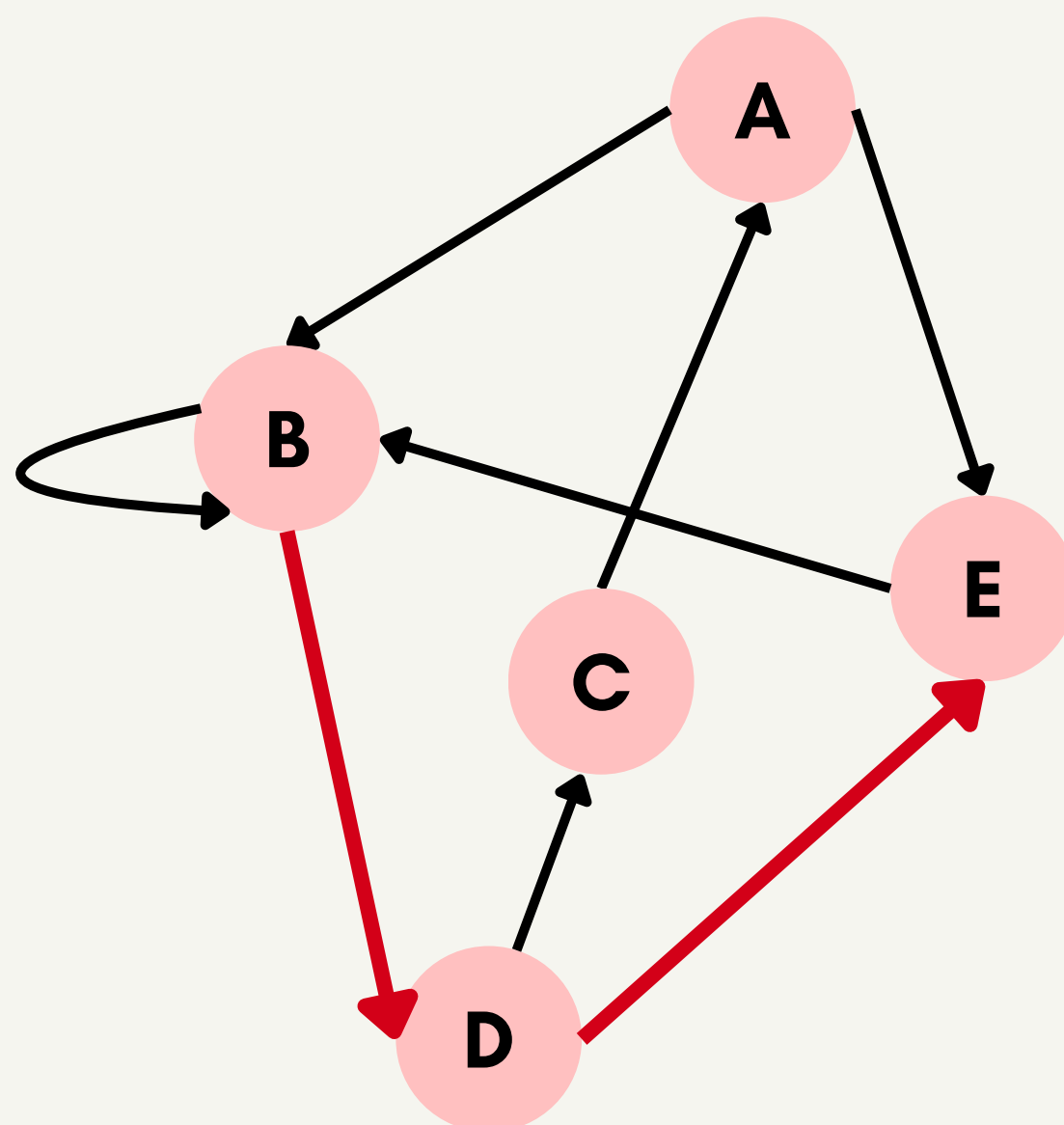
Possíveis passeios:

(B,D), (D,C),(C,A),(A,E)

comprimento: 4

PASSEIO/PERCURSO

Comprimento de um passeio: número de arestas percorridas (grafos não-ponderados)



Passeio de B à E

Possíveis passeios:

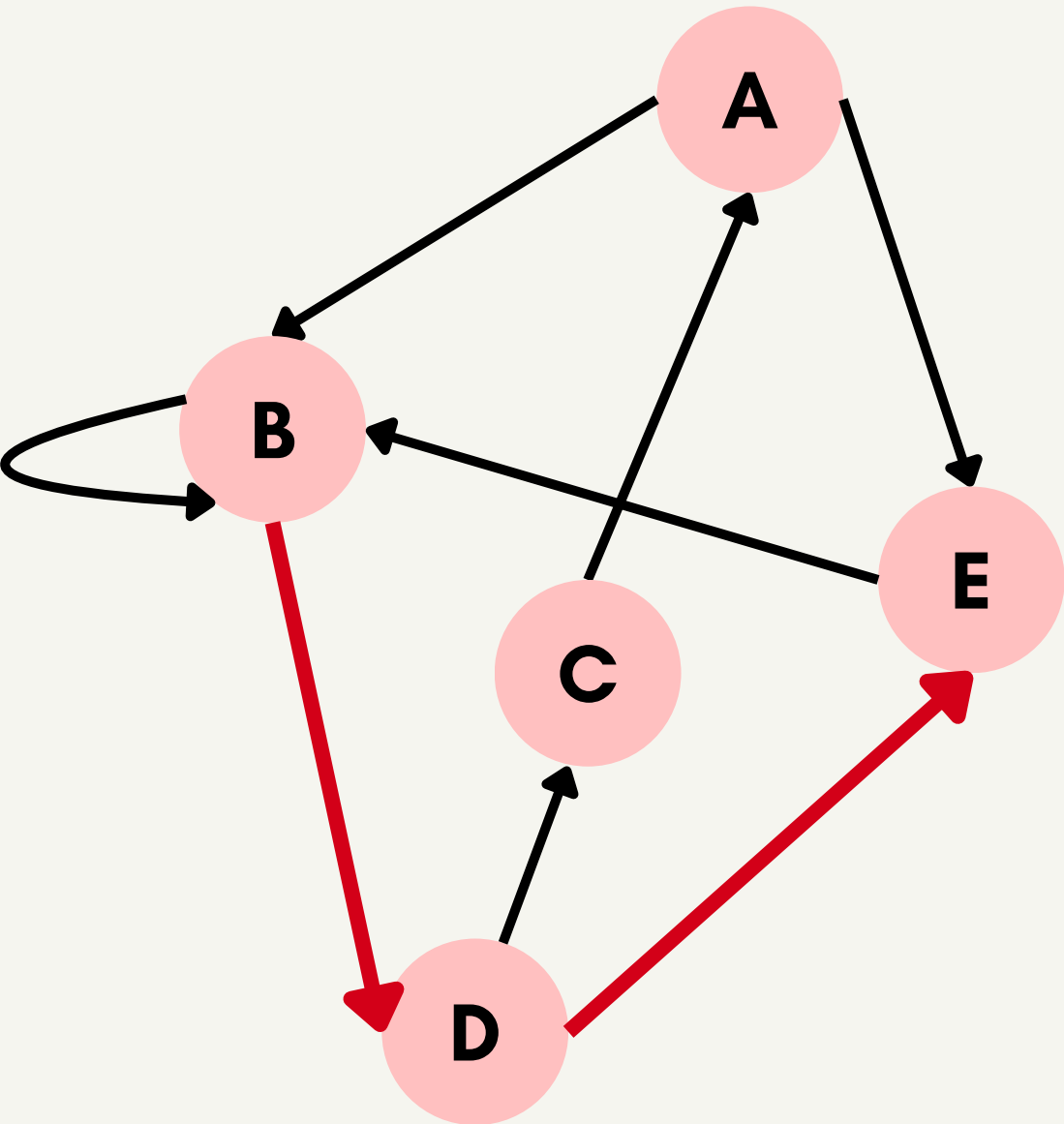
(B,D), (D,C),(C,A),(A,E)

comprimento: 4

(B,D), (D,E)

PASSEIO/PERCURSO

Comprimento de um passeio: número de arestas percorridas (grafos não-ponderados)



Passeio de B à E
Possíveis passeios:

(B,D), (D,C),(C,A),(A,E)
comprimento: 4

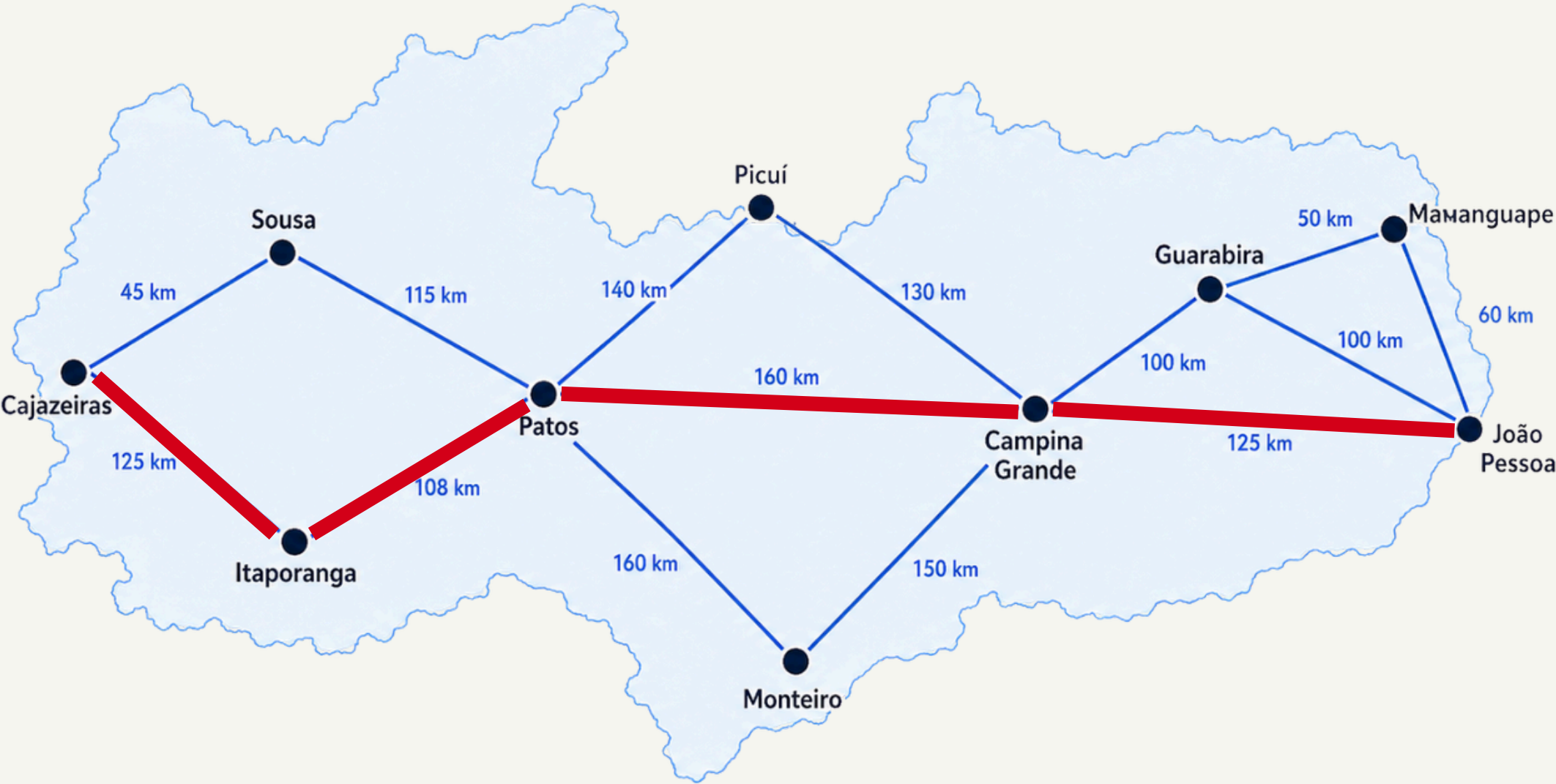
(B,D), (D,E)
comprimento: 2

PASSEIO/PERCURSO

Comprimento de um passeio: soma dos pesos das arestas percorridas (grafos ponderados)

Passeio de Cajazeiras à João Pessoa:
Possíveis passeios:

(Cajazeiras,Itaporanga),(Itaporanga, Patos), (Patos, Campina Grande), (Campina Grande, João Pessoa)



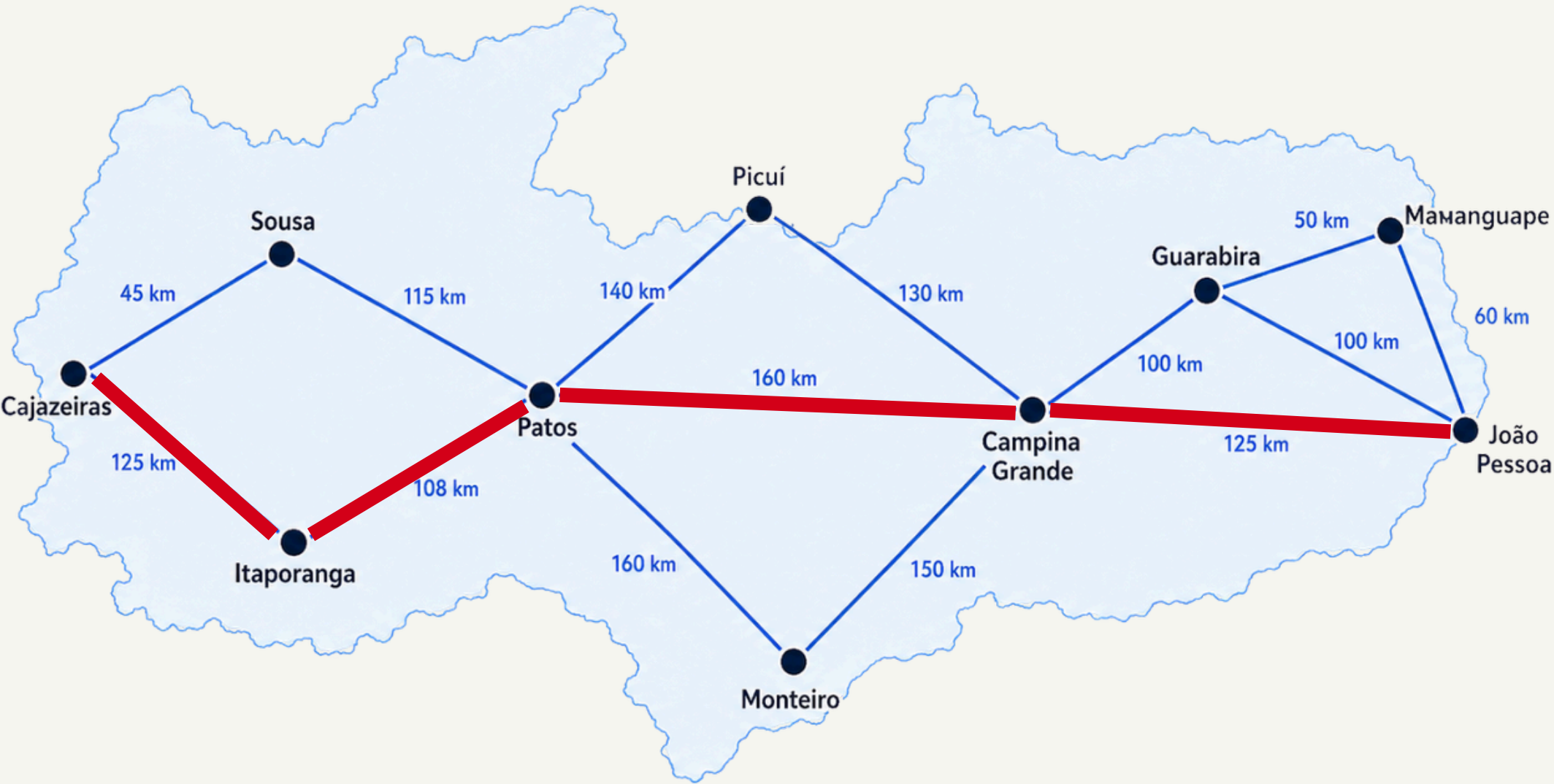
PASSEIO/PERCURSO

Comprimento de um passeio: soma dos pesos das arestas percorridas (grafos ponderados)

Passeio de Cajazeiras à João Pessoa:
Possíveis passeios:

(Cajazeiras,Itaporanga),(Itaporanga, Patos), (Patos, Campina Grande), (Campina Grande, João Pessoa)

comprimento: $(125+108+160+125) = 518$



PASSEIO/PERCURSO

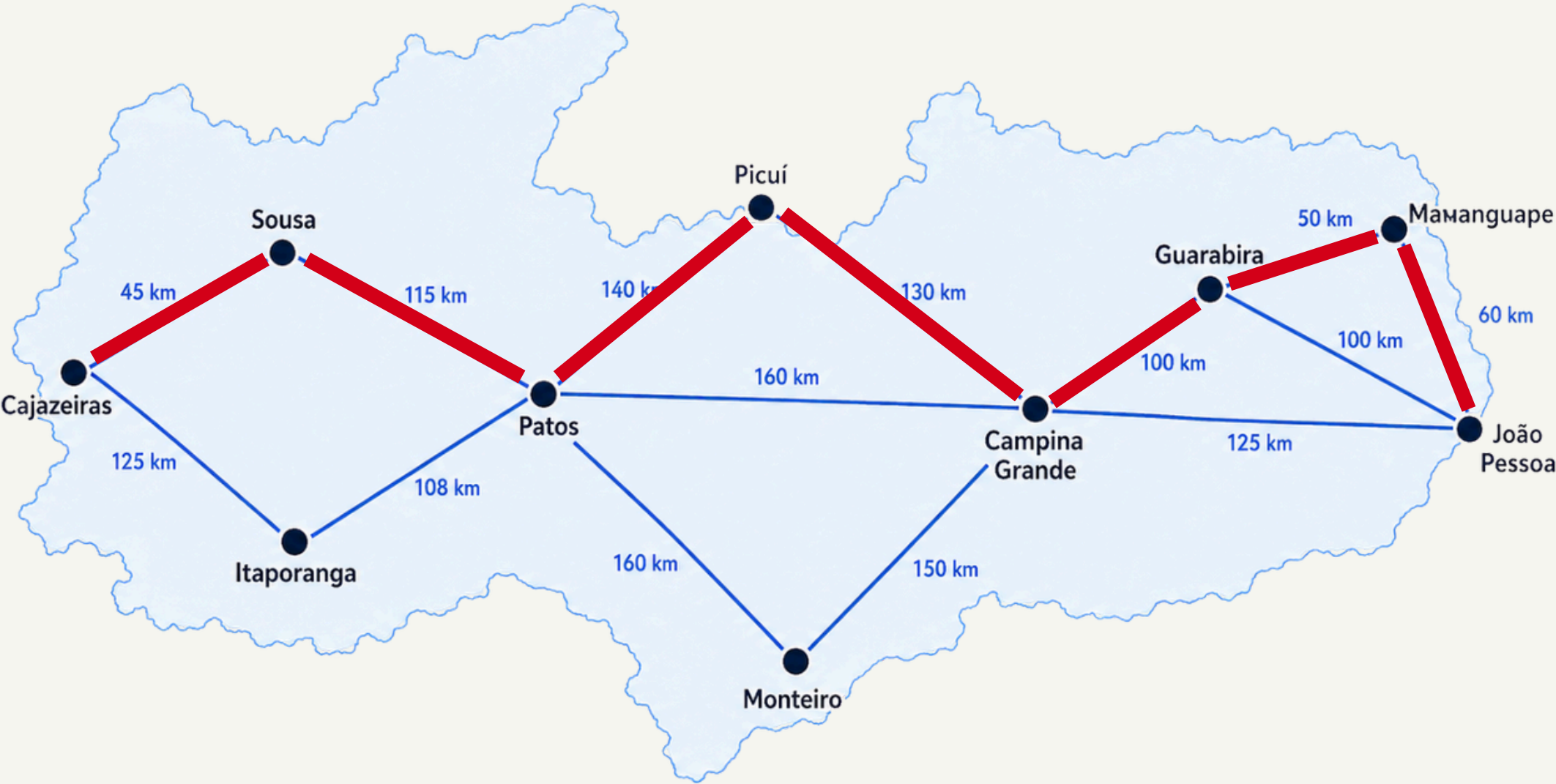
Comprimento de um passeio: soma dos pesos das arestas percorridas (grafos ponderados)

Passeio de Cajazeiras à João Pessoa:
Possíveis passeios:

(Cajazeiras,Itaporanga),(Itaporanga, Patos), (Patos, Campina Grande), (Campina Grande, João Pessoa)

comprimento: $(125+108+160+125) = 518$

**(Cajazeiras,Sousa),(Sousa, Patos), (Patos, Picuí),
(Picuí, Campina Grande),(Campina Grande, Guarabira),(Guarabira, Mamanguape),
(Mamanguape, João Pessoa)**



PASSEIO/PERCURSO

Comprimento de um passeio: soma dos pesos das arestas percorridas (grafos ponderados)

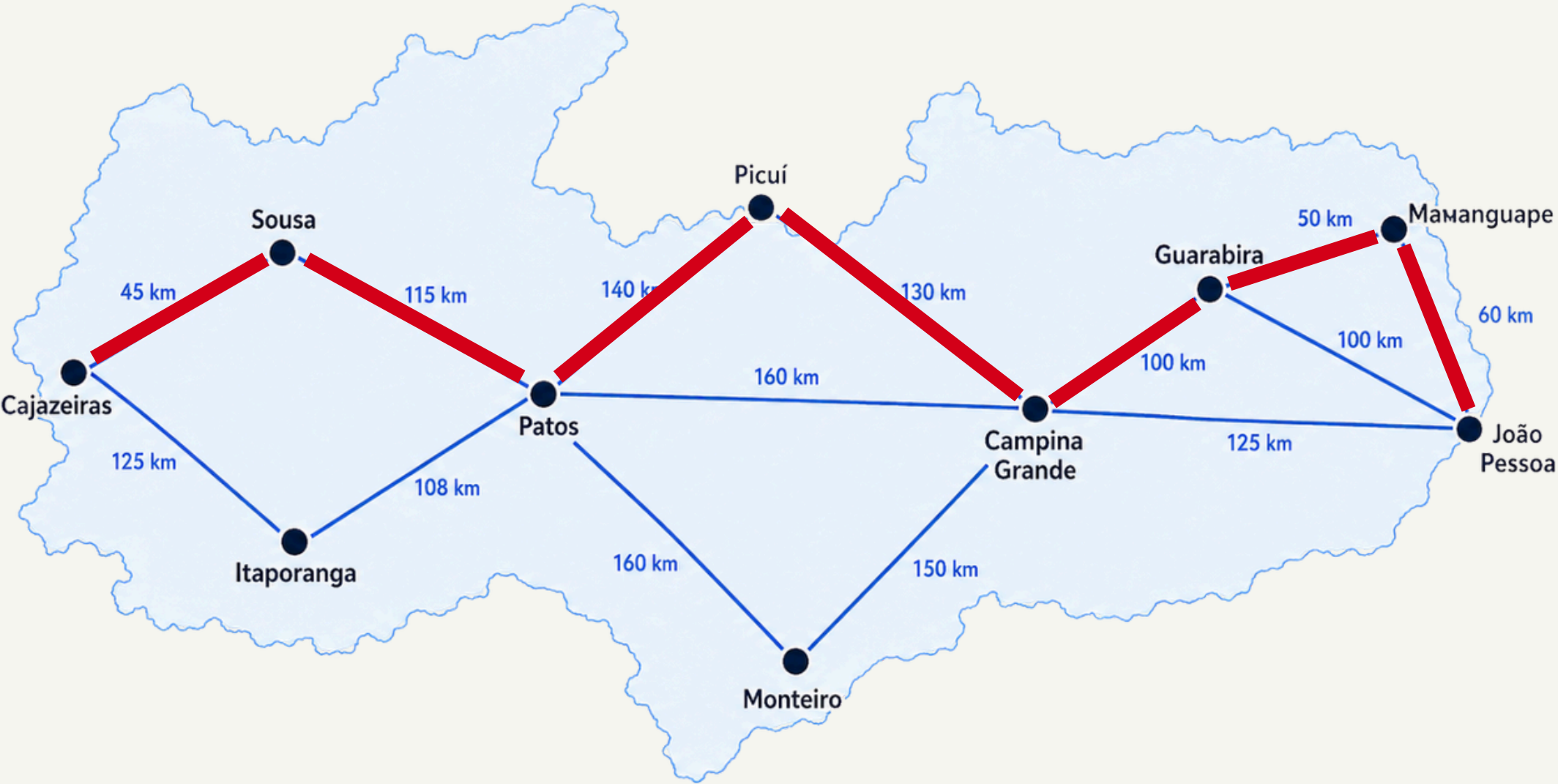
Passeio de Cajazeiras à João Pessoa:
Possíveis passeios:

(Cajazeiras,Itaporanga),(Itaporanga, Patos), (Patos, Campina Grande), (Campina Grande, João Pessoa)

comprimento: $(125+108+160+125) = 518$

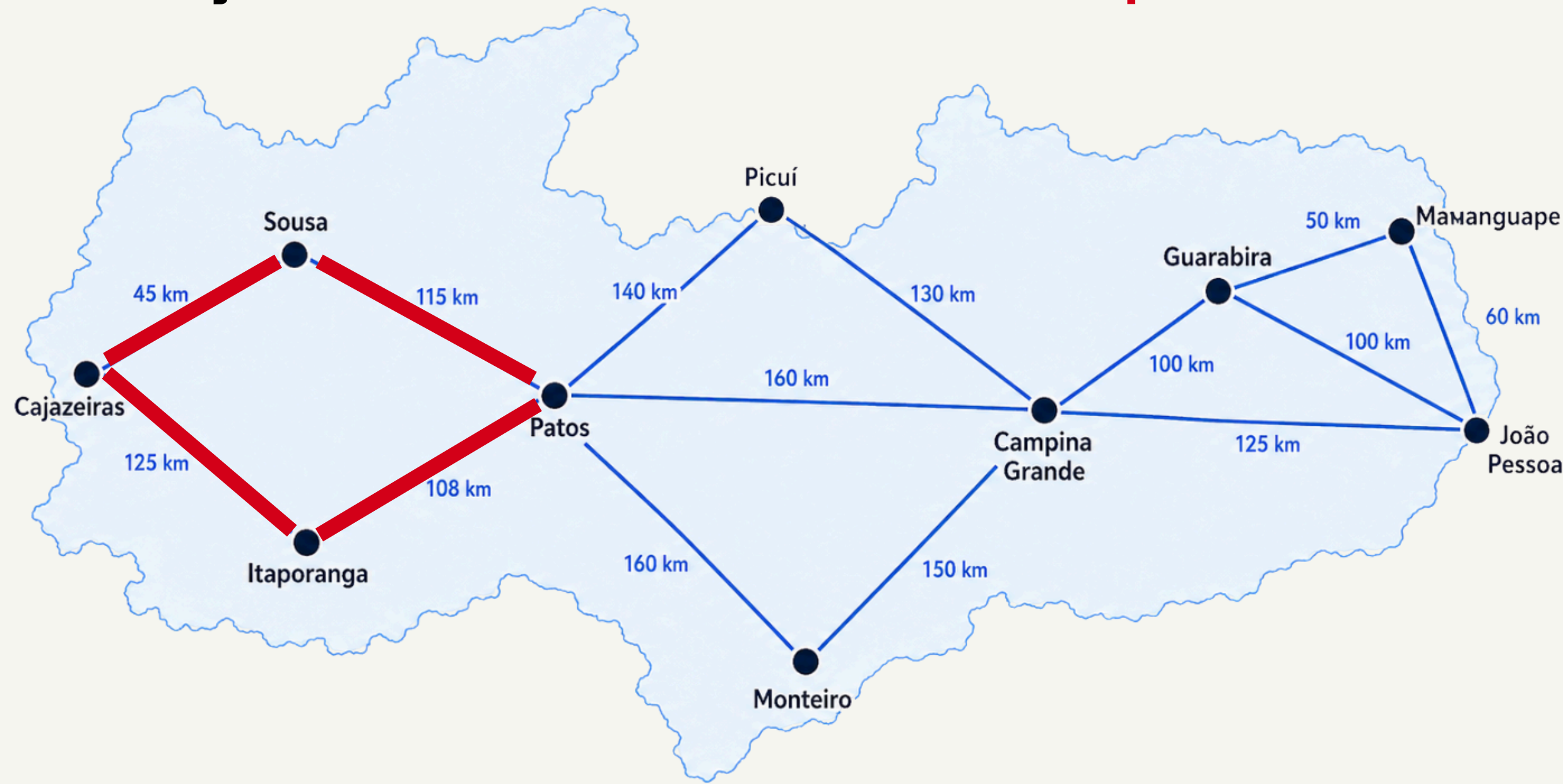
**(Cajazeiras,Sousa),(Sousa, Patos), (Patos, Picuí),
(Picuí, Campina Grande),(Campina Grande, Guarabira),(Guarabira, Mamanguape),
(Mamanguape, João Pessoa)**

comprimento: $(45+115+140+130+100+50+60) = 640$



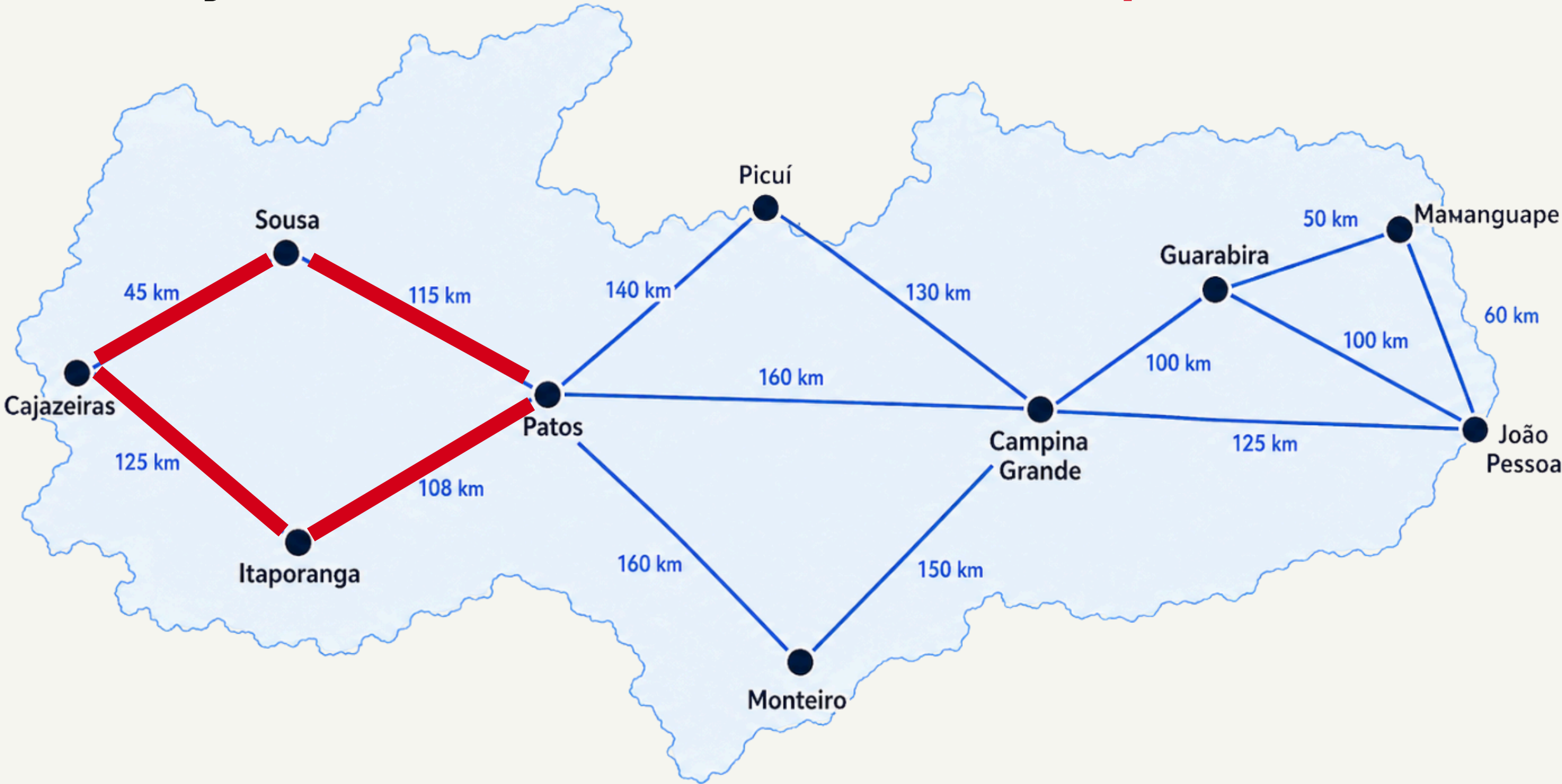
CICLO

Um caminho que começa e termina no **mesmo** vértice, **sem repetir vértices intermediários e arestas.**



CICLO

Um caminho que começa e termina no **mesmo** vértice, **sem repetir vértices intermediários e arestas.**

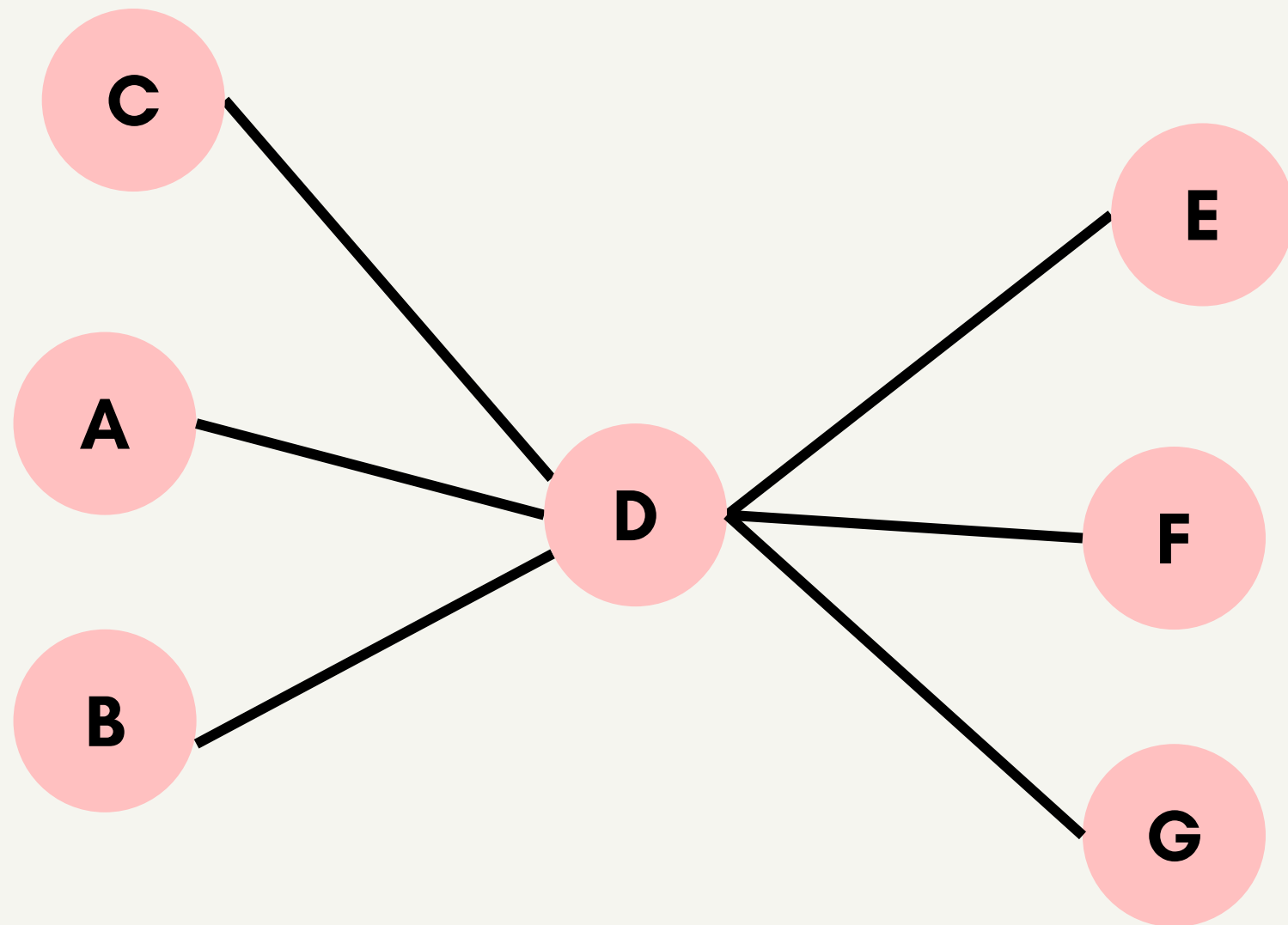


(**Cajazeiras**,Sousa),(Sousa, Patos), (Patos, Itaporanga), (Itaporanga, **Cajazeiras**)

GRAFO CONEXO

Quando existe pelo menos **um caminho** entre qualquer par de vértices.

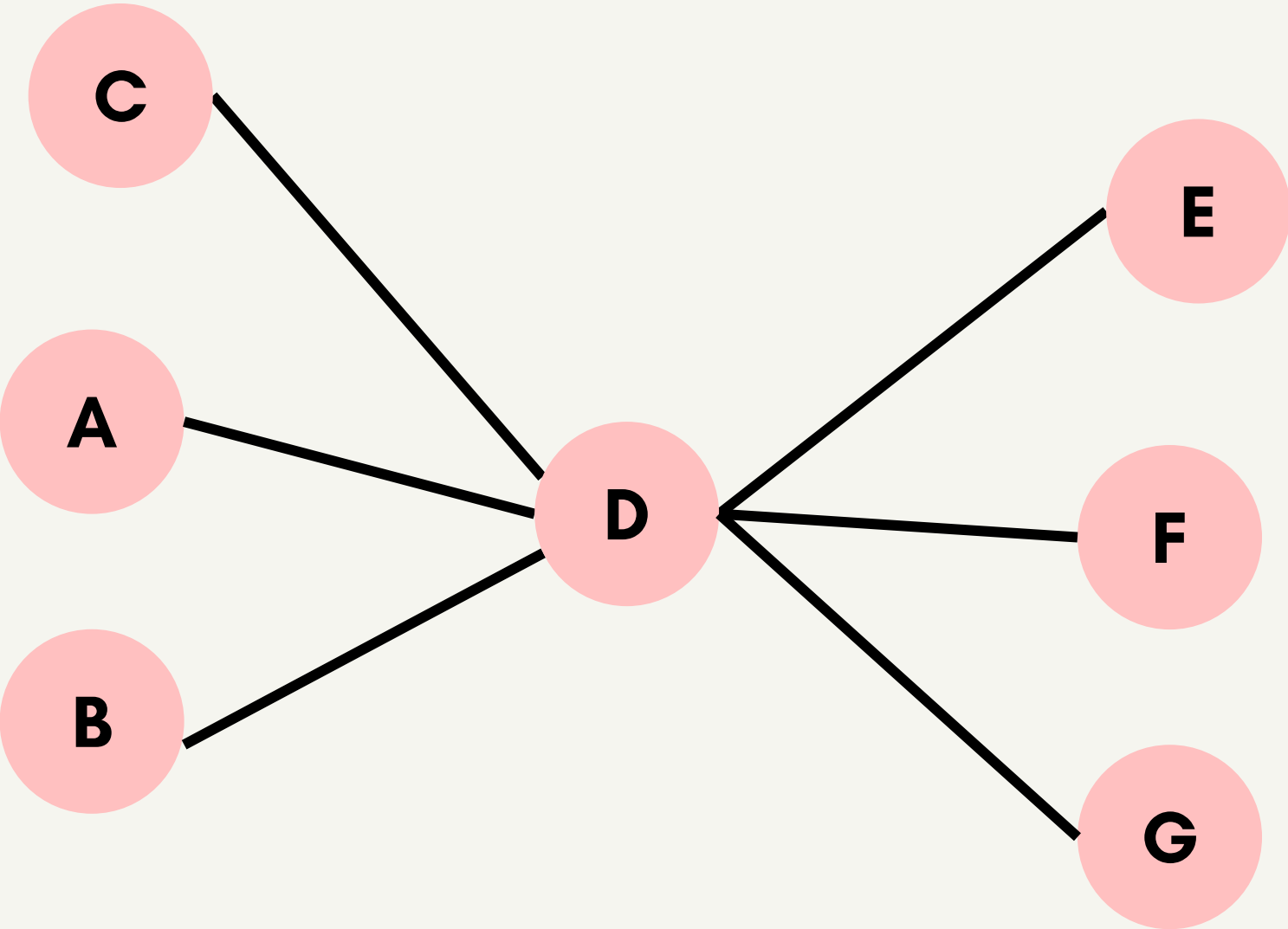
Quando todos os vértices conseguem se alcançar, mesmo que seja passando por outros vértices.



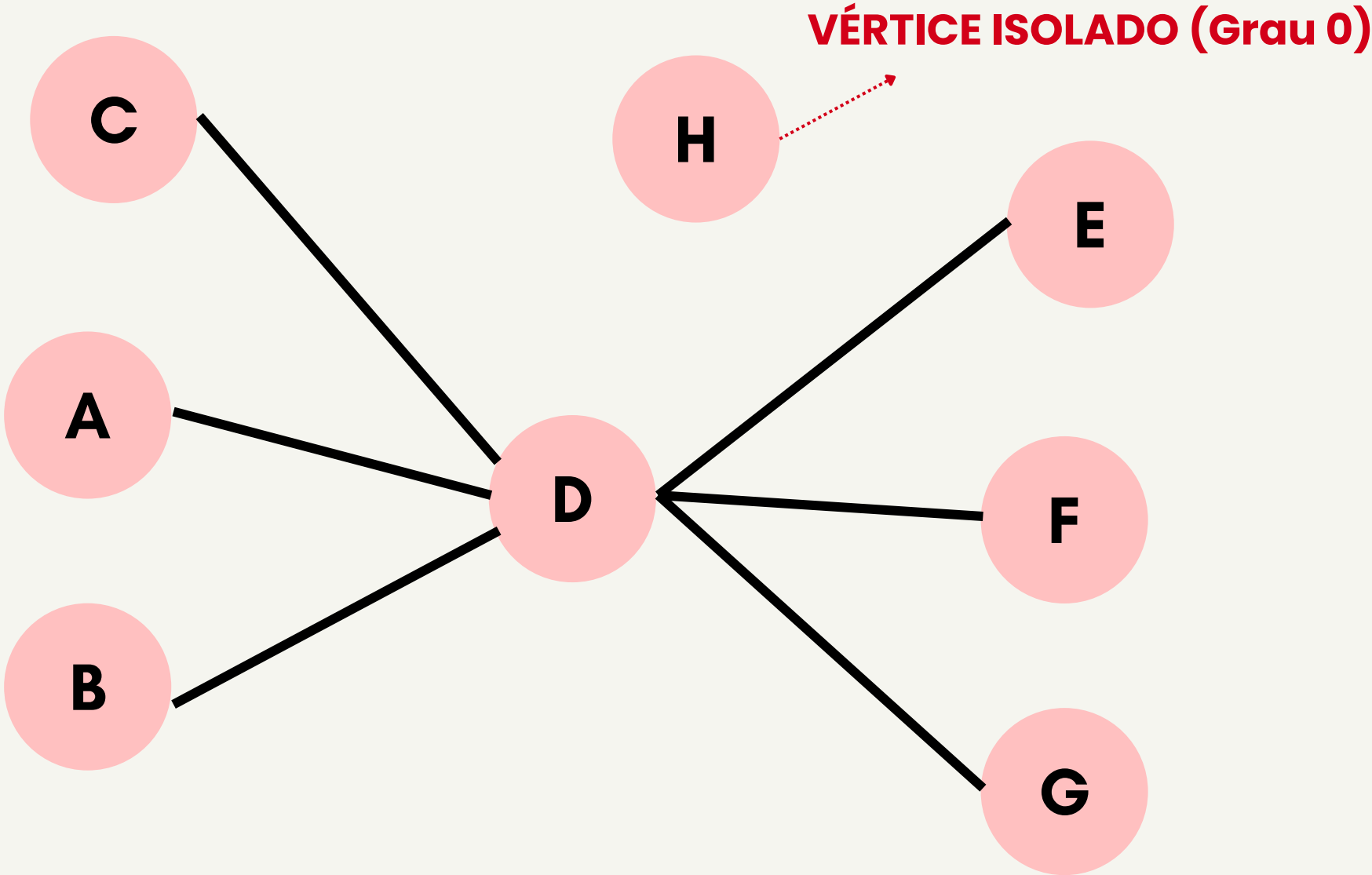
GRAFO CONEXO

GRAFO CONEXO

Quando existe pelo menos **um caminho** entre qualquer par de vértices.
Quando todos os vértices conseguem se alcançar, mesmo que seja passando por outros vértices.



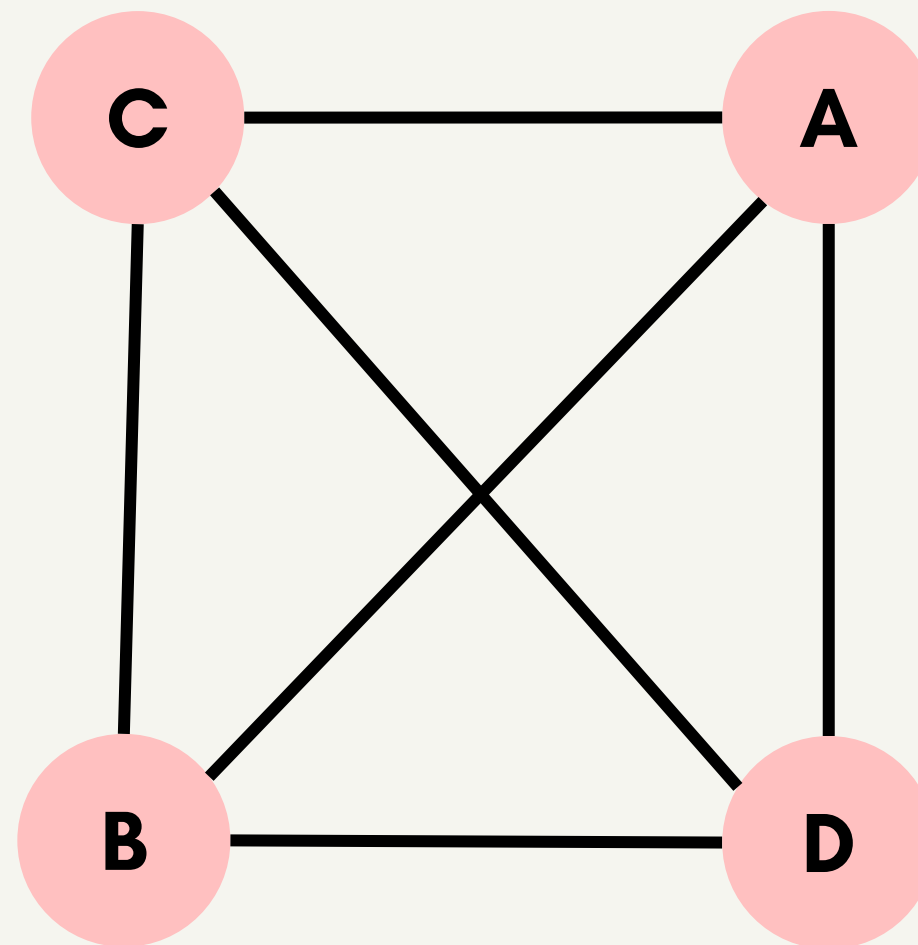
GRAFO CONEXO



GRAFO DESCONEXO

GRAFO COMPLETO (não direcionado)

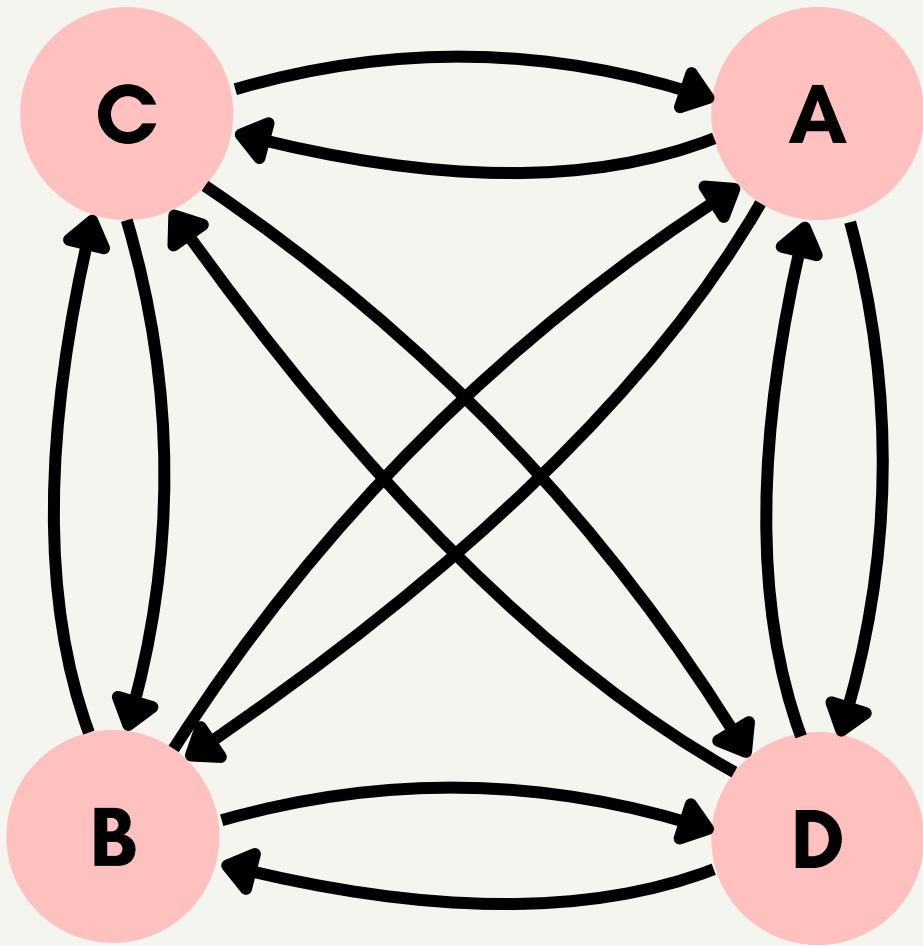
Quando todos os vértices estão **ligados** diretamente entre si.
Todo vértice tem uma ligação **direta** com qualquer outro vértice.



K4 – simples, completo, 4 vértices

GRAFO COMPLETO (direcionado)

Para cada par de vértices distintos, existem **duas** arestas direcionadas, uma em cada **sentido**.
Todo vértice tem uma ligação **direta** em cada sentido com qualquer outro vértice.

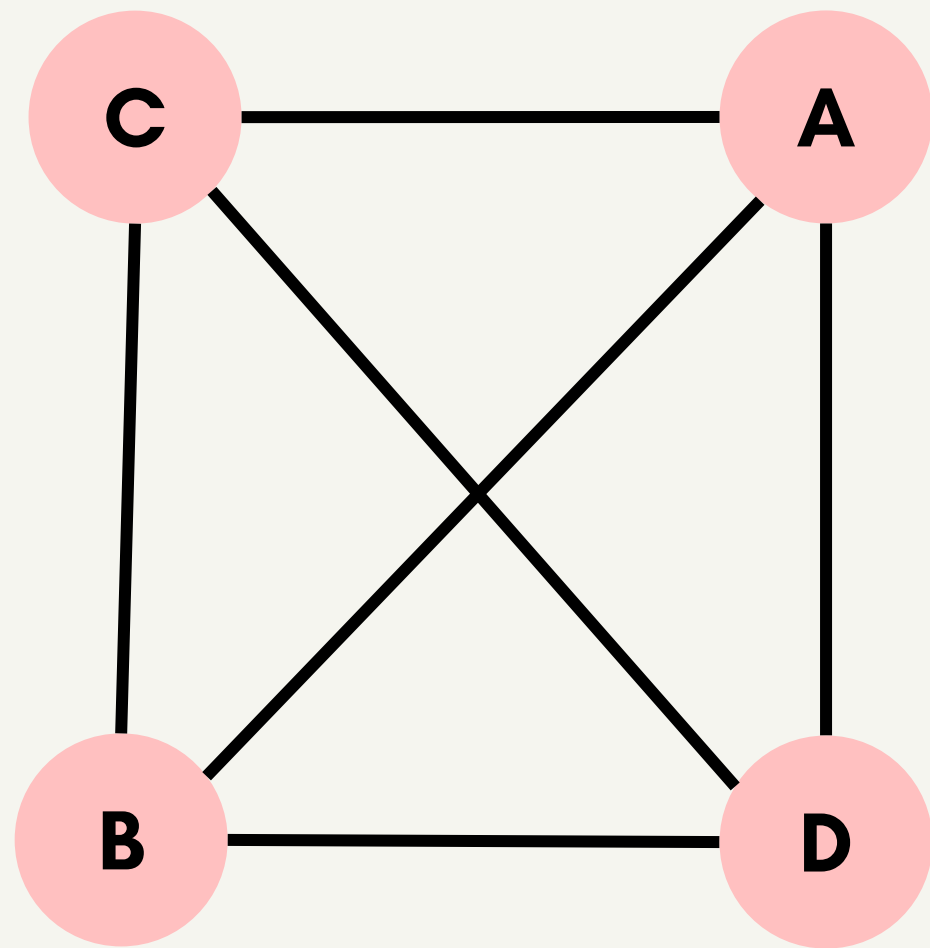


REPRESENTAÇÃO DOS GRAFOS

1. Representação Gráfica
2. Representação por conjuntos
3. Matriz de Adjacência
4. Lista de adjacência

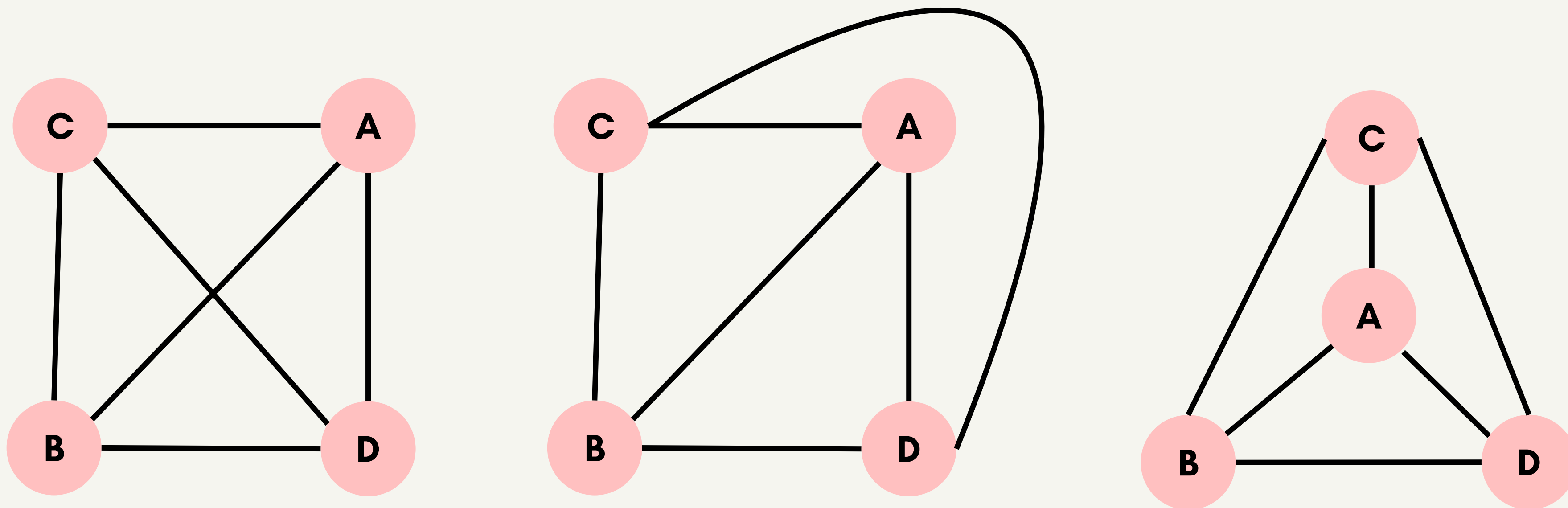
1. Representação Gráfica

K4 – simples, completo, 4 vértices



1. Representação Gráfica

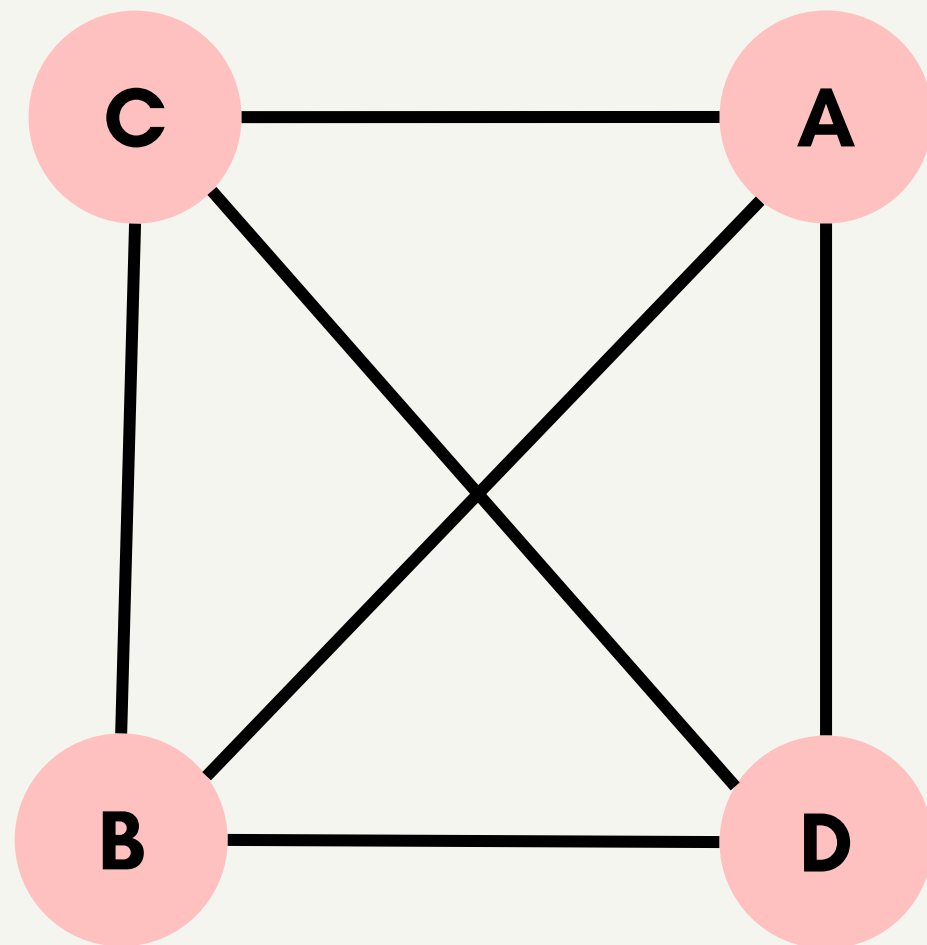
K4 – simples, completo, 4 vértices



Posso ter representações gráficas distintas para um mesmo grafo

2. Representação por Conjuntos

K4 – simples, completo, 4 vértices



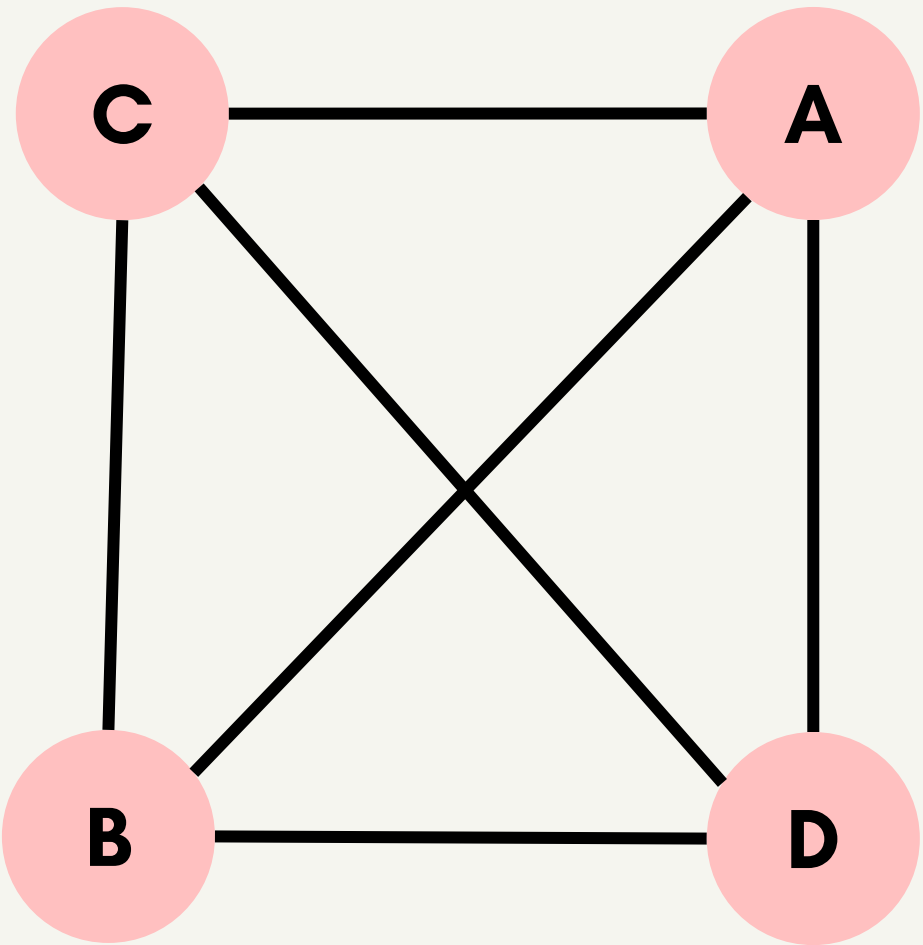
$$G=(V,A)$$

$$V=\{A,B,C,D\}$$

$$A=\{(A,B),(A,C),(A,D),(B,C),(B,D),(C,D)\}$$

3. Matriz de Adjacência

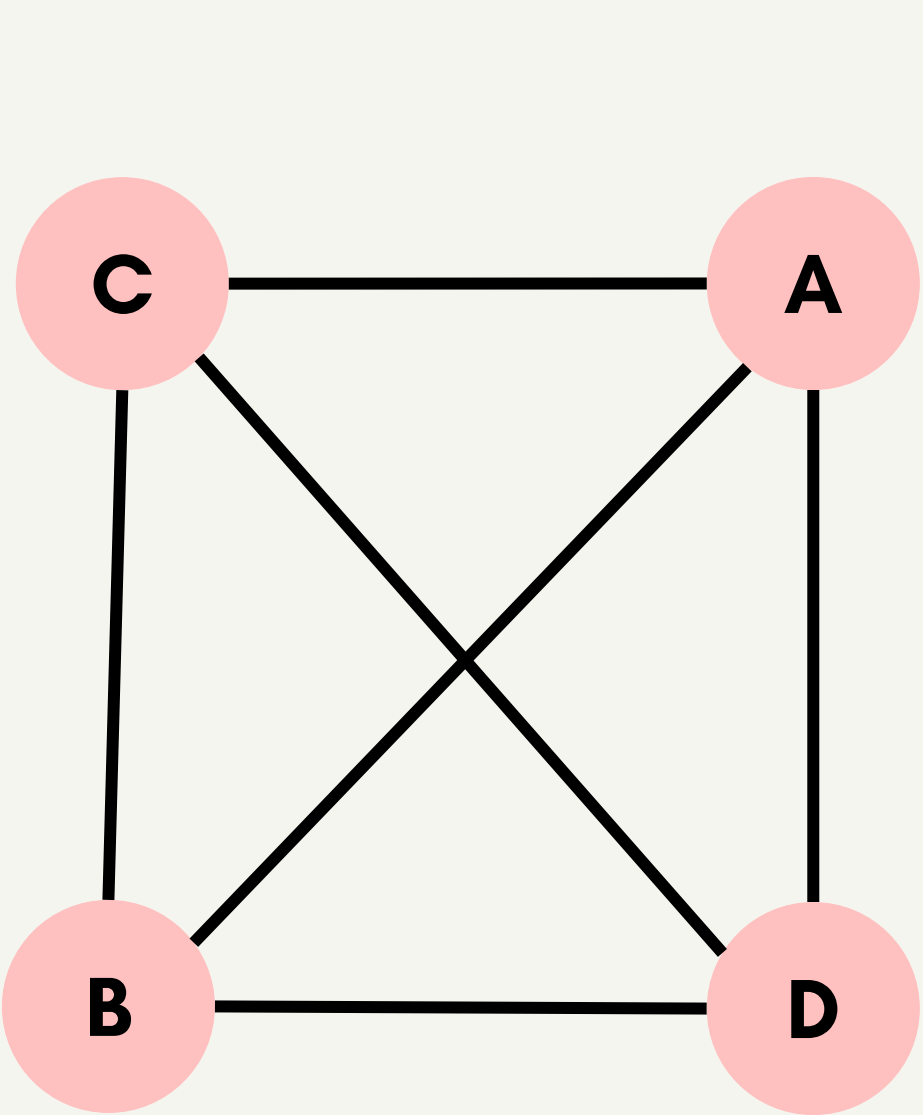
Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.
Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.
 a_{ij} → quantidade de arestas que **conectam** os vértices **i** e **j**.
Se **não existe** aresta ligando, marcamos **0**.



Grafo simples não-direcionado

3. Matriz de Adjacência

Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.
 Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.
 a_{ij} → quantidade de arestas que **conectam** os vértices **i** e **j**.
 Se **não existe** aresta ligando, marcamos **0**.

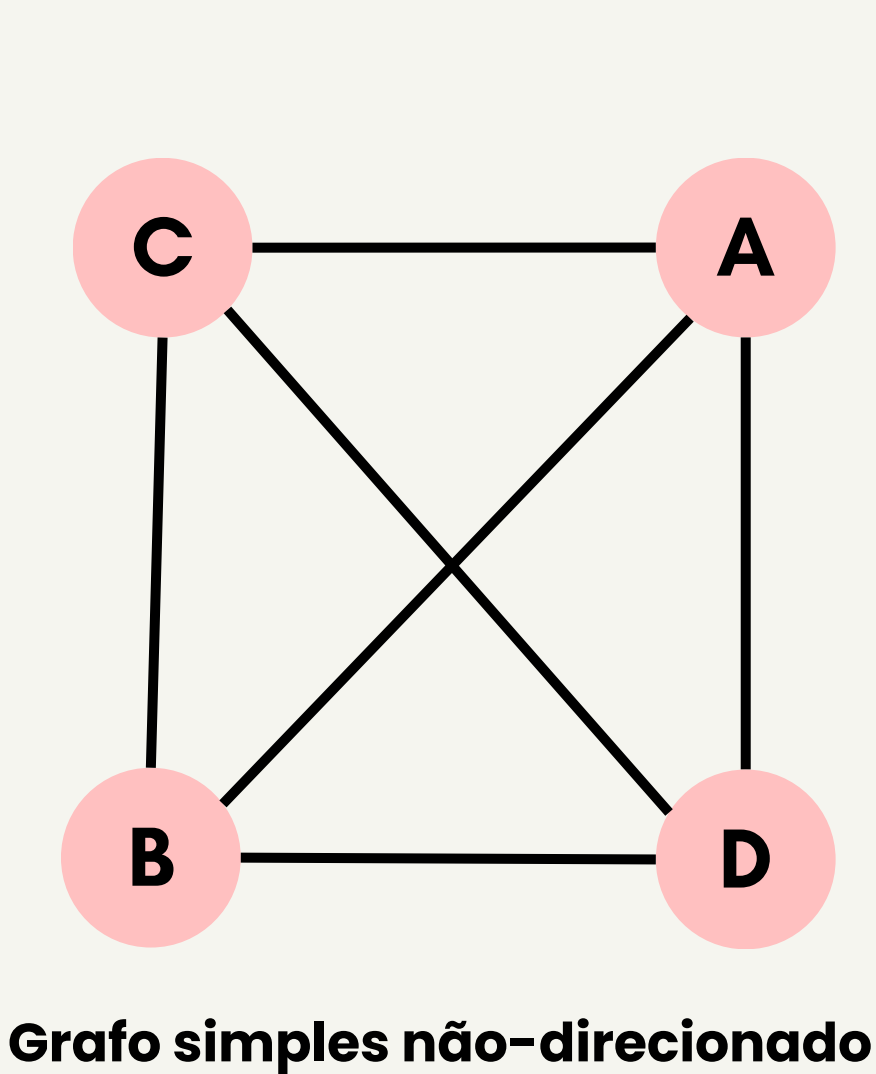


Grafo simples não-direcionado

	A	B	C	D
A	0	1	1	1
B	1	0	1	1
C	1	1	0	1
D	1	1	1	0

3. Matriz de Adjacência

Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.
 Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.
aij → quantidade de arestas que **conectam** os vértices **i** e **j**.
 Se **não existe** aresta ligando, marcamos **0**.



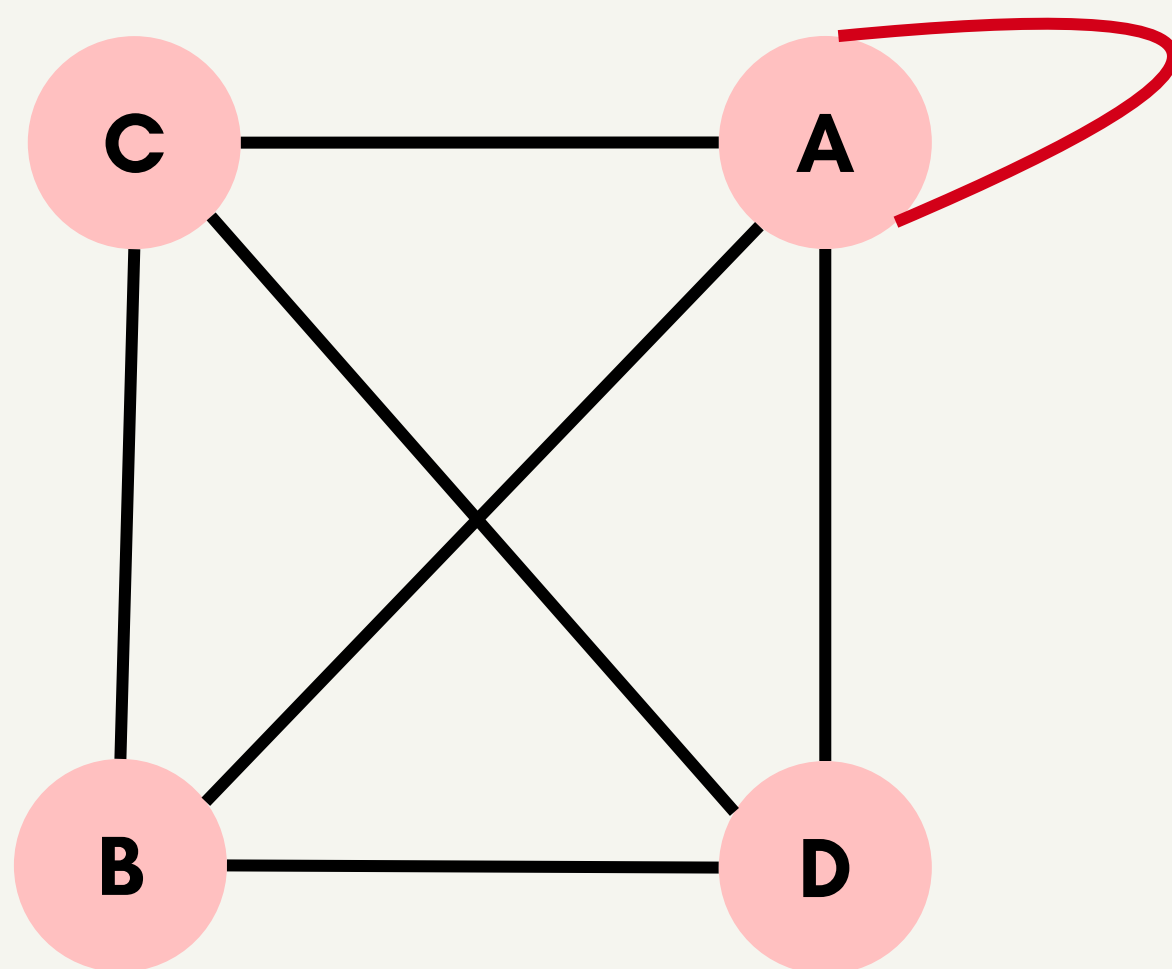
	A	B	C	D
A	0	1	1	1
B	1	0	1	1
C	1	1	0	1
D	1	1	1	0

Grafo SIMPLES

Matriz **Booleana** (0 ou 1)
 Diagonal principal é **nula**

3. Matriz de Adjacência

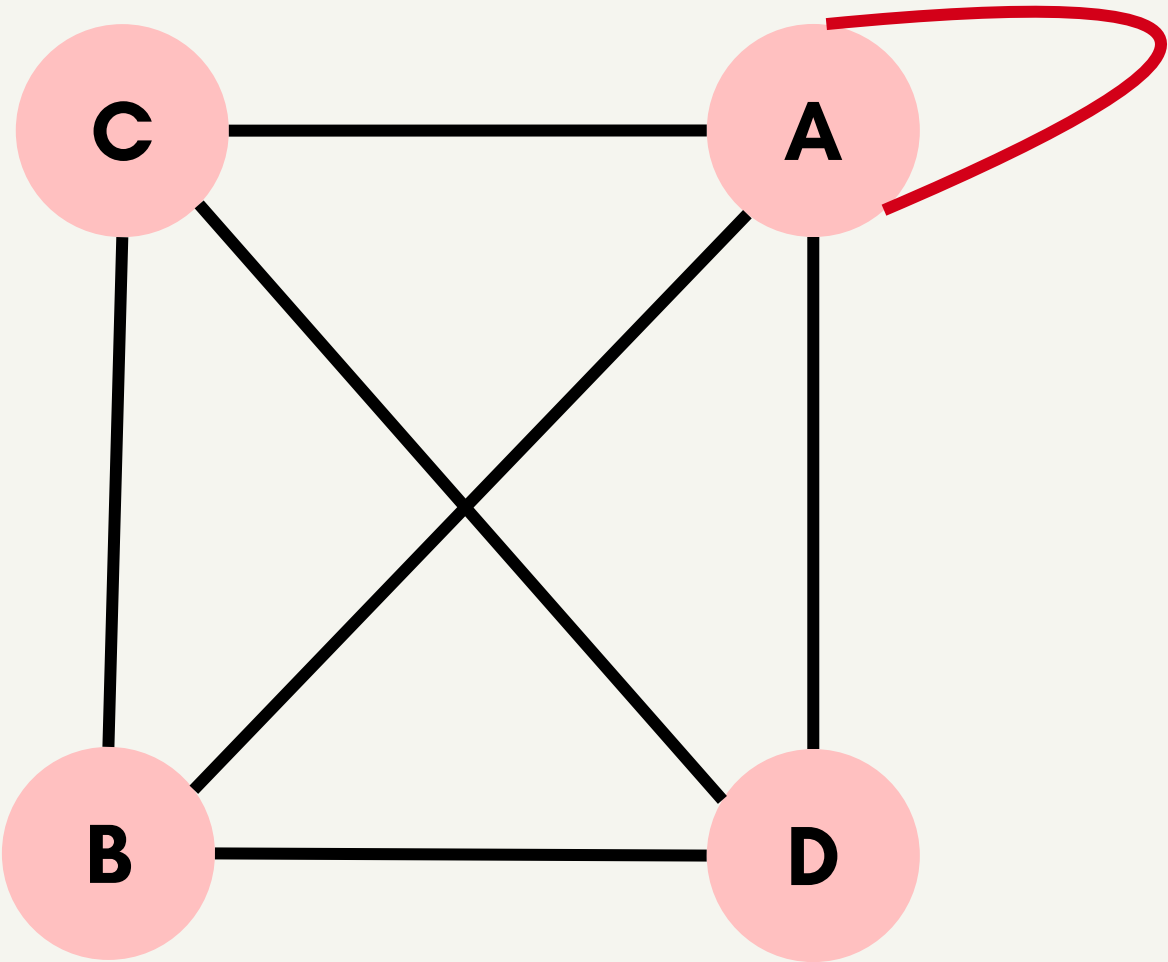
Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.
 Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.
 a_{ij} → quantidade de arestas que **conectam** os vértices **i** e **j**.
 Se **não existe** aresta ligando, marcamos **0**.



Grafo não-direcionado **com laço**

3. Matriz de Adjacência

Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.
 Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.
 a_{ij} → quantidade de arestas que **conectam** os vértices **i** e **j**.
 Se **não existe** aresta ligando, marcamos **0**.

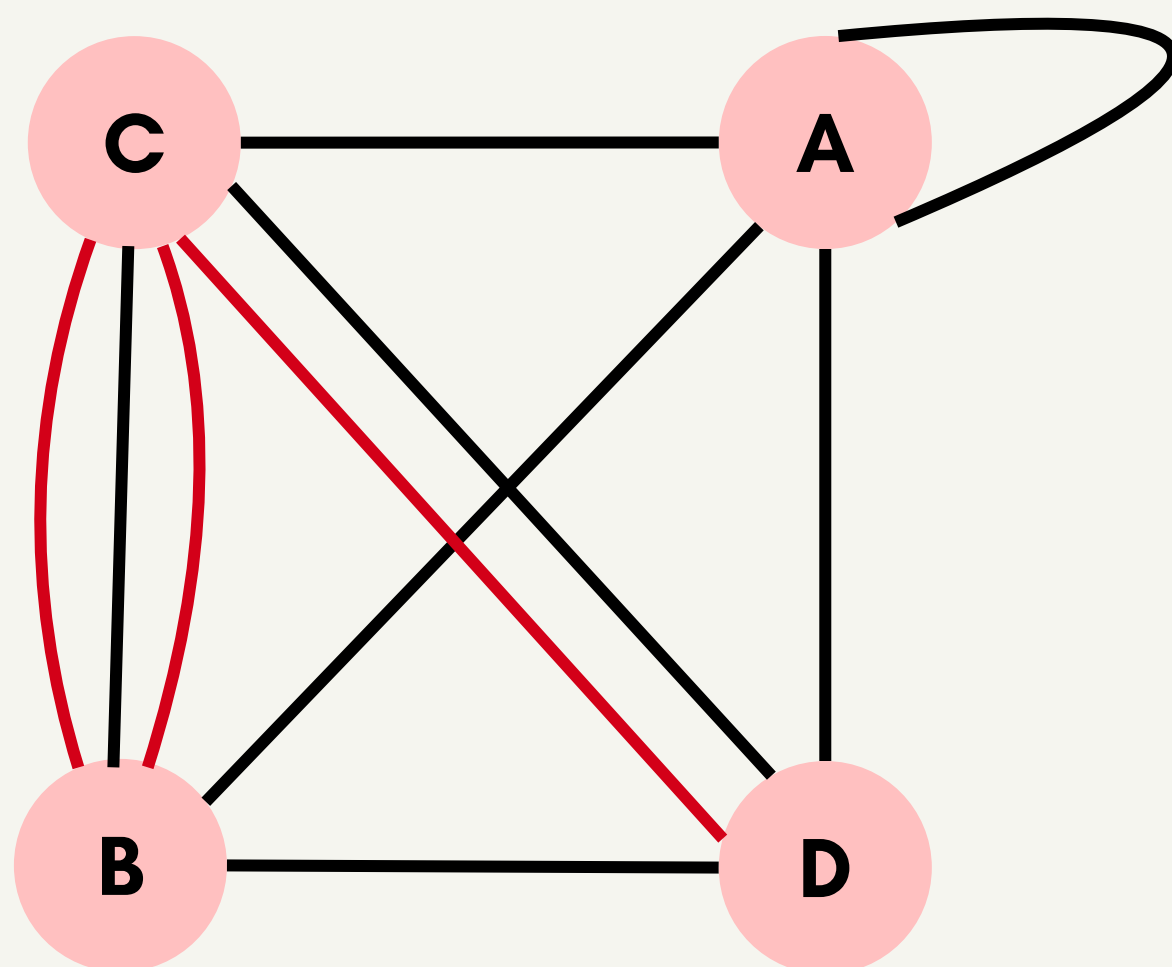


Grafo não-direcionado com laço

	A	B	C	D
A	1	1	1	1
B	1	0	1	1
C	1	1	0	1
D	1	1	1	0

3. Matriz de Adjacência

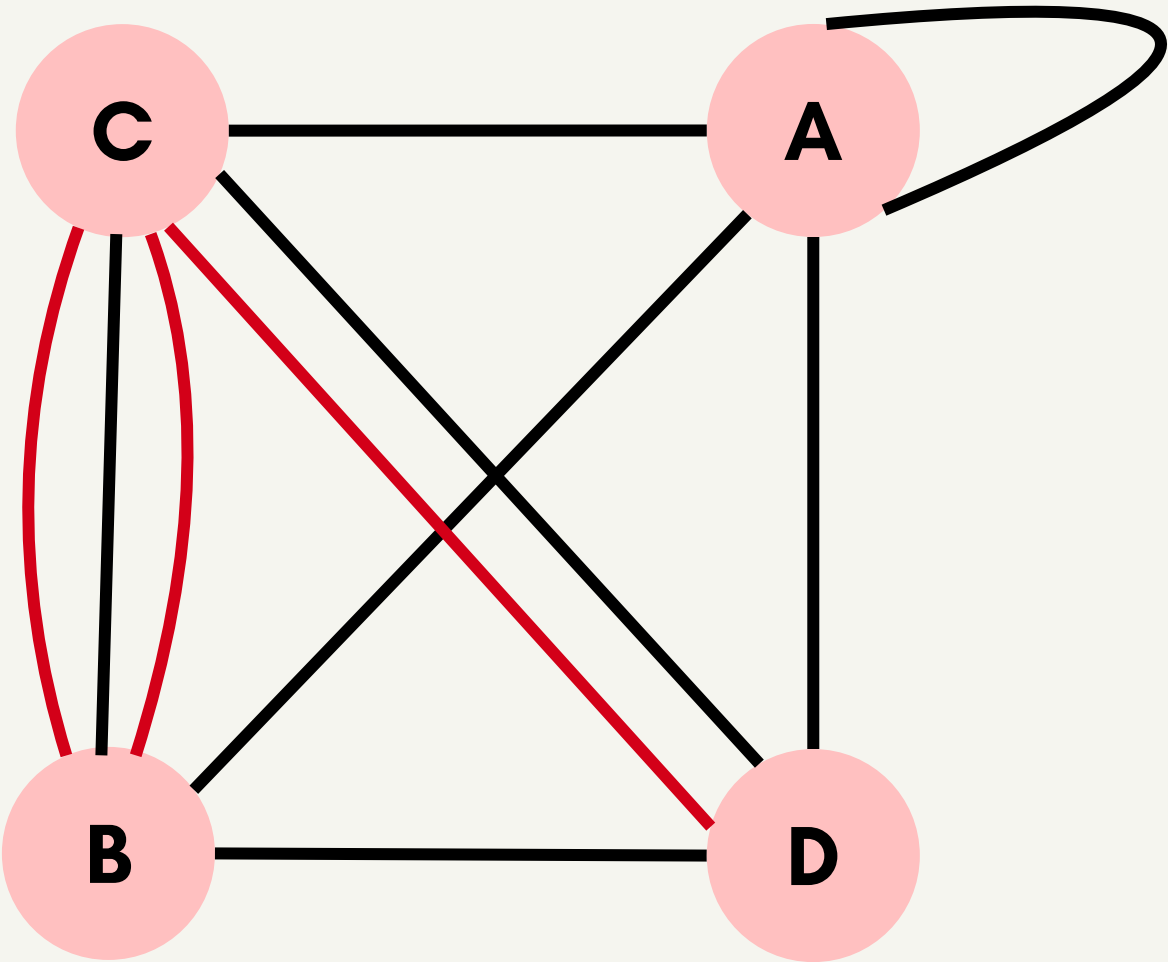
Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.
 Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.
 a_{ij} → quantidade de arestas que **conectam** os vértices **i** e **j**.
 Se **não existe** aresta ligando, marcamos **0**.



Multigrafo não-direcionado com laço

3. Matriz de Adjacência

Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.
 Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.
 a_{ij} → quantidade de arestas que **conectam** os vértices **i** e **j**.
 Se **não existe** aresta ligando, marcamos **0**.



Multigrafo não-direcionado com laço

A

B

C

D

A	1	1	1	1
B	1	0	3	1
C	1	3	0	2
D	1	1	2	0

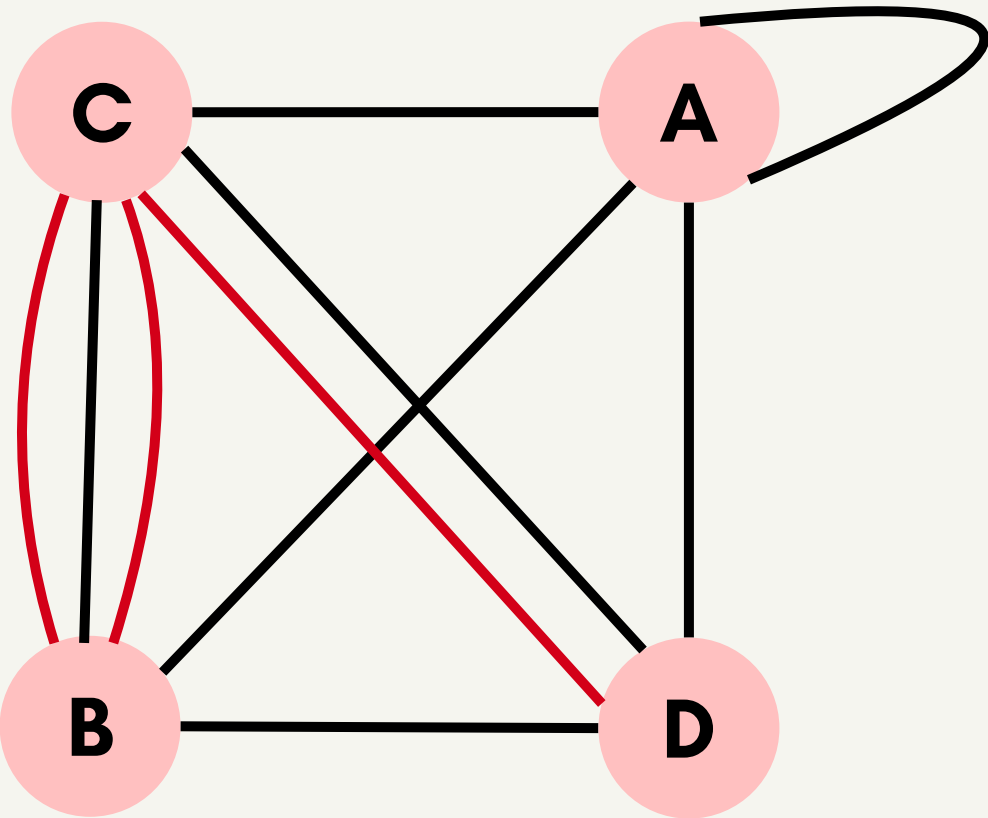
3. Matriz de Adjacência

Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.

Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.

a_{ij} → quantidade de arestas que **conectam** os vértices **i** e **j**.

Se **não existe** aresta ligando, marcamos **0**.



Multigrafo não-direcionado com laço

	A	B	C	D
A	1	1	1	1
B	1	0	3	1
C	1	3	0	2
D	1	1	2	0

Grafo não direcionado:

Matriz de adjacência **SIMÉTRICA**
 $a_{ij} = a_{ji}$

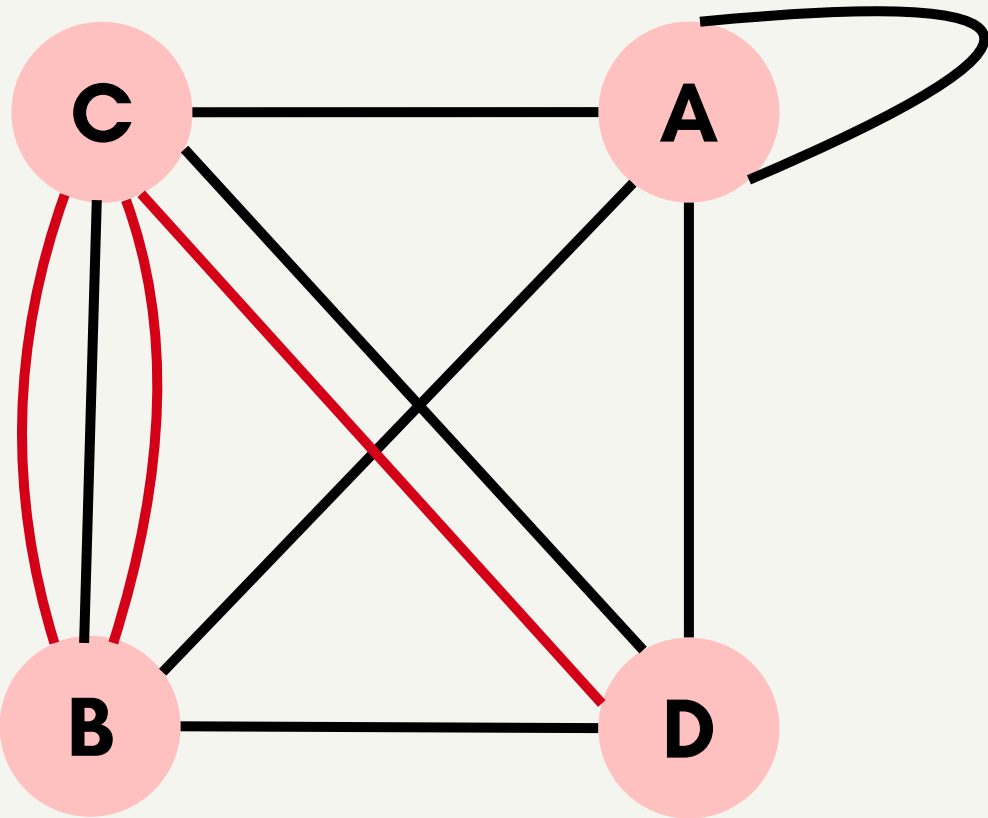
3. Matriz de Adjacência

Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.

Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.

a_{ij} → quantidade de arestas que **conectam** os vértices **i** e **j**.

Se **não existe** aresta ligando, marcamos **0**.



Multigrafo não-direcionado com laço

	A	B	C	D
A	1	1	1	1
B	1	0	3	1
C	1	3	0	2
D	1	1	2	0

Grafo não direcionado:

Matriz de adjacência **SIMÉTRICA**
 $a_{ij} = a_{ji}$

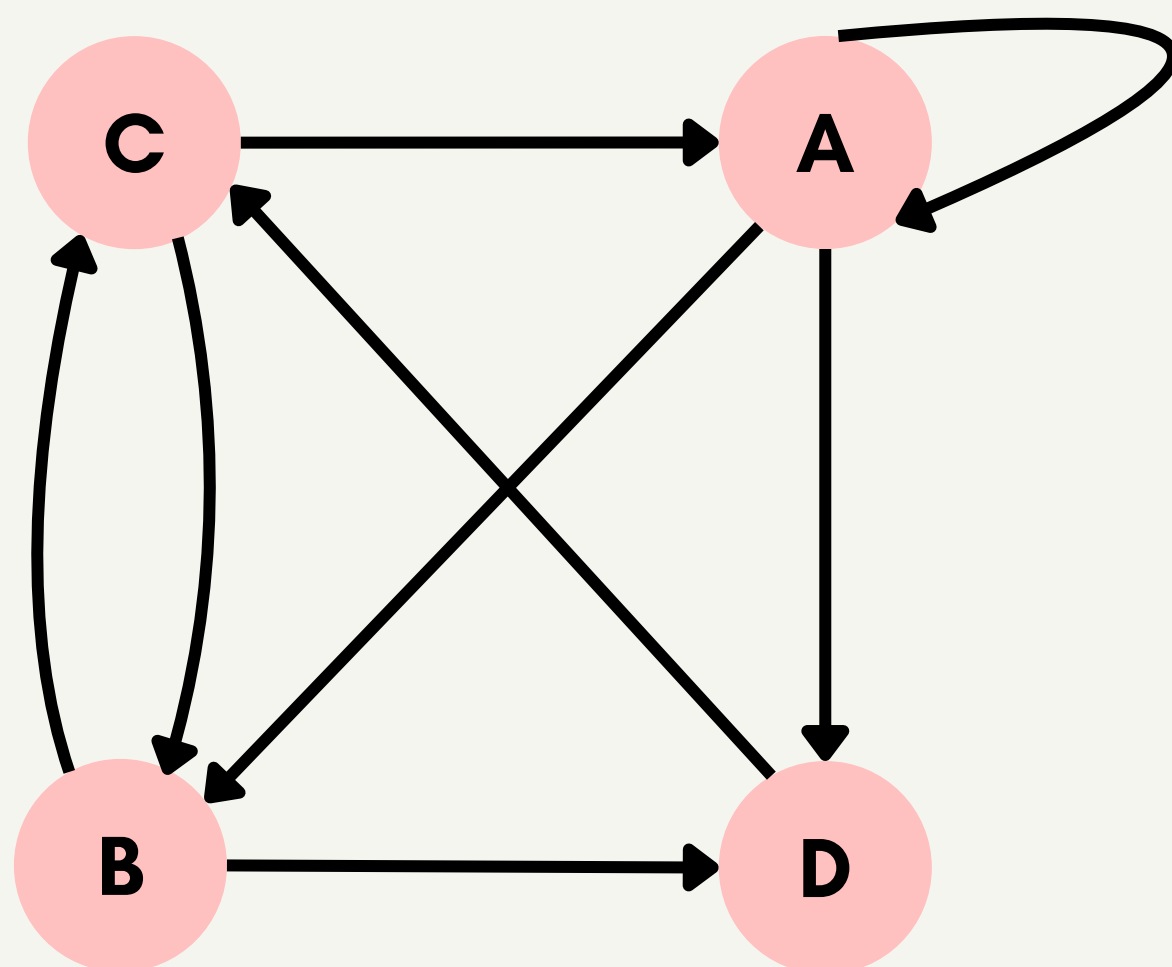
GRAU do vértice



soma da **linha**
 contando o laço duas vezes.

3. Matriz de Adjacência

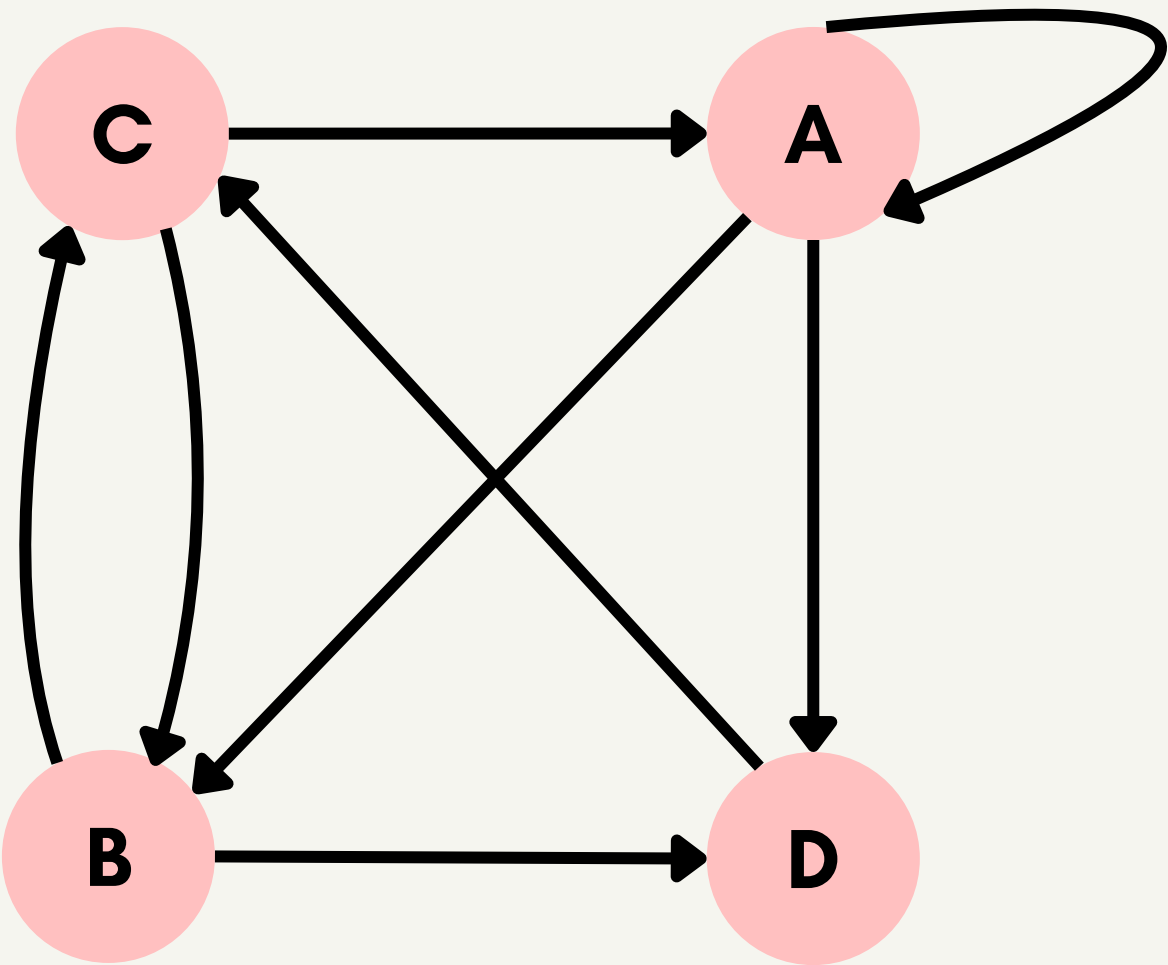
Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.
 Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.
 a_{ij} → quantidade de arestas que **saem de i** e **entram em j**.
 Se não existe, marcamos **0**.



Grafo **direcionado** com laço

3. Matriz de Adjacência

Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.
 Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.
 a_{ij} → quantidade de arestas que **saem de i** e **entram em j**.
 Se não existe, marcamos **0**.

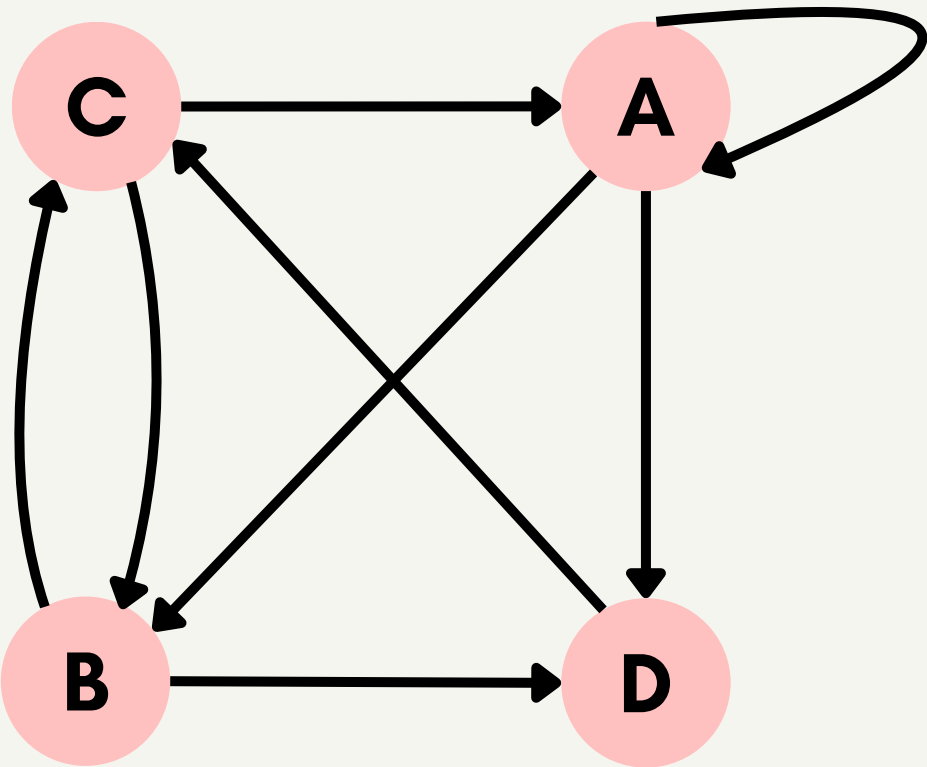


Grafo **direcionado** com laço

	A	B	C	D
A	1	1	0	1
B	0	0	1	1
C	1	1	0	0
D	0	0	1	0

3. Matriz de Adjacência

Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.
 Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.
 a_{ij} → quantidade de arestas que **saem de i** e **entram em j**.
 Se não existe, marcamos **0**.



Grafo **direcionado** com laço

	A	B	C	D
A	1	1	0	1
B	0	0	1	1
C	1	1	0	0
D	0	0	1	0

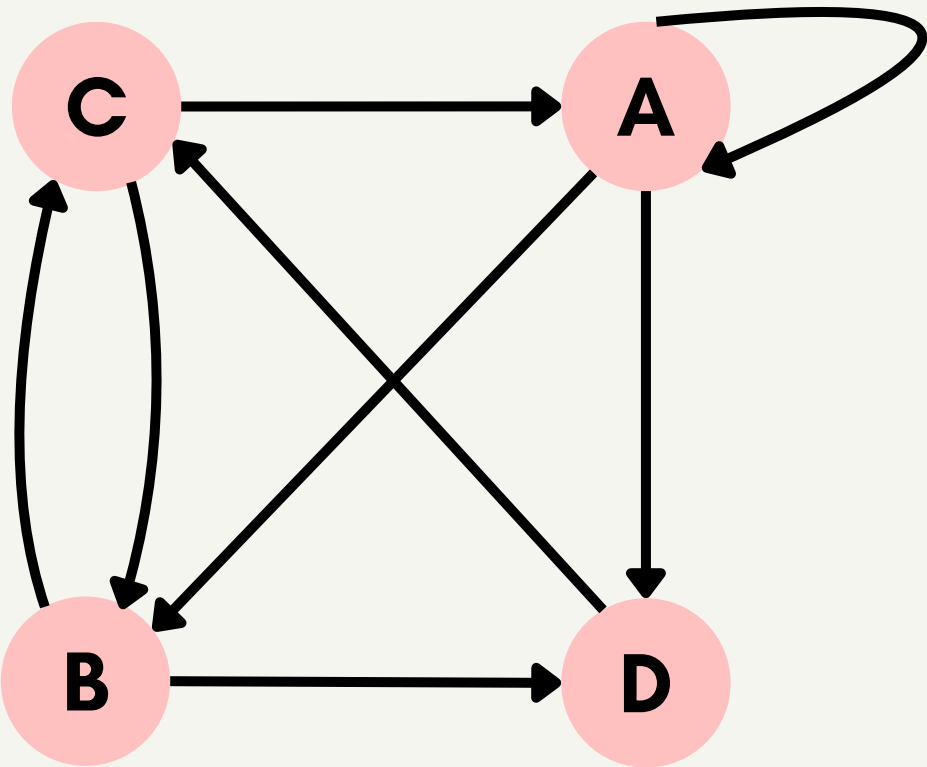
Grafo DIRECIONADO

Matriz em geral **não** é simétrica

Em geral → **$a_{ij} \neq a_{ji}$**

3. Matriz de Adjacência

Representa as **conexões** do grafo em forma de **matriz**.
 Cada **linha (i)** e cada **coluna(j)** representam **vértices**.
 a_{ij} → quantidade de arestas que **saem de i** e **entram em j**.
 Se não existe, marcamos **0**.



Grafo **direcionado** com laço

	A	B	C	D
A	1	1	0	1
B	0	0	1	1
C	1	1	0	0
D	0	0	1	0

Grafo DIRECIONADO

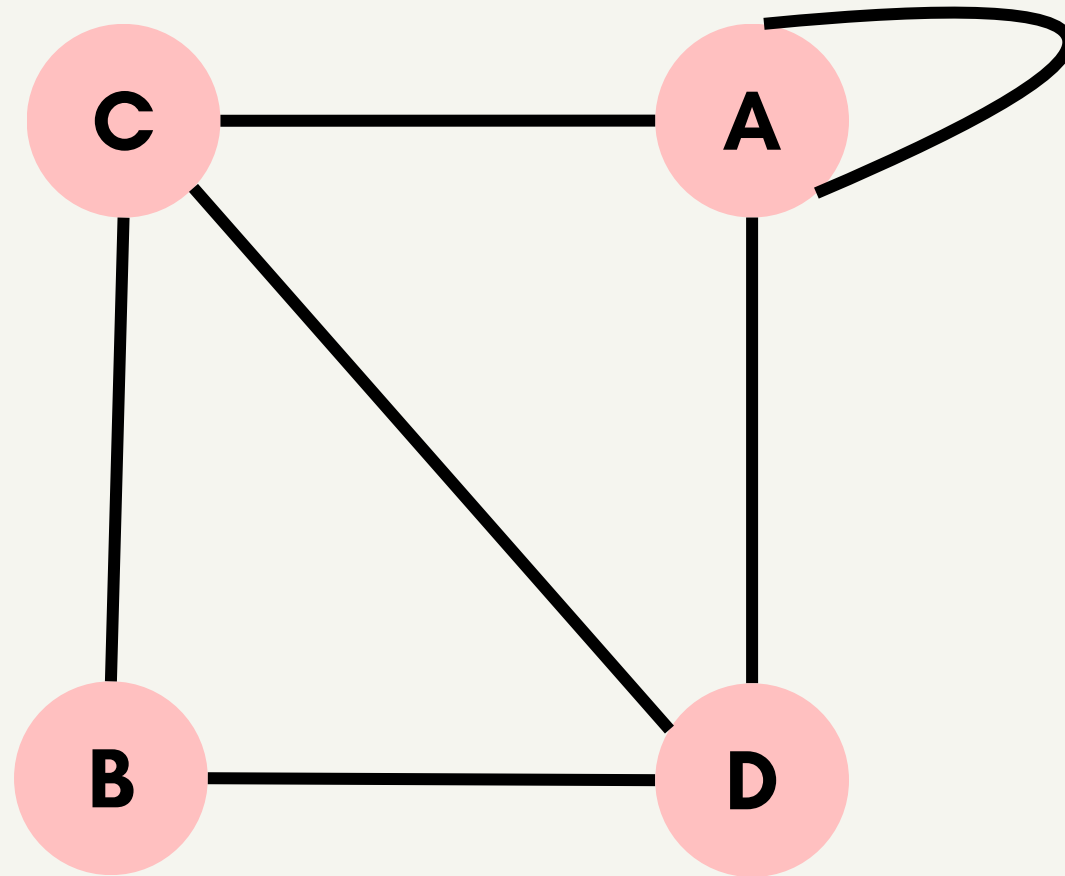
Matriz em geral **não** é simétrica

Em geral → **$a_{ij} \neq a_{ji}$**

grau de **saída** = soma da linha.
 grau de **entrada** = soma da coluna

3.Lista de Adjacências

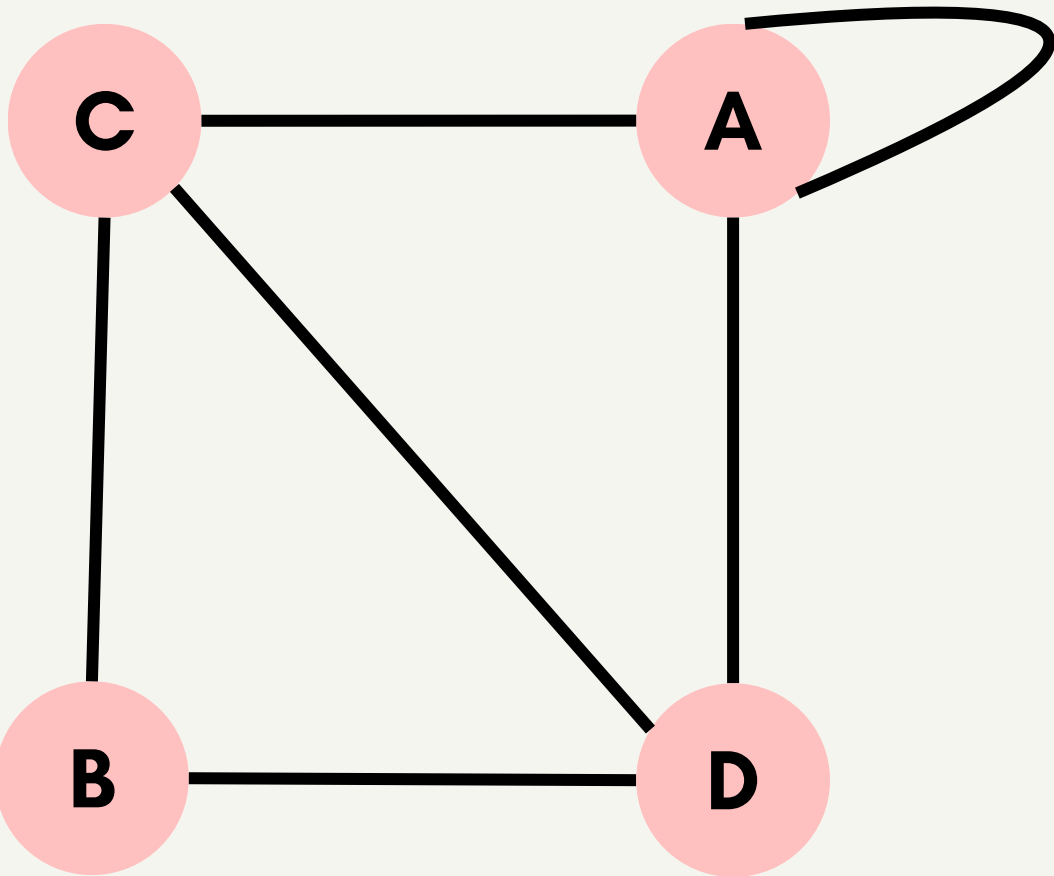
Para cada vértice, lista todos os vértices adjacentes a ele



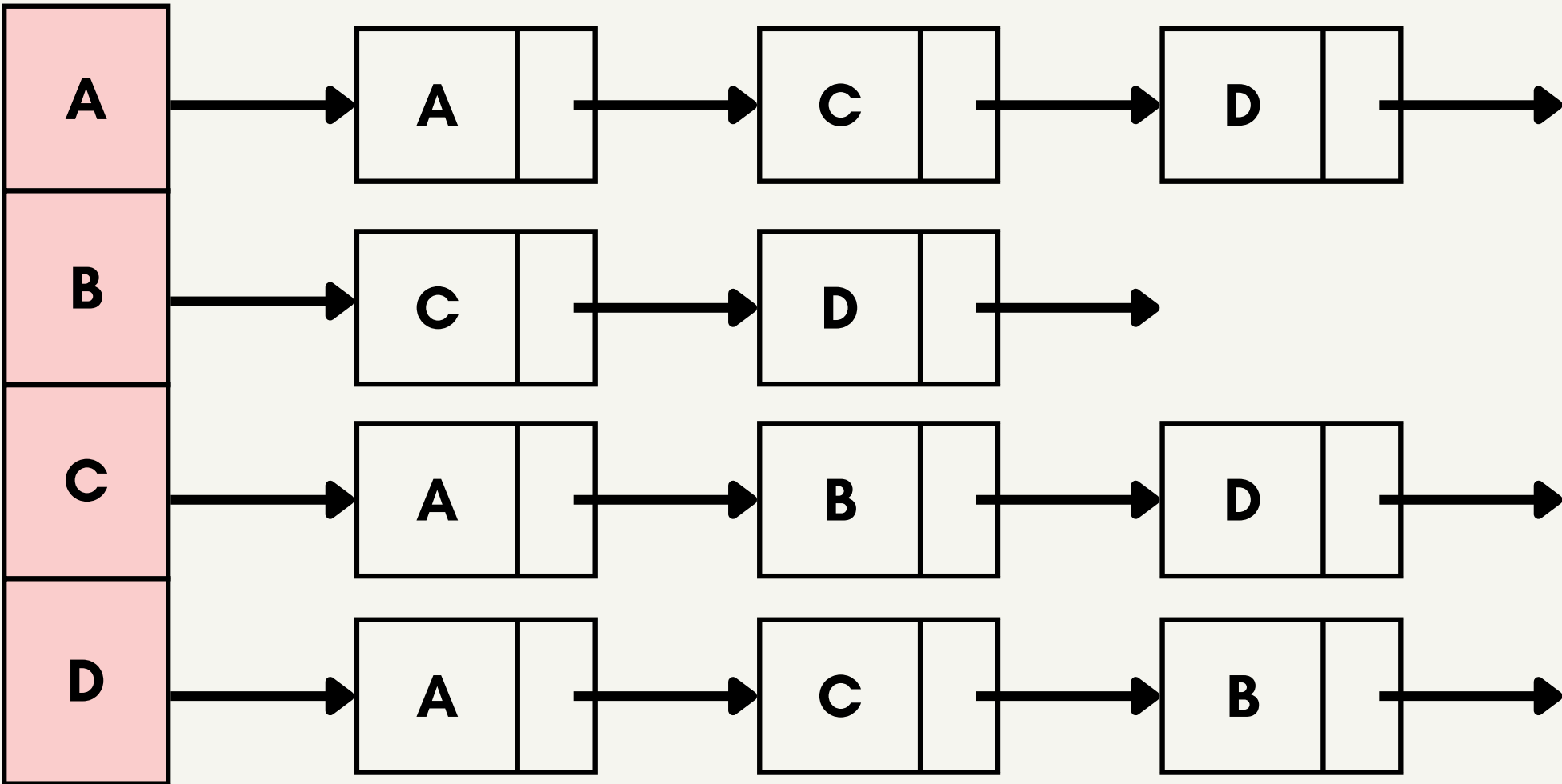
Grafo não-direcionado com laço

3.Lista de Adjacências

Para cada vértice, lista todos os vértices adjacentes a ele

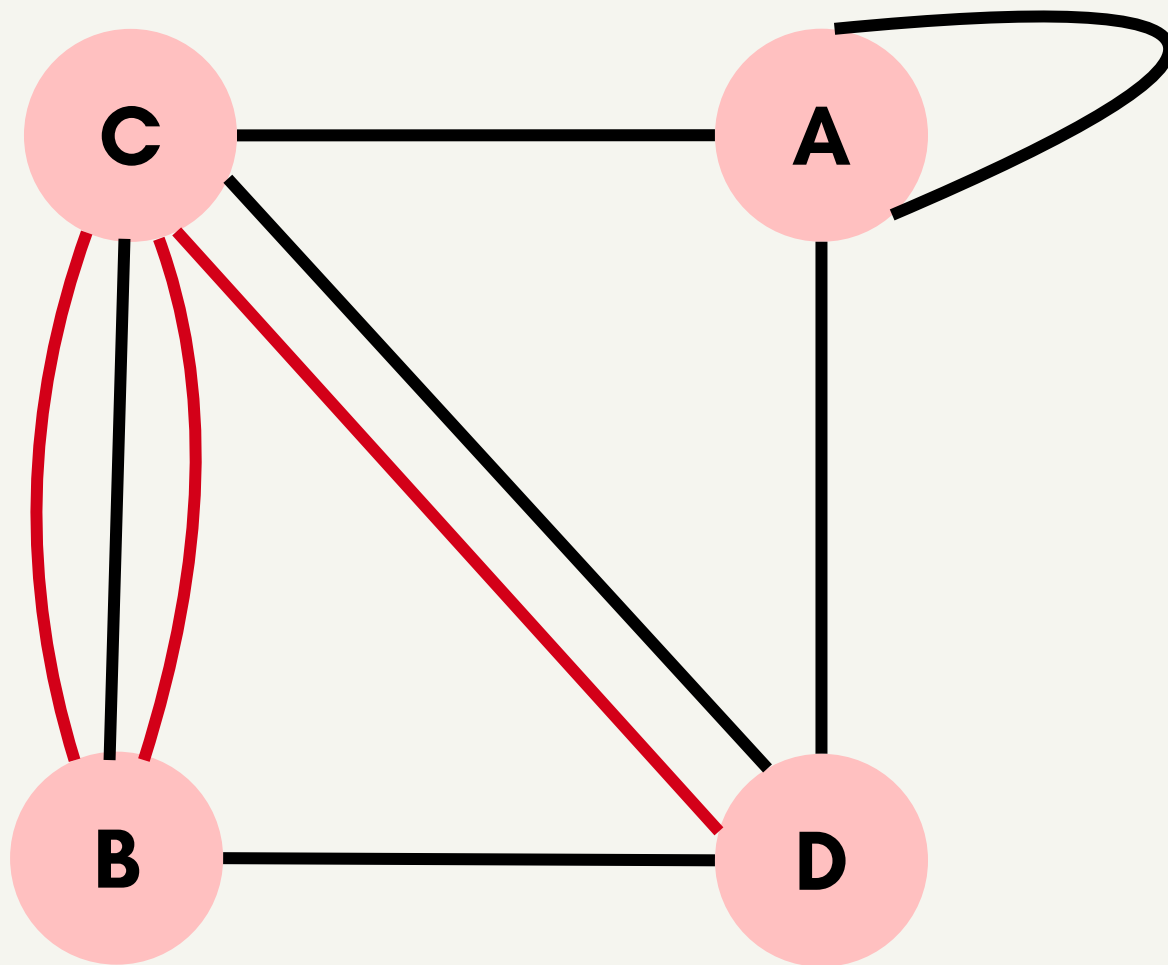


Grafo não-direcionado com laço



3.Lista de Adjacências

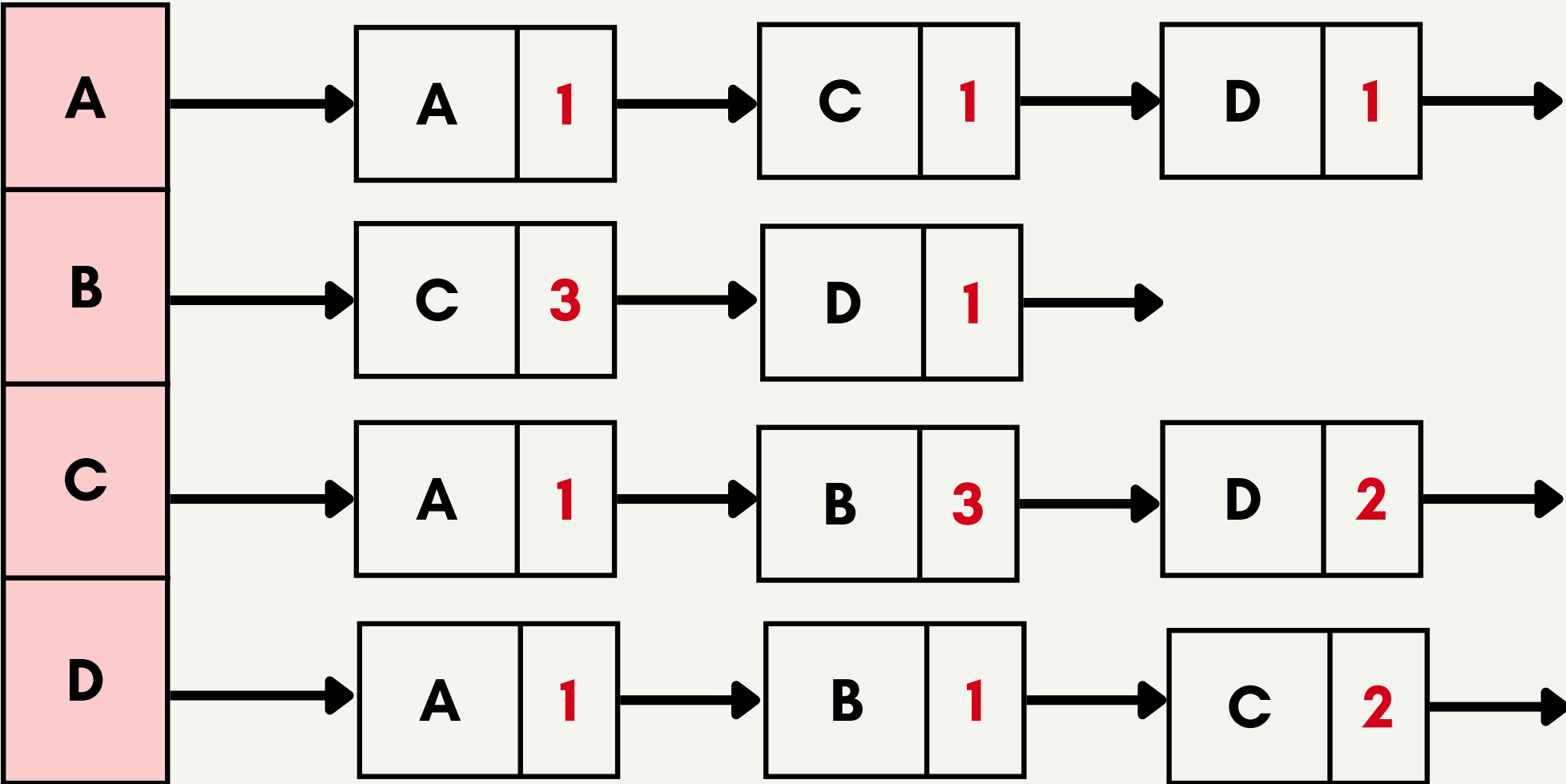
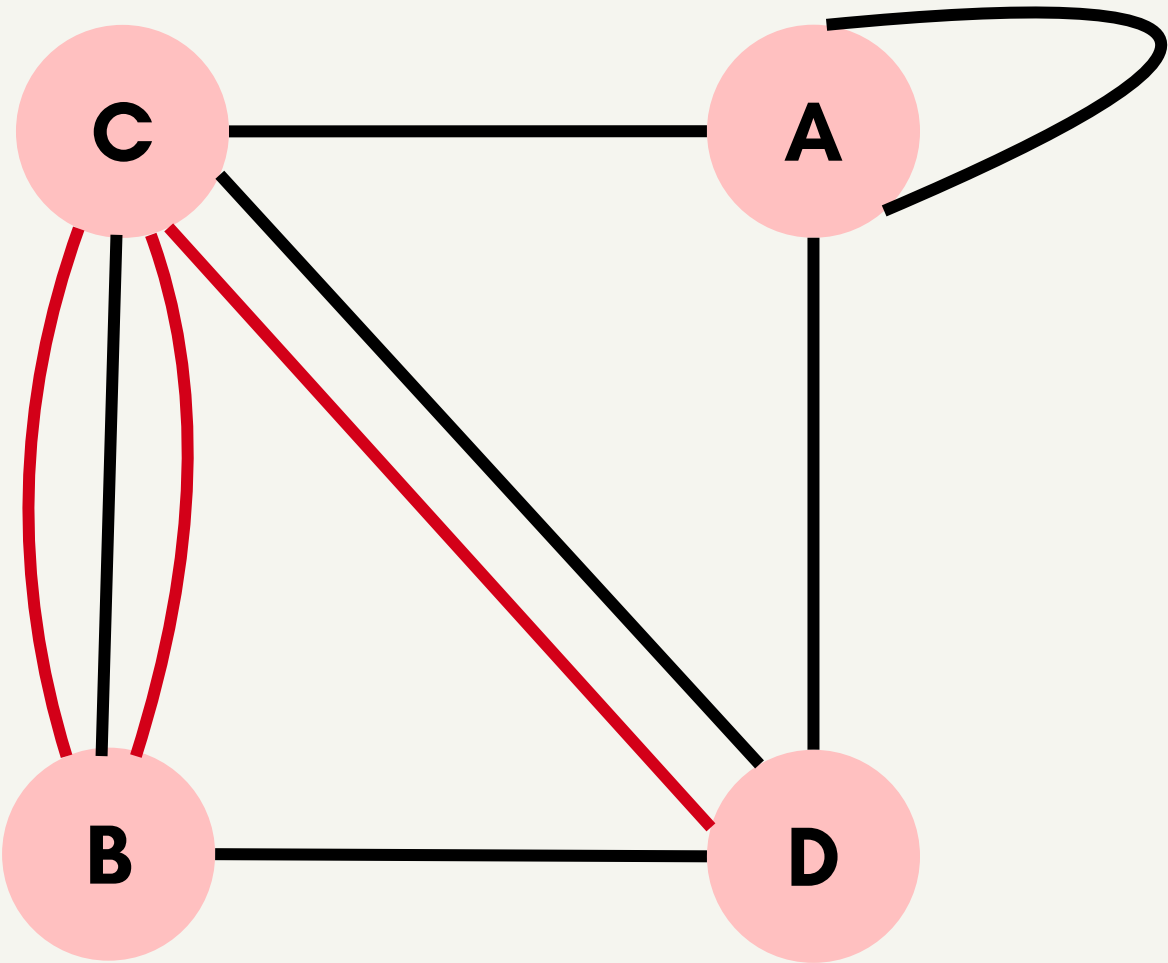
Para cada vértice, lista todos os vértices adjacentes a ele



Multigrafo não-direcionado com laço

3.Lista de Adjacências

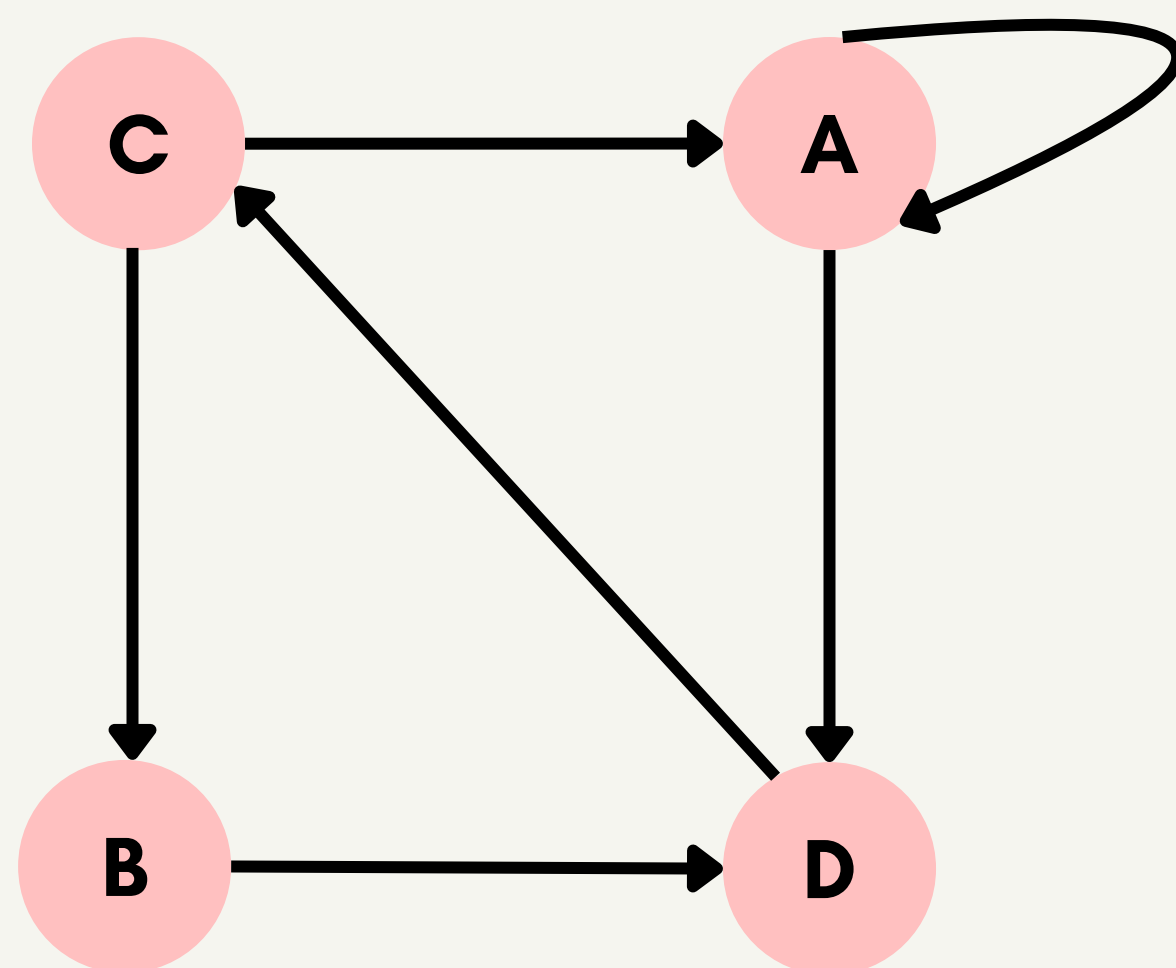
Para cada vértice, lista todos os vértices adjacentes a ele



Multigrafo não-direcionado com laço

3.Lista de Adjacências

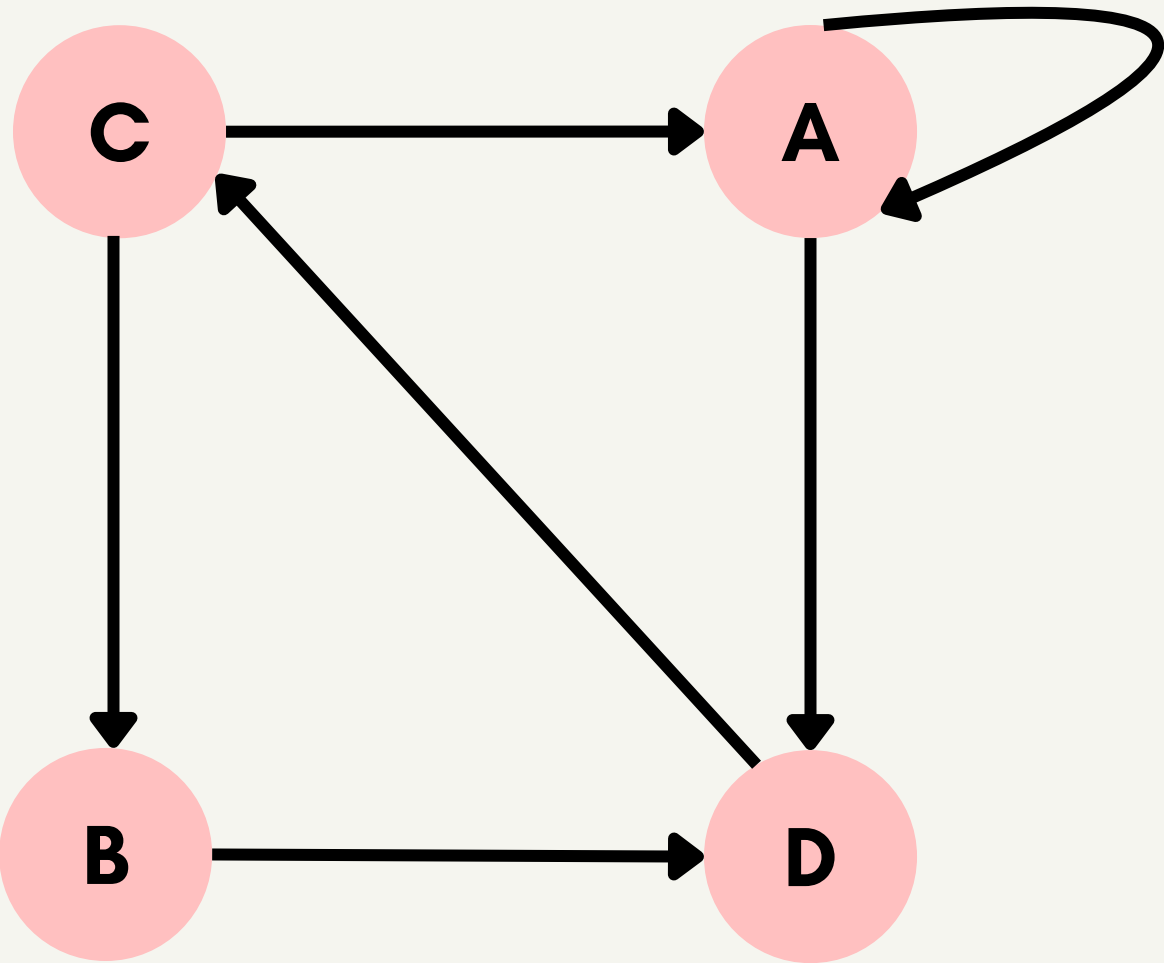
Para cada vértice, lista todos os vértices adjacentes a ele (**apenas os que saem**)



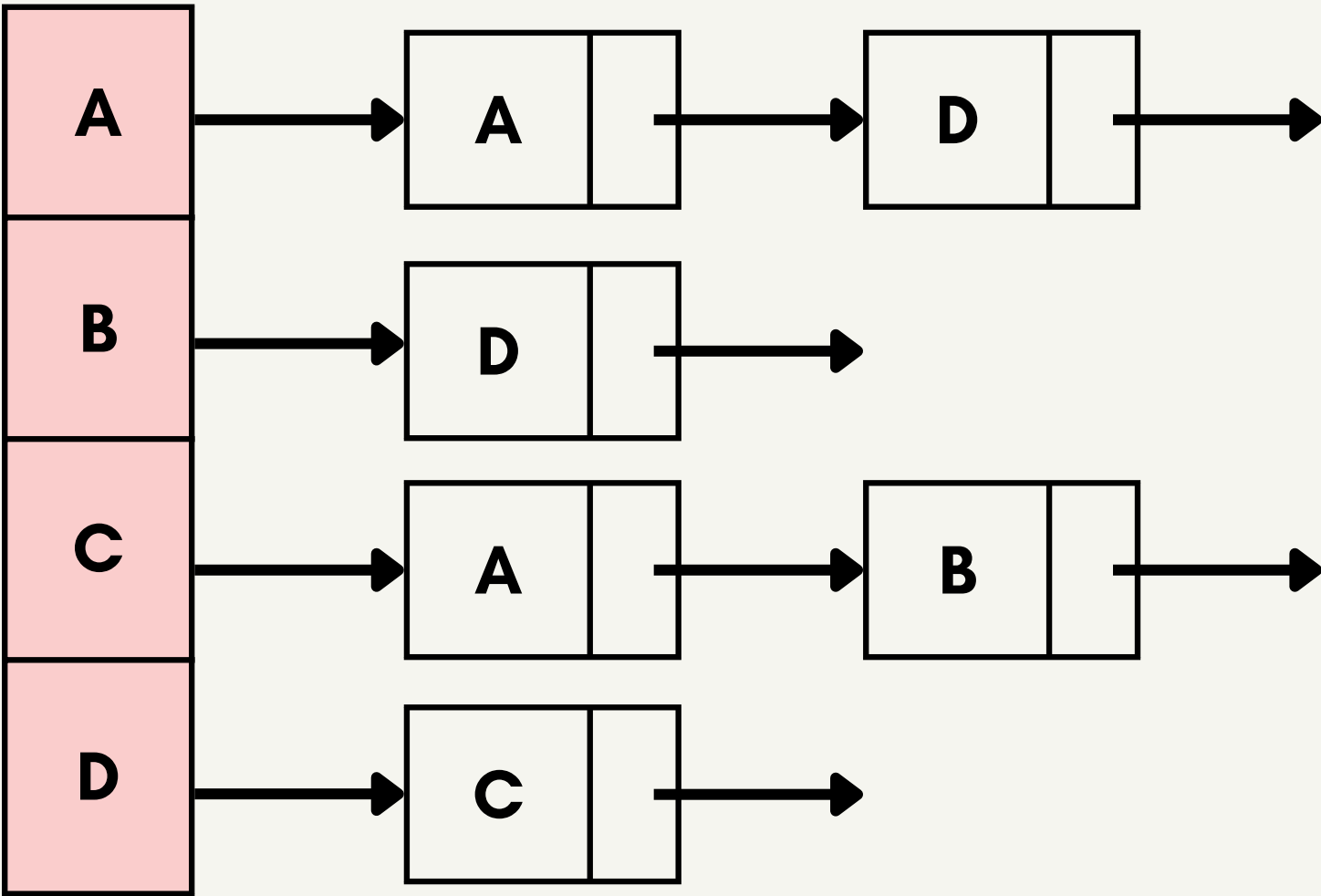
Grafo **direcionado** com laço

3.Lista de Adjacências

Para cada vértice, lista todos os vértices adjacentes a ele (**apenas os que saem**)

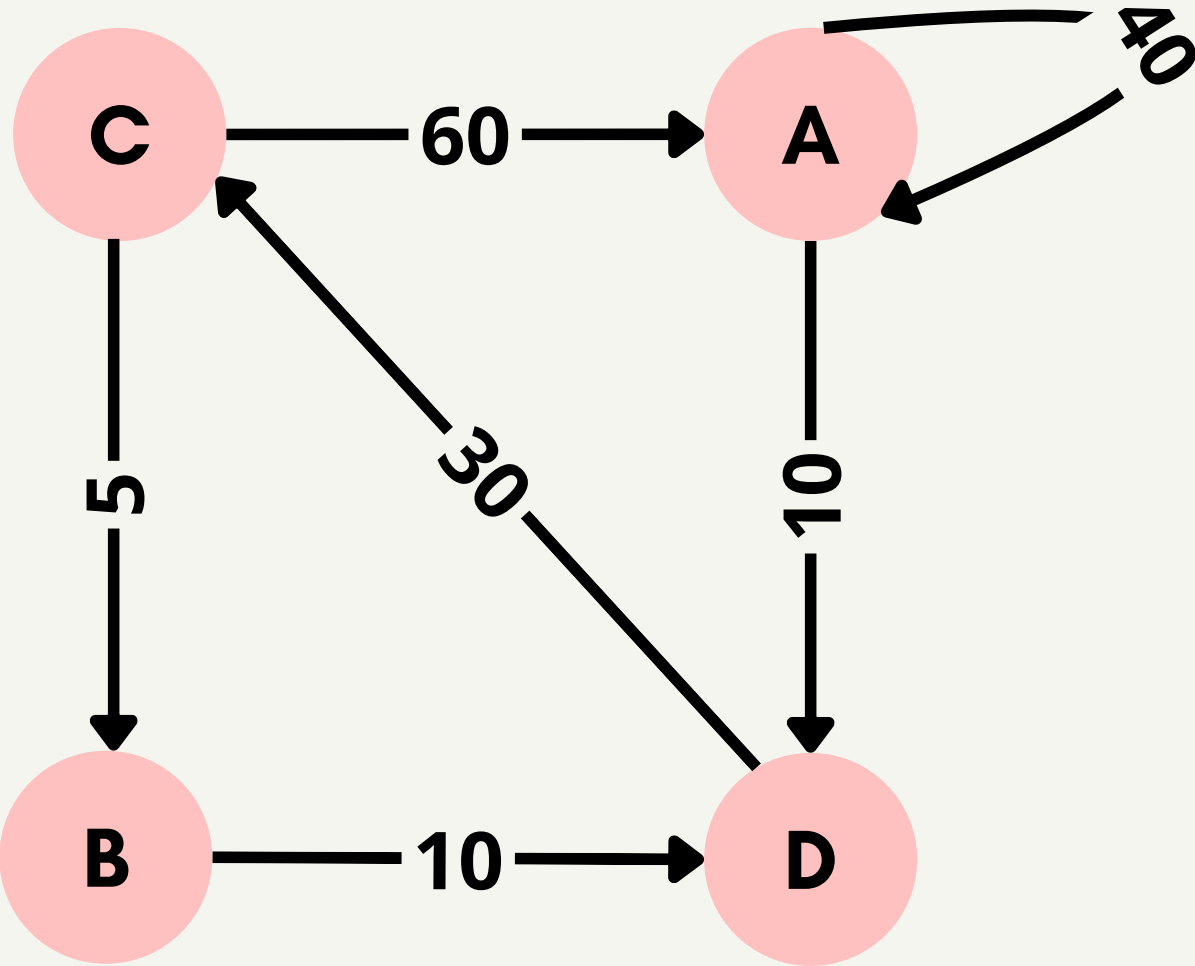


Grafo **direcionado** com laço



Grafos ponderados

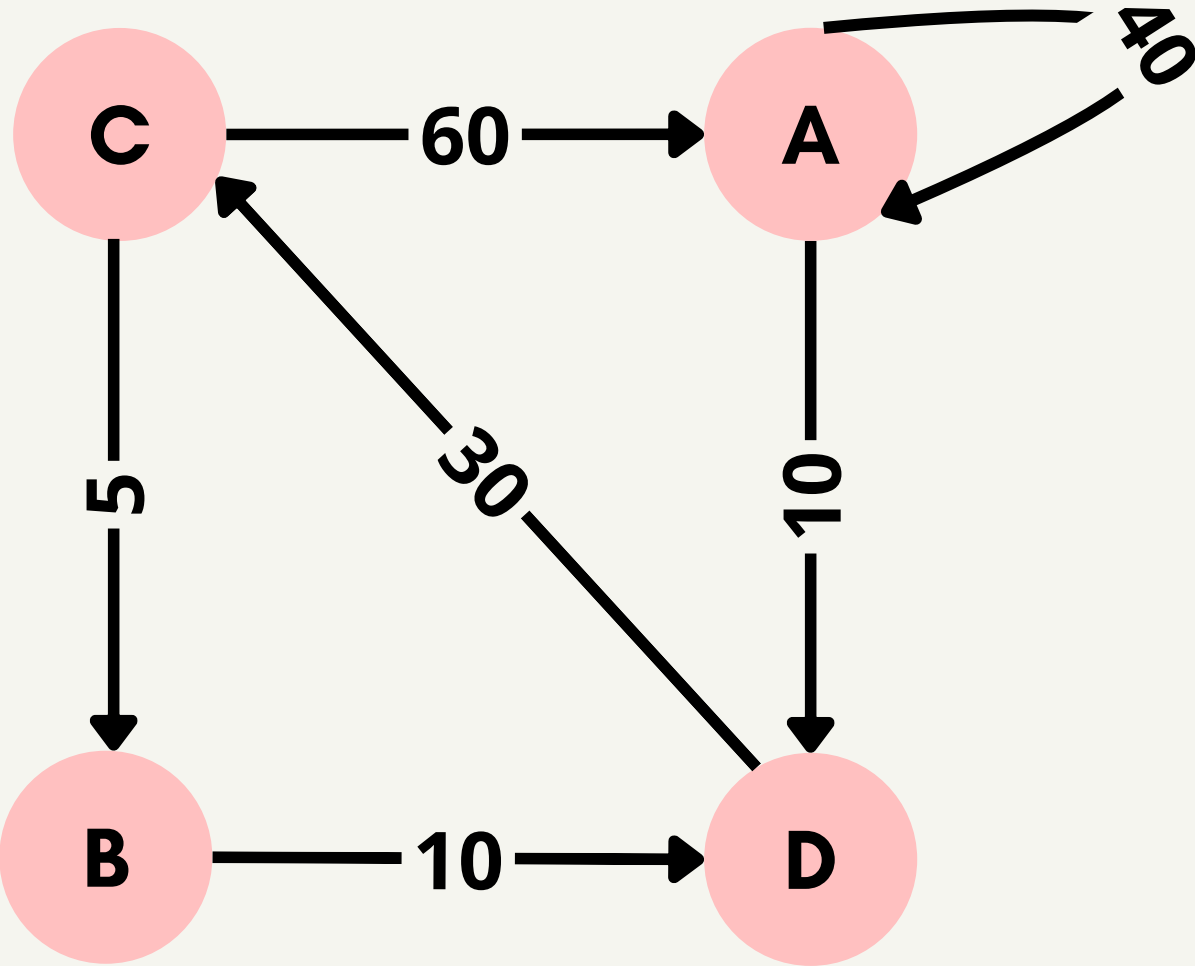
As matrizes e listas de adjacências registram a conexão e o **peso** associado a ela.



Grafo **direcionado** com laço

Grafos ponderados

As matrizes e listas de adjacências registram a conexão e o **peso** associado a ela.



Grafo **direcionado** com laço

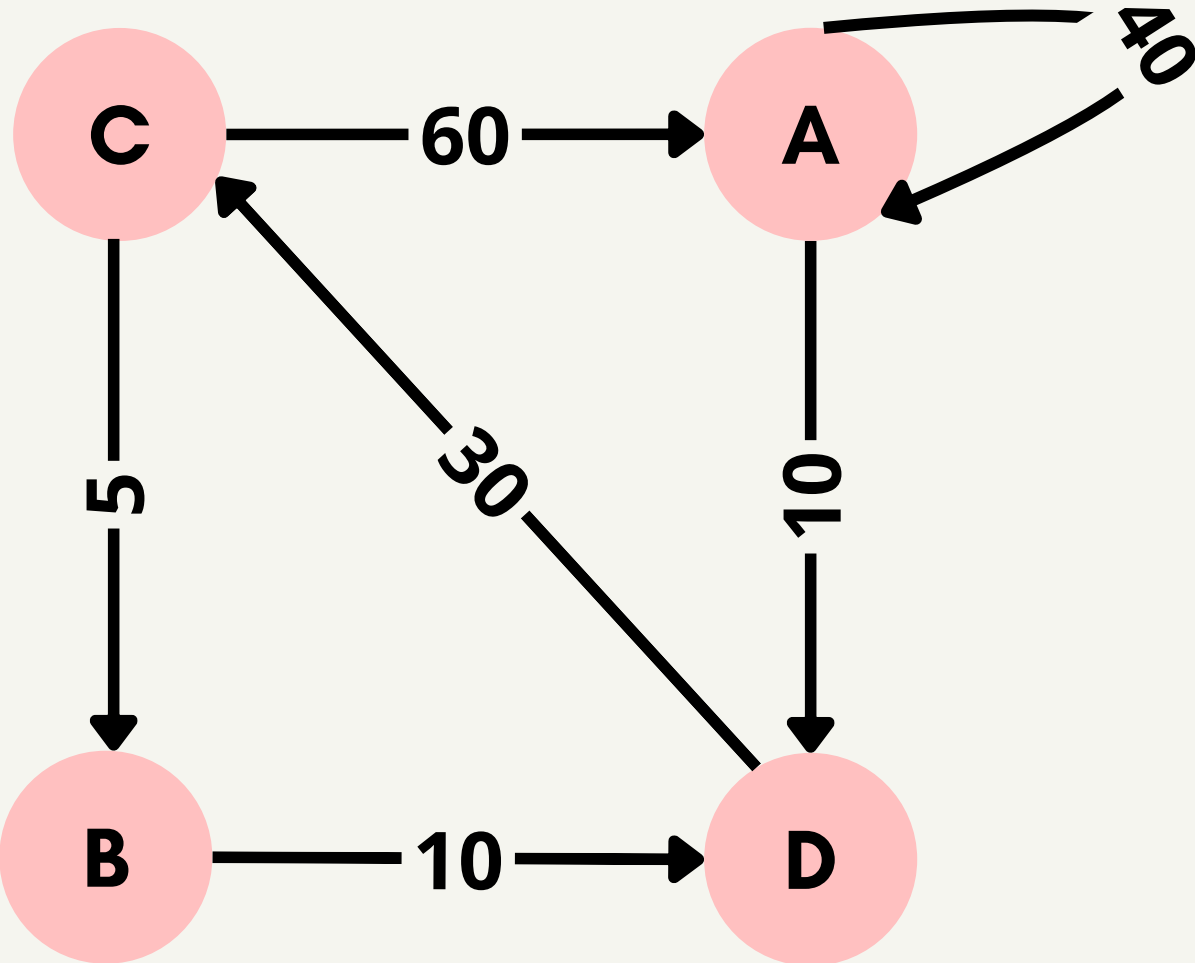
	A	B	C	D
A	40	0	0	10
B	0	0	0	10
C	60	5	0	0
D	0	0	30	0

Matriz de adjacência

QUANDO NÃO HÁ ARESTA, USAMOS 0 POR CONVENÇÃO.

Grafos ponderados

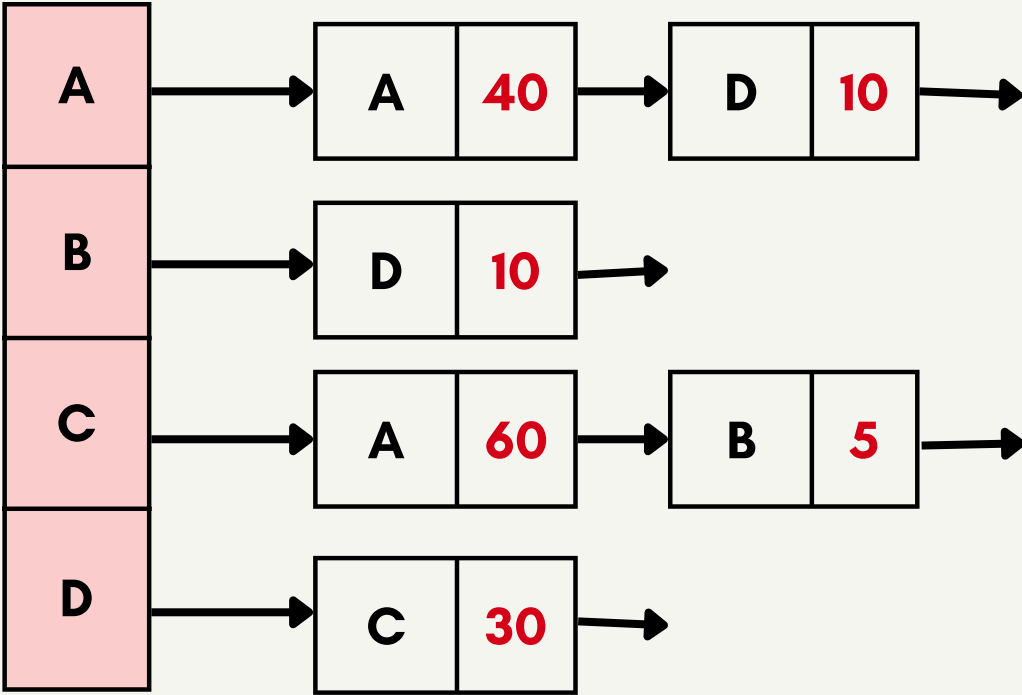
As matrizes e listas de adjacências registram a conexão e o **peso** associado a ela.



Grafo **direcionado** com laço

	A	B	C	D
A	40	0	0	10
B	0	0	0	10
C	60	5	0	0
D	0	0	30	0

Matriz de adjacência



Lista de adjacência